

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – THÔNG TIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ THIẾT BỊ
QUẢN LÝ QUY TRÌNH ĐƯA ĐÓN VÀ
ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO HỌC SINH
TRÊN XE BUÝT**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **VÕ MINH THÁI**

MSSV: 22139063

NGUYỄN VĂN XUÂN THÀNH

MSSV: 22139060

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – THÔNG TIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ
THỐNG AIOT QUẢN LÝ QUY TRÌNH
ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TRÊN XE BUÝT**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

Sinh viên: **VÕ MINH THÁI**

MSSV: 22139063

NGUYỄN VĂN XUÂN THÀNH

MSSV: 22139060

Hướng dẫn: **TS. TRƯƠNG QUANG PHÚC**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn Xuân Thành

MSSV: 22139060

Email: nguyenvanxuanthanh2004@gmail.com

Điện thoại: 0362851429

Họ và tên sinh viên 2: Võ Minh Thái

MSSV: 22139063

Email: thaivm14072004@gmail.com

Điện thoại: 0767900461

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TRÊN XE BUÝT.
- Đơn vị quản lý: Bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Thông tin, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 / 03 / 2026 đến ngày 20 / 06 / 2026
- Thời gian bảo vệ trước hội đồng: Ngày 03 / 07 / 2026

3. Lời cam đoan của sinh viên

Chúng tôi cam đoan KLTN là công trình nghiên cứu của chúng tôi, dưới sự hướng dẫn của TS.Trương Quang Phúc. Kết quả công bố trong KLTN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Tp. HCM, ngày ...tháng ...năm 2026

SV thực hiện đồ án

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn xác nhận quyền báo cáo đã được chỉnh sửa theo đề nghị được ghi trong biên bản của Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp.

.....

Xác nhận của Bộ Môn

Tp. HCM, ngày ...tháng ...năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên và học hàm – học vị)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG AIOT QUẢN LÝ QUY TRÌNH ĐƯA ĐÓN HỌC SINH TRÊN XE BUÝT

Sinh viên: + Nguyễn Văn Xuân Thành

MSSV: 22139060

+ Võ Minh Thái

MSSV: 22139063

Hướng dẫn: TS. Trương Quang Phúc

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, phù hợp nhu cầu thực tiễn.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp thực hiện hợp lý dựa trên cơ sở lý thuyết.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá / kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả có phân tích, đánh giá, đảm bảo độ tin cậy.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp, thuyết phục.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, trình bày đúng định dạng mẫu.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Trích dẫn tài liệu tham khảo trung thực, đúng quy định.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Tỉ lệ tương đồng theo đúng quy định của nhà trường.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Mặc dù, nội dung và sản phẩm thực hiện mang tính ứng dụng, nhưng sản phẩm đề tài chưa được kiểm chứng trên mô hình xe buýt trường học. Hơn nữa, các kết quả thực hiện trên quy mô nhỏ, cần kiểm chứng trên phạm vi rộng hơn để đánh giá khả năng đáp ứng của thiết kế.

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần làm việc nghiêm túc, cầu thị.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: “Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp”

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, được phép bảo vệ.

Tp. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trương Quang Phúc

* Giáo viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Trương Quang Phúc đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp. Những góp ý chuyên môn, định hướng thực hiện và sự hỗ trợ từ Thầy đã giúp nhóm từng bước hoàn thiện đề tài theo đúng mục tiêu và yêu cầu đề ra.

Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, nhóm gặp không ít khó khăn do còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế cũng như kỹ năng triển khai một hệ thống hoàn chỉnh. Thông qua những buổi trao đổi và nhận xét trực tiếp, Thầy đã giúp nhóm nhận ra các vấn đề còn thiếu sót, điều chỉnh hướng tiếp cận phù hợp hơn và cải thiện chất lượng của đề tài cả về mặt kỹ thuật lẫn cách trình bày.

Quá trình thực hiện đồ án không chỉ giúp nhóm củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện thêm kỹ năng làm việc nhóm, tư duy hệ thống và phương pháp thực hiện một đề tài kỹ thuật theo hướng thực tiễn. Đây là những kinh nghiệm quan trọng đối với nhóm trong quá trình học tập và công việc sau này.

Một lần nữa, nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy vì sự hỗ trợ và đồng hành trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thành công trong công tác giảng dạy.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài Nghiên cứu và triển khai hệ thống AIoT quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt là kết quả nghiên cứu, thiết kế và triển khai của chính nhóm dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.

Toàn bộ nội dung trình bày trong đồ án, bao gồm cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, thiết kế phần cứng, phát triển phần mềm, kết quả thực nghiệm và các nội dung liên quan đều được thực hiện một cách trung thực. Đề tài có tham khảo một số tài liệu, công trình nghiên cứu và nguồn thông tin từ sách, báo khoa học, tài liệu kỹ thuật cũng như các nguồn tham khảo khác. Tất cả các nội dung tham khảo đều đã được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn theo đúng quy định.

Chúng tôi cam kết không sao chép toàn bộ hoặc một phần nội dung, kết quả nghiên cứu của bất kỳ đồ án, luận văn hay công trình khoa học nào khác mà không thực hiện trích dẫn nguồn. Mọi hành vi gian lận học thuật hoặc vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ (nếu có) chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp và các quy định của Nhà trường.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Xuân Thành



Võ Minh Thái

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục và giao thông đang nhận được nhiều sự quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh, việc theo dõi trạng thái điểm danh và giám sát quá trình di chuyển vẫn còn gặp nhiều khó khăn nếu thực hiện thủ công, gây tốn thời gian và tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Xuất phát từ thực tế đó, nhóm đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế hệ thống AIoT quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt. Hệ thống được phát triển theo mô hình đa nền tảng, bao gồm thiết bị nhúng trên xe buýt, thiết bị đăng ký thẻ RFID, ứng dụng di động dành cho phụ huynh và tài xế, cùng hệ thống quản trị web dành cho nhà trường. Dữ liệu được đồng bộ và quản lý tập trung thông qua nền tảng Firebase.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng chính như điểm danh học sinh bằng thẻ RFID kết hợp nhận diện khuôn mặt, theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực thông qua GPS, gửi thông báo tự động đến phụ huynh, quản lý học sinh, phụ huynh, tài xế và trạm dừng trên nền tảng web. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ đăng ký và cập nhật thông tin thẻ RFID thông qua thiết bị nhúng chuyên dụng.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, dữ liệu được đồng bộ theo thời gian thực giữa các thành phần và đáp ứng các yêu cầu chức năng đã đề ra. Đề tài góp phần xây dựng một giải pháp hỗ trợ quản lý xe buýt học sinh hiệu quả, nâng cao tính an toàn và tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống giao thông thông minh trong môi trường giáo dục.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH	x
DANH MỤC BẢNG	xiv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	xvi
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	2
1.2.1 Nghiên cứu ngoài nước	2
1.2.2 Nghiên cứu trong nước	3
1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	4
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	4
1.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀI	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 TỔNG QUAN CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN XE BUÝT	7
2.1.1 Giới thiệu về hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt dùng RFID	7
2.1.2 Giới thiệu về hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt dùng nhận diện khuôn mặt	8
2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID VÀ GPS	9
2.2.1 Công nghệ RFID	9
2.2.2 Công nghệ GPS	10
2.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT	10
2.3.1 Giới thiệu về công nghệ	10
2.3.2 Giới thiệu về mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet	12
2.3.3 Mô hình nhận diện khuôn mặt InsightFace	14
2.3.4 Phương pháp so sánh Cosine Similarity	15
2.4 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG FIREBASE	17

2.4.1	Giới thiệu chung về Firebase	17
2.4.2	Giới thiệu về Firebase Realtime Database	17
2.4.3	Giới thiệu về Firebase Authentication	17
2.4.4	Giới thiệu về Cloud Firestore	17
2.4.5	Firebase Cloud Messaging	18
2.5	TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ MÃ HÓA VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU . .	18
2.5.1	Cơ chế mã hóa Base64	18
2.5.2	Google Encoded Polyline Algorithm	19
2.6	TỔNG QUAN VỀ SQLITE	19
2.7	TỔNG QUAN VỀ FLUTTER	20
2.7.1	TỔNG QUAN VỀ REACTJS	20
2.8	TỔNG QUAN CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG HỆ THỐNG	21
2.8.1	Máy tính nhúng Raspberry Pi 5	21
2.8.2	IC STM32F103C8T6	23
2.8.3	Module ESP32 WROOM32	24
2.8.4	Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch	26
2.8.5	Module RFID RC522	28
2.8.6	Module phát âm thanh MP3-TF-16P	30
2.8.7	Loa 4 Ohm 5W	32
2.8.8	Camera OV5647	34
2.8.9	Module ổn áp Buck-Boost LTC3780	35
2.9	TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG	37
2.9.1	Giao thức UART	37
2.9.2	Giao thức SPI	38
2.9.3	Giao thức CSI	39
2.9.4	Giao thức HDMI	40
2.9.5	Giao thức HTTPS	41
	CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	43
3.1	YÊU CẦU HỆ THỐNG	43
3.2	KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT CHO HỆ THỐNG	45
3.3	PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG	46

3.3.1	Lựa chọn phương pháp nhận diện khuôn mặt	46
3.3.2	Lựa chọn cơ chế xác thực hai yếu tố	48
3.3.3	Lựa chọn thiết bị xử lý trung tâm	49
3.3.4	Định hướng kiến trúc hai tầng cho thiết bị nhúng	50
3.4	ĐẶC TẢ KỸ THUẬT	51
3.4.1	Đầu vào của hệ thống	51
3.4.2	Đầu ra của hệ thống	52
3.4.3	Điều kiện vận hành	52
3.5	SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	53
3.6	THIẾT KẾ TỪNG KHỐI	54
3.6.1	Thiết kế khối thu thập dữ liệu 1	54
3.6.2	Thiết kế khối thu thập dữ liệu 2	56
3.6.3	Thiết kế khối thông báo	59
3.6.4	Thiết kế Khối hiển thị	61
3.6.5	Thiết kế Khối vi điều khiển	62
3.6.6	Thiết kế Khối xử lý trung tâm	65
3.6.7	Thiết kế Khối đăng ký UID	68
3.6.8	Thiết kế Khối nguồn 1	70
3.6.9	Thiết kế Khối nguồn 2	71
3.7	THIẾT KẾ PHẦN MỀM	73
3.7.1	Mô tả luồng hoạt động của hệ thống	73
3.7.2	Thiết kế khối lưu trữ	74
3.7.3	Thiết kế phần mềm tầng quản trị web	84
3.7.4	Thiết kế phần mềm tầng ứng dụng di động	88
3.7.5	Thiết kế phần mềm tầng thiết bị nhúng	91
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ		103
4.1	KẾT QUẢ PHẦN CỨNG	103
4.1.1	Kết quả thiết kế bảng mạch dạng mũ (HAT) cho Raspberry Pi 5	103
4.1.2	Kết quả thiết kế thiết bị nhúng đặt trên xe buýt	104
4.1.3	Kết quả thiết kế các thiết bị trong hệ thống	105

4.2	KẾT QUẢ PHẦN MỀM	106
4.2.1	Kết quả phần mềm ứng dụng trên di động	106
4.2.2	Kết quả phần mềm quản lý trên nền tảng web	111
4.3	KẾT QUẢ VẬN HÀNH	118
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		127
5.1	KẾT LUẬN	127
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN	128

DANH MỤC HÌNH

2.1	Mô hình hoạt động tham khảo tại [3]	7
2.2	Mô hình nhận diện khuôn mặt	11
2.3	Ví dụ kết quả phát hiện khuôn mặt của mô hình YuNet	14
2.4	Ví dụ kết quả trích xuất vector đặc trưng của mô hình buffalo_1	15
2.5	Sơ đồ chân của Raspberry Pi 5	21
2.6	Sơ đồ chân của STM32F103C8T6 đóng gói kiểu LQFP48	23
2.7	Sơ đồ chân của module ESP32-WROOM-32	25
2.8	Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch	27
2.9	Module RFID RC522 và thẻ MIFARE Classic S50	29
2.10	Module phát âm thanh MP3-TF-16P	31
2.11	Loa 4 Ohm 5W	33
2.12	Module camera OV5647	34
2.13	Module ổn áp Buck-Boost LTC3780	36
2.14	Giao tiếp giữa hai thiết bị qua UART	37
2.15	Giao tiếp giữa các thiết bị qua SPI	38
2.16	Kết nối camera với bộ xử lý qua chuẩn MIPI CSI-2	39
2.17	Kết nối thiết bị qua chuẩn HDMI	40
2.18	Luồng kết nối HTTPS giữa client và server	41
3.1	Kiến trúc đề xuất	45
3.2	Sơ đồ khối tổng thể hệ thống	53
3.3	Sơ đồ kết nối Camera OV5647 với Raspberry Pi 5 qua cổng CSI	55
3.4	Vị trí khe đi cáp camera trên bo mạch mở rộng	56
3.5	Sơ đồ kết nối của khối thu thập dữ liệu 2	57
3.6	Sơ đồ nguyên lý của khối thu thập dữ liệu 2	58
3.7	Kết nối dây SPI trên mạch in	58
3.8	Sơ đồ kết nối module MP3-TF-16P với STM32F103C8T6	59
3.9	Sơ đồ nguyên lý của Khối thông báo	60
3.10	Bố trí PCB của khối thông báo	61
3.11	Sơ đồ kết nối màn hình 7 inch với Raspberry Pi 5	62

3.12	Sơ đồ kết nối STM32F103C8T6 với Raspberry Pi 5	63
3.13	Sơ đồ nguyên lý của khối vi điều khiển	64
3.14	Bố trí khối vi điều khiển trên PCB	64
3.15	Sơ đồ kết nối Raspberry Pi 5 với các khối trong hệ thống	66
3.16	Sơ đồ nguyên lý của Khối xử lý trung tâm	67
3.17	Bố trí header kết nối Raspberry Pi 5 trên bo mạch mở rộng	67
3.18	Sơ đồ kết nối các module trong khối đăng ký UID	68
3.19	Sơ đồ nguyên lý của khối đăng ký UID	69
3.20	Bố trí PCB của khối đăng ký UID	70
3.21	Sơ đồ nguyên lý toàn bộ hệ thống	72
3.22	Sơ đồ mô tả chi tiết luồng hoạt động của hệ thống	73
3.23	Giao diện quản lý tài khoản trên Firebase Authentication	75
3.24	Cấu trúc node bus/gps trên Firebase Realtime Database	76
3.25	Cấu trúc node bus/route trên Firebase Realtime Database	77
3.26	Cấu trúc node rfid/pending trên Firebase Realtime Database	77
3.27	Cấu trúc dữ liệu của một document trong collection students	79
3.28	Cấu trúc dữ liệu của một document trong collection students tiếp theo	79
3.29	Lưu đồ tổng quan quy trình truy cập hệ thống	85
3.30	Lưu đồ xử lý chức năng đăng nhập	85
3.31	Lưu đồ xử lý chức năng đăng ký tài khoản	86
3.32	Lưu đồ chức năng quản lý trên Dashboard quản trị viên	87
3.33	Lưu đồ thuật toán luồng khởi động ứng dụng di động	88
3.34	Lưu đồ thuật toán luồng đăng nhập phụ huynh	89
3.35	Lưu đồ thuật toán luồng đăng nhập tài xế	90
3.36	Lưu đồ thuật toán Task_Comm	92
3.37	Lưu đồ thuật toán Task_Rfid	93
3.38	Lưu đồ thuật toán Task_Audio	94
3.39	Kiến trúc đa luồng của phần mềm trên Raspberry Pi 5	95
3.40	Lưu đồ thuật toán của luồng main.	96
3.41	Lưu đồ hoạt động của Luồng Camera.	97
3.42	Lưu đồ thuật toán của luồng detection.	98

3.43	Lưu đồ thuật toán của luồng inference.	99
3.44	Lưu đồ thuật toán của luồng giao tiếp với khối vi điều khiển. . . .	100
3.45	Lưu đồ thuật toán của luồng GPS.	101
3.46	Lưu đồ thuật toán của luồng watchdog.	102
4.1	Bảng mạch điều khiển dạng HAT cho hệ thống	103
4.2	Cấu trúc bên trong hộp thiết bị	104
4.3	Các thiết bị trong hệ thống sau thiết kế và hoàn thiện	105
4.4	Giao diện khởi động và truy cập ứng dụng BusAttend	106
4.5	Giao diện đăng nhập và trang chủ ứng dụng	107
4.6	Các chức năng hỗ trợ dành cho phụ huynh trên ứng dụng BusAttend	108
4.7	Giao diện đăng nhập và trang chủ dành cho tài xế	109
4.8	Giao diện bản đồ lộ trình và quản lý tài khoản	110
4.9	Giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản	111
4.10	Giao diện tổng quan sau đăng nhập	112
4.11	Giao diện quản lý thông tin học sinh	112
4.12	Giao diện thêm mới học sinh trên web	113
4.13	Giao diện theo dõi lộ trình xe buýt và quản lý đơn xin nghỉ học . .	114
4.14	Giao diện quản lý và cấu hình các trạm đón trả học sinh	115
4.15	Giao diện quản lý lịch sử điểm danh và tài khoản phụ huynh . . .	116
4.16	Giao diện quản lý tài khoản tài xế trên hệ thống web	117
4.17	Trạng thái hệ thống khi xe buýt bắt đầu hoạt động	118
4.18	Quá trình điểm danh trên xe buýt	119
4.19	Thông báo và trạng thái điểm danh trên ứng dụng phụ huynh . . .	119
4.20	Thông tin điểm danh và vị trí xe buýt trên ứng dụng phụ huynh .	120
4.21	Dữ liệu điểm danh sau khi học sinh lên xe trên hệ thống web . . .	121
4.22	Giao diện hiển thị thông tin trên thiết bị khi học sinh xuống xe . .	121
4.23	Thông báo đẩy và thông tin cập nhật trên ứng dụng phụ huynh khi học sinh xuống xe	122
4.24	Dữ liệu quản lý tổng quan và lịch sử điểm danh trên hệ thống quản trị web	123
4.25	Giao diện gửi đơn thành công và trạng thái đơn trên ứng dụng . .	123

4.26	Thông tin chi tiết đơn xin nghỉ học chờ xử lý trên hệ thống web quản trị	124
4.27	Kết quả cập nhật trạng thái đơn xin nghỉ trên hệ thống web và ứng dụng di động	125

DANH MỤC BẢNG

2.1	Các tính năng chính của Raspberry Pi 5	22
2.2	Các thông số chính của vi điều khiển STM32F103C8T6	24
2.3	Các thông số chính của module ESP32-WROOM-32	26
2.4	Thông số kỹ thuật của màn hình cảm ứng điện dung 7 inch	27
2.5	Chức năng các chân của module RFID RC522	29
2.6	Các thông số chính của module RFID RC522	30
2.7	Chức năng các chân của module MP3-TF-16P	31
2.8	Các thông số chính của module MP3-TF-16P	32
2.9	Các thông số chính của loa 4 Ohm 5W	33
2.10	Thông số kỹ thuật của camera OV5647	35
2.11	Thông số kỹ thuật của module ổn áp Buck-Boost LTC3780	36
3.1	So sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt	47
3.2	So sánh các mô hình nhận diện khuôn mặt	47
3.3	So sánh Raspberry Pi 4 và Raspberry Pi 5	49
3.4	Các thông số đầu vào của hệ thống	51
3.5	Các thông số đầu vào của hệ thống tiếp theo	51
3.6	Các thông số đầu ra của hệ thống	52
3.7	Các điều kiện vận hành của hệ thống	52
3.8	Kết nối Camera OV5647 với Raspberry Pi 5	55
3.9	Kết nối module RFID RC522 với STM32F103C8T6	57
3.10	Kết nối module MP3-TF-16P với STM32F103C8T6	60
3.11	Kết nối màn hình 7 inch với Raspberry Pi 5	62
3.12	Kết nối STM32F103C8T6 với Raspberry Pi 5	63
3.13	Tổng hợp phân bổ ngoại vi trên STM32F103C8T6	63
3.14	Kết nối Raspberry Pi 5 với các khối trong hệ thống	66
3.15	Kết nối module RFID RC522 với ESP32-WROOM-32	69
3.16	Phân phối nguồn điện cho các thành phần trong hệ thống	71
3.17	Ý nghĩa các trường dữ liệu trong Firebase Authentication	75
3.18	Ý nghĩa các trường dữ liệu trong node bus/gps	76

3.19	Ý nghĩa các trường dữ liệu trong node bus/route	77
3.20	Ý nghĩa các trường dữ liệu trong node rfid/pending	78
3.21	Các collection chính trong Cloud Firestore	78
3.22	Các trường dữ liệu trong collection students.	79
3.23	Các trường dữ liệu trong collection attendanceRecords.	81
3.24	Các trường dữ liệu trong collection parents	82
3.25	Các trường dữ liệu trong collection drivers	82
3.26	Các trường dữ liệu trong collection leaveRequests	83
3.27	Các trường dữ liệu trong collection busStops	84
3.28	Cấu hình bộ nhớ stack và mức ưu tiên của các tác vụ	91

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự – số
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
BaaS	Backend-as-a-Service	Nền tảng dịch vụ Backend
CC	Constant Current	Chức năng ổn dòng
CSI	Camera Serial Interface	Giao diện nối tiếp dành cho camera
CV	Constant Voltage	Chức năng ổn áp
DAC	Digital-to-Analog Converter	Bộ chuyển đổi số – tương tự
DNN	Deep Neural Network	Mạng nơ-ron sâu
FAR	False Acceptance Rate	Tỉ lệ chấp nhận sai
FCM	Firebase Cloud Messaging	Dịch vụ gửi thông báo đám mây Firebase
FPN	Feature Pyramid Network	Mạng kim tự tháp đặc trưng
GPIO	General-Purpose Input/Output	Chân vào/ra số đa chức năng
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	Giao tiếp đa phương tiện độ phân giải cao
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LFW	Labeled Faces in the Wild	Bộ dữ liệu chuẩn nhận diện khuôn mặt
MIPI	Mobile Industry Processor Interface	Giao diện bộ xử lý công nghiệp di động
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
RFID	Radio Frequency Identification	Công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến
RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
SPI	Serial Peripheral Interface	Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ
TLS	Transport Layer Security	Lớp bảo mật tầng truyền tải

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
TMDS	Transition Minimized Differential Signaling	Công nghệ tín hiệu vi sai giảm thiểu chuyển đổi
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter	Chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
UID	Unique Identifier	Mã định danh duy nhất
UV	Under Voltage	Chức năng bảo vệ điện áp vào thấp

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 GIỚI THIỆU

Trong những năm gần đây, dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động của nhiều cơ sở giáo dục, góp phần giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh và nâng cao tính an toàn trong quá trình di chuyển của học sinh [1]. Tuy nhiên, việc quản lý học sinh trên xe buýt vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác điểm danh, giám sát trạng thái lên xuống xe và theo dõi hành trình phương tiện. Tại nhiều đơn vị, các hoạt động này vẫn được thực hiện thủ công thông qua danh sách hoặc ghi chép của nhân viên giám sát. Phương pháp này không những tiêu tốn thời gian và nhân lực mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sai sót như điểm danh nhầm, bỏ sót học sinh hoặc chậm phát hiện các tình huống bất thường trong quá trình đưa đón.

Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề có thể phát sinh như học sinh lên nhầm xe, xuống sai điểm dừng, thiếu thông tin cập nhật cho phụ huynh hoặc khó khăn trong việc kiểm tra số lượng học sinh trên xe theo thời gian thực [2]. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý mà còn tiềm ẩn các nguy cơ liên quan đến an toàn học sinh trong quá trình đưa đón. Do đó, nhu cầu xây dựng một hệ thống quản lý tự động, có khả năng giám sát liên tục và cung cấp thông tin kịp thời cho nhà trường cũng như phụ huynh đang ngày càng trở nên cần thiết.

Sự phát triển của IoT cùng các công nghệ như RFID, GPS và nhận diện khuôn mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng các hệ thống quản lý xe buýt học đường thông minh. Công nghệ RFID cho phép nhận dạng học sinh nhanh chóng thông qua thẻ cá nhân; nhận diện khuôn mặt giúp tăng độ tin cậy trong quá trình xác thực danh tính; trong khi GPS hỗ trợ theo dõi vị trí phương tiện theo thời gian thực. Khi được tích hợp trên cùng một nền tảng IoT, các công nghệ này cho phép tự động ghi nhận trạng thái học sinh lên hoặc xuống xe, giám sát hành trình phương tiện và gửi thông báo tức thời đến phụ huynh thông qua ứng dụng di động. Nhờ đó, tính minh bạch, khả năng giám sát và mức độ an toàn của quá trình đưa đón học sinh được nâng cao đáng kể [3].

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, đề tài Nghiên cứu và thiết kế hệ thống

AIoT quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình quản lý học sinh ứng dụng công nghệ AIoT, kết hợp RFID, nhận diện khuôn mặt và định vị GPS. Hệ thống hướng tới việc tự động hóa quy trình điểm danh, xác thực danh tính học sinh, giám sát vị trí xe buýt theo thời gian thực và cung cấp thông tin tức thời cho phụ huynh cũng như nhà trường. Qua đó, đề tài góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành và tăng cường mức độ an toàn cho học sinh trong hoạt động đưa đón hằng ngày.

1.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.2.1 Nghiên cứu ngoài nước

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đã tập trung ứng dụng Internet of Things vào bài toán quản lý xe buýt học đường nhằm nâng cao mức độ an toàn cho học sinh và hỗ trợ công tác giám sát của nhà trường cũng như phụ huynh. Theo nghiên cứu được trình bày trong [4], một hệ thống quản lý xe buýt học đường thông minh đã được xây dựng trên nền tảng IoT với khả năng giám sát hành trình phương tiện theo thời gian thực, quản lý trạng thái học sinh và cung cấp thông tin trực tuyến cho các bên liên quan. Nghiên cứu cho thấy việc kết hợp các công nghệ truyền thông, định vị và nền tảng đám mây có thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cũng như tăng cường tính minh bạch trong quá trình đưa đón học sinh. Ngoài các chức năng điểm danh và theo dõi vị trí, xu hướng nghiên cứu gần đây còn hướng đến việc tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính nhằm nâng cao độ chính xác trong quá trình nhận dạng học sinh. Các hệ thống không chỉ hỗ trợ phát hiện những tình huống bất thường như học sinh xuống sai điểm dừng hoặc bị bỏ quên trên xe mà còn tăng cường khả năng xác thực danh tính thông qua nhận diện khuôn mặt.

Bên cạnh đó, Umuhire Cedric và cộng sự đã đề xuất hệ thống giám sát xe buýt học đường sử dụng RFID và GPS nhằm tự động hóa quá trình điểm danh học sinh [5]. Trong mô hình này, mỗi học sinh được cấp một thẻ RFID để xác định thời điểm lên hoặc xuống xe, trong khi GPS được sử dụng để theo dõi vị trí phương tiện theo thời gian thực. Dữ liệu thu thập được truyền về máy chủ trung tâm và đồng bộ tới phụ huynh thông qua cơ chế thông báo tự động. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải pháp giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào quy trình điểm danh thủ công và nâng

cao khả năng giám sát học sinh trong suốt hành trình.

Nhìn chung, các nghiên cứu ngoài nước đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng IoT trong quản lý xe buýt học đường, đặc biệt thông qua sự kết hợp giữa RFID, GPS, nền tảng đám mây và ứng dụng di động. Tuy nhiên, nhiều giải pháp hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào một phương thức nhận dạng duy nhất hoặc yêu cầu hạ tầng triển khai tương đối phức tạp và chi phí đầu tư cao. Do đó, việc nghiên cứu các mô hình có khả năng kết hợp nhiều phương thức xác thực, đồng thời phù hợp với điều kiện triển khai thực tế tại các trường học, vẫn là một hướng nghiên cứu cần được tiếp tục phát triển.

1.2.2 Nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, cùng với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục và phát triển giao thông thông minh, nhiều giải pháp quản lý học sinh đi xe buýt đã được nghiên cứu và triển khai trong thực tế. Các hệ thống hiện nay chủ yếu ứng dụng công nghệ RFID, GPS và nền tảng quản lý trực tuyến nhằm hỗ trợ điểm danh học sinh, giám sát vị trí xe buýt theo thời gian thực và cung cấp thông tin cho phụ huynh, nhà trường [6][7].

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy việc tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt vào các hệ thống đưa đón học sinh. Công nghệ này cho phép xác thực danh tính tự động, giảm sai sót trong quá trình điểm danh và nâng cao khả năng giám sát an toàn cho học sinh [8].

Mặc dù các giải pháp RFID hoặc nhận diện khuôn mặt đã mang lại nhiều hiệu quả trong công tác quản lý, mỗi công nghệ vẫn tồn tại những hạn chế riêng. RFID có thể gặp các trường hợp quên thẻ, mất thẻ hoặc quẹt hộ. Trong khi đó, nếu chỉ sử dụng nhận diện khuôn mặt, hệ thống phải liên tục thực hiện quá trình phát hiện và đối sánh khuôn mặt, đồng thời vẫn có thể gặp khó khăn trong các tình huống thực tế như khuôn mặt bị che khuất, nhiều người xuất hiện đồng thời trong khung hình hoặc học sinh không đứng đúng vị trí quan sát của camera. Do đó, xu hướng hiện nay là kết hợp RFID với nhận diện khuôn mặt nhằm tận dụng ưu điểm của cả hai công nghệ. RFID giúp xác định nhanh danh tính cần kiểm tra, trong khi nhận diện khuôn mặt đóng vai trò xác thực người sử dụng thẻ, từ đó nâng cao độ chính xác, giảm nguy cơ điểm danh thay và tăng độ tin cậy của hệ thống quản lý xe buýt học

đường.

1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống quản lý học sinh đi xe buýt ứng dụng công nghệ AIoT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường an toàn trong quá trình đưa đón học sinh. Để đạt được mục tiêu tổng quát đó, đề tài tập trung thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, xây dựng hệ thống điểm danh tự động kết hợp công nghệ RFID và nhận diện khuôn mặt nhằm xác thực danh tính học sinh khi lên xe.

Thứ hai, hệ thống phải theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực dựa trên dữ liệu GPS, hỗ trợ phụ huynh và nhà trường giám sát hành trình của xe.

Thứ ba, phát triển nền tảng quản lý và đồng bộ dữ liệu học sinh, tuyến xe và thông tin điểm danh thông qua kết nối Internet.

Thứ tư, phải có cơ chế gửi thông báo tự động đến phụ huynh khi học sinh lên hoặc xuống xe.

Thứ năm, thiết kế giao diện quản lý dành cho nhà trường và ứng dụng dành cho phụ huynh nhằm hỗ trợ theo dõi thông tin học sinh, trạng thái điểm danh và vị trí xe buýt.

Thứ sáu, tích hợp hệ thống loa thông báo trên xe để phát các thông báo hướng dẫn và hỗ trợ quản lý học sinh trong quá trình vận hành.

Cuối cùng, đánh giá khả năng hoạt động thực tế của hệ thống thông qua các tiêu chí như độ ổn định, độ chính xác của quá trình điểm danh và khả năng truyền, đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần trong hệ thống.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, đề tài kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết với phương pháp thiết kế, triển khai và đánh giá thực nghiệm.

Trước hết, đề tài tiến hành khảo sát và phân tích các công nghệ liên quan đến hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt, bao gồm RFID, nhận diện khuôn mặt, điện toán đám mây, ứng dụng di động và các nền tảng IoT. Đồng thời, các nghiên cứu và giải pháp hiện có trong lĩnh vực quản lý xe buýt học đường được tham khảo nhằm xác định yêu cầu chức năng, yêu cầu kỹ thuật và lựa chọn kiến trúc phù hợp cho hệ

thống.

Trên cơ sở đó, đề tài thực hiện phân tích và thiết kế tổng thể hệ thống theo mô hình AIoT, bao gồm tầng thiết bị nhúng, tầng đám mây, ứng dụng di động dành cho phụ huynh và hệ thống quản trị web dành cho nhà trường. Các thành phần phần cứng và phần mềm được lựa chọn dựa trên yêu cầu về hiệu năng, khả năng mở rộng và tính khả thi trong triển khai thực tế.

Tiếp theo, hệ thống được xây dựng và triển khai trên các thiết bị phần cứng, phần mềm thực nghiệm. Dữ liệu được đồng bộ và quản lý thông qua nền tảng đám mây, trong khi các ứng dụng web và di động được phát triển để phục vụ công tác quản lý và giám sát.

Cuối cùng, đề tài tiến hành kiểm thử và đánh giá hệ thống trong điều kiện vận hành thực tế thông qua các tiêu chí như độ chính xác của quá trình điểm danh, khả năng xác thực học sinh, tốc độ đồng bộ dữ liệu, khả năng gửi thông báo theo thời gian thực và tính ổn định của toàn bộ hệ thống.

1.5 BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Nội dung của đề tài được tổ chức thành năm chương, trong đó mỗi chương tập trung giải quyết một nhóm vấn đề cụ thể nhằm từng bước xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý học sinh đi xe buýt ứng dụng công nghệ AIoT.

Chương 1 trình bày lý do lựa chọn đề tài, khảo sát các nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước, đồng thời xác định mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của đề tài.

Chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong hệ thống, bao gồm công nghệ RFID, nhận diện khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây Firebase, các giao thức truyền thông, cùng các nền tảng phần cứng và phần mềm được lựa chọn để triển khai hệ thống.

Chương 3 tập trung phân tích yêu cầu, đề xuất kiến trúc tổng thể và thiết kế hệ thống. Nội dung chương bao gồm thiết kế phần cứng tầng thiết bị nhúng, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng luồng xử lý điểm danh và thiết kế các thành phần phần mềm của hệ thống.

Chương 4 trình bày quá trình triển khai thực tế và các kết quả đạt được. Các nội dung chính bao gồm kết quả xây dựng phần cứng, phát triển ứng dụng web và ứng

dụng di động, triển khai hệ thống điểm danh bằng RFID kết hợp nhận diện khuôn mặt, cùng các kết quả kiểm thử.

Chương 5 tổng kết những kết quả đã đạt được, đánh giá mức độ đáp ứng các mục tiêu đề ra, phân tích những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng nghiên cứu, phát triển trong tương lai.

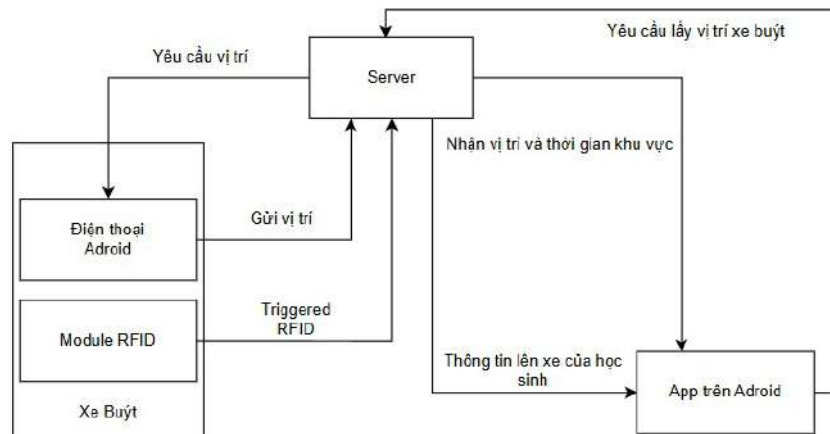
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỌC SINH TRÊN XE BUÝT

2.1.1 Giới thiệu về hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt dùng RFID

Ở các hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt hiện nay, RFID là một trong những công nghệ được sử dụng phổ biến để hỗ trợ tự động hóa quá trình điểm danh. Mỗi học sinh được cấp một thẻ RFID chứa mã định danh duy nhất, cho phép hệ thống nhận biết và quản lý từng học sinh mà không cần nhập liệu thủ công. Nhờ khả năng nhận dạng nhanh và chi phí triển khai thấp, RFID đã được ứng dụng rộng rãi trong các giải pháp quản lý đưa đón học sinh tại nhiều trường học [7].

Mô hình hoạt động tổng quát của hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt ứng dụng công nghệ RFID được minh họa trong Hình 2.1.



Hình 2.1: Mô hình hoạt động tham khảo tại [3]

Hình 2.1 mô tả nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt ứng dụng công nghệ RFID. Hệ thống bao gồm ba thành phần chính là thiết bị trên xe buýt, máy chủ trung tâm và ứng dụng di động dành cho phụ huynh.

Trên xe buýt, module RFID có nhiệm vụ nhận dạng học sinh thông qua thẻ RFID được cấp cho từng học sinh. Khi học sinh thực hiện quét thẻ, sự kiện điểm danh sẽ được gửi đến máy chủ thông qua kết nối Internet. Đồng thời, điện thoại

Android được lắp đặt trên xe sử dụng GPS tích hợp để thu thập vị trí hiện tại của xe và định kỳ gửi dữ liệu vị trí lên máy chủ.

Máy chủ đóng vai trò trung tâm xử lý và lưu trữ dữ liệu. Sau khi nhận được thông tin điểm danh từ module RFID và dữ liệu vị trí từ thiết bị trên xe, máy chủ tiến hành cập nhật trạng thái học sinh, lưu trữ lịch sử điểm danh và quản lý thông tin hành trình xe buýt.

Đối với phía phụ huynh, ứng dụng Android gửi yêu cầu đến máy chủ để truy vấn thông tin vị trí xe buýt và trạng thái đưa đón của học sinh. Máy chủ sau đó phản hồi dữ liệu tương ứng, cho phép phụ huynh theo dõi vị trí xe theo thời gian thực cũng như kiểm tra thông tin học sinh đã lên hoặc xuống xe.

Mô hình này cho thấy RFID chủ yếu được sử dụng để thực hiện chức năng điểm danh tự động, trong khi hệ thống định vị GPS và kết nối Internet hỗ trợ giám sát hành trình xe buýt và cung cấp thông tin đến phụ huynh theo thời gian thực. Tuy nhiên, việc xác thực học sinh hoàn toàn dựa trên thẻ RFID vẫn tồn tại một số hạn chế như quên thẻ, mất thẻ hoặc quét hộ, dẫn đến nguy cơ sai lệch thông tin điểm danh.

2.1.2 Giới thiệu về hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt dùng nhận diện khuôn mặt

Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và thị giác máy tính, công nghệ nhận diện khuôn mặt đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các hệ thống quản lý học sinh và giám sát phương tiện đưa đón học đường. Nhiều nghiên cứu đã đề xuất sử dụng nhận diện khuôn mặt kết hợp với GPS và nền tảng IoT nhằm tự động hóa quá trình điểm danh, theo dõi học sinh và nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận chuyển [9].

Trong mô hình này, camera được lắp đặt tại cửa lên xuống của xe buýt để thu nhận hình ảnh học sinh. Dữ liệu hình ảnh sau đó được đưa qua các bước phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt và trích xuất đặc trưng bằng mô hình trí tuệ nhân tạo. Đặc trưng khuôn mặt thu được sẽ được so sánh với cơ sở dữ liệu đã đăng ký trước đó để xác định danh tính học sinh. Khi quá trình xác thực thành công, hệ thống tự động ghi nhận thời gian điểm danh và cập nhật trạng thái học sinh lên

máy chủ trung tâm.

Bên cạnh chức năng điểm danh tự động, dữ liệu nhận diện còn có thể được kết hợp với hệ thống định vị GPS để theo dõi trạng thái học sinh trong suốt hành trình. Thông qua nền tảng quản lý trực tuyến, nhà trường và phụ huynh có thể theo dõi thông tin học sinh, vị trí xe buýt cũng như nhận các thông báo liên quan đến quá trình đưa đón theo thời gian thực [9].

So với các phương pháp điểm danh truyền thống, nhận diện khuôn mặt cho phép xác thực trực tiếp học sinh mà không yêu cầu mang theo thẻ hoặc thiết bị nhận dạng riêng. Điều này giúp hạn chế tình trạng quên thẻ, mất thẻ hoặc quẹt hộ thường gặp ở các hệ thống chỉ sử dụng RFID. Tuy nhiên, hiệu quả nhận diện vẫn phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh đầu vào, điều kiện chiếu sáng và vị trí lắp đặt camera. Vì vậy, nhiều hệ thống hiện nay có xu hướng kết hợp nhận diện khuôn mặt với RFID để tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp, từ đó nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của quá trình điểm danh học sinh.

2.2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ RFID VÀ GPS

2.2.1 Công nghệ RFID

RFID là công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến cho phép trao đổi dữ liệu không dây giữa thẻ RFID và thiết bị đọc thẻ [10]. Mỗi thẻ RFID chứa một mã định danh duy nhất, giúp hệ thống nhận biết và phân biệt các đối tượng khác nhau mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Nguyên lý hoạt động của RFID dựa trên việc đầu đọc phát sóng điện từ để kích hoạt và giao tiếp với thẻ RFID nằm trong vùng phủ sóng. Sau khi nhận được tín hiệu từ đầu đọc, thẻ sẽ phản hồi dữ liệu chứa mã định danh hoặc các thông tin được lưu trữ trên bộ nhớ của thẻ. Dữ liệu này sau đó được xử lý bởi hệ thống điều khiển để thực hiện các chức năng như nhận dạng, xác thực hoặc ghi nhận sự kiện.

Ưu điểm của RFID là khả năng nhận dạng nhanh, không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp và có thể đọc dữ liệu trong thời gian rất ngắn. Công nghệ này cũng hỗ trợ tự động hóa quá trình nhận dạng đối tượng, giúp giảm sai sót so với phương pháp nhập liệu thủ công. Tuy nhiên, khoảng cách đọc bị giới hạn tùy thuộc vào loại thẻ và tần số hoạt động, đồng thời tín hiệu RFID có thể bị ảnh hưởng bởi kim loại hoặc môi

trường có nhiều nhiễu điện từ.

RFID hiện được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống kiểm soát ra vào, điểm danh tự động, quản lý hàng hóa, theo dõi tài sản, thanh toán không tiếp xúc và các hệ thống IoT thông minh.

2.2.2 Công nghệ GPS

GPS là hệ thống định vị toàn cầu sử dụng mạng lưới vệ tinh để xác định vị trí của thiết bị trên bề mặt Trái Đất. Công nghệ này cho phép xác định tọa độ địa lý, tốc độ di chuyển và thời gian với độ chính xác cao trong thời gian thực[11].

Nguyên lý hoạt động của GPS dựa trên việc thiết bị thu GPS nhận tín hiệu từ nhiều vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Thông qua quá trình tính toán khoảng cách đến các vệ tinh và sử dụng phương pháp định vị tam giác, thiết bị có thể xác định chính xác vị trí hiện tại dưới dạng kinh độ, vĩ độ và độ cao.

Ưu điểm của GPS là khả năng định vị chính xác trên phạm vi toàn cầu, hoạt động liên tục và không yêu cầu hạ tầng truyền dẫn riêng tại khu vực sử dụng. Công nghệ này đặc biệt phù hợp cho các hệ thống theo dõi phương tiện và giám sát đối tượng di động. Tuy nhiên, tín hiệu GPS có thể bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn khi hoạt động trong nhà, khu vực nhiều vật cản hoặc môi trường đô thị có mật độ công trình cao.

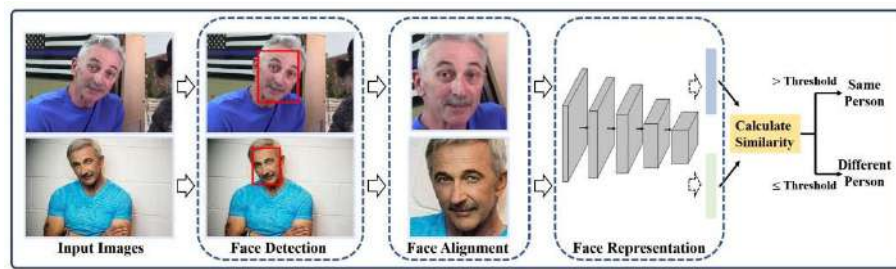
GPS được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống dẫn đường, quản lý đội xe, giám sát hành trình, theo dõi phương tiện giao thông, logistics và các hệ thống IoT yêu cầu xác định vị trí theo thời gian thực.

2.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

2.3.1 Giới thiệu về công nghệ

Nhận diện khuôn mặt là một lĩnh vực quan trọng trong thị giác máy tính, tập trung vào việc xác định hoặc xác thực danh tính của một người thông qua các đặc trưng sinh trắc học trên khuôn mặt. So với các phương pháp xác thực truyền thống như mật khẩu, thẻ từ hoặc mã PIN, nhận diện khuôn mặt có ưu điểm nổi bật là không yêu cầu tiếp xúc trực tiếp, thao tác thực hiện nhanh và khó bị giả mạo hơn

trong nhiều tình huống thực tế [12]. Trong các hệ thống hiện đại, đặc biệt là các hệ thống giám sát và điểm danh tự động, bài toán nhận diện khuôn mặt không còn đơn thuần là việc so sánh hai bức ảnh với nhau mà là một chuỗi xử lý gồm nhiều giai đoạn liên tiếp. Chất lượng của từng giai đoạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nhận diện cuối cùng. Vì vậy, các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện nay thường được xây dựng dưới dạng một pipeline xử lý hoàn chỉnh, bao gồm bốn bước chính như minh họa trong Hình 2.2.



Hình 2.2: Mô hình nhận diện khuôn mặt

Hình 2.2 mô tả luồng hoạt động tổng quan của bài toán nhận diện khuôn mặt với bốn giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 – Phát hiện khuôn mặt: Đây là bước đầu tiên và có vai trò quyết định đến hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Nhiệm vụ của giai đoạn này là xác định vị trí tất cả các khuôn mặt xuất hiện trong ảnh hoặc khung hình video, đồng thời loại bỏ các vùng nền không liên quan. Kết quả đầu ra thường bao gồm tọa độ vùng bao và các điểm mốc đặc trưng trên khuôn mặt. Nếu quá trình phát hiện khuôn mặt không chính xác, các bước xử lý phía sau sẽ sử dụng dữ liệu đầu vào không đúng, dẫn đến sai số tích lũy và làm giảm đáng kể độ chính xác của quá trình nhận diện.

Giai đoạn 2 – Căn chỉnh khuôn mặt: Sau khi khuôn mặt được phát hiện, hình ảnh khuôn mặt cần được đưa về một trạng thái chuẩn hóa trước khi thực hiện nhận diện. Trong thực tế, học sinh có thể đứng lệch góc, cúi đầu hoặc thay đổi khoảng cách tới camera. Những yếu tố này làm thay đổi đáng kể hình dạng biểu diễn của khuôn mặt trong ảnh. Để giảm ảnh hưởng của các biến đổi đó, hệ thống sử dụng các điểm mốc khuôn mặt như mắt, mũi và khóe miệng để thực hiện các phép biến đổi hình học, đưa khuôn mặt về cùng một hệ tọa độ chuẩn. Việc căn chỉnh giúp tăng tính đồng nhất của dữ liệu đầu vào và nâng cao độ ổn định cho mô hình nhận diện.

Giai đoạn 3 – Trích xuất đặc trưng: Đây là giai đoạn quan trọng nhất trong toàn bộ pipeline nhận diện khuôn mặt. Thay vì so sánh trực tiếp các điểm ảnh, mô hình học sâu sẽ chuyển đổi khuôn mặt thành một vector đặc trưng có kích thước cố định, thường được gọi là embedding vector. Vector đặc trưng này chứa các thông tin nhận dạng quan trọng của khuôn mặt dưới dạng số học. Các ảnh thuộc cùng một người sẽ tạo ra các vector có khoảng cách gần nhau trong không gian đặc trưng, trong khi ảnh của các cá thể khác nhau sẽ tạo ra các vector cách xa nhau. Nhờ cơ chế này, hệ thống có thể nhận diện chính xác ngay cả khi xuất hiện sự thay đổi về ánh sáng, biểu cảm khuôn mặt hoặc góc nhìn camera.

Giai đoạn 4 – So khớp và ra quyết định: Ở bước cuối cùng, vector đặc trưng của khuôn mặt cần nhận diện sẽ được so sánh với các vector đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống sử dụng các độ đo tương đồng để xác định mức độ giống nhau giữa hai vector. Nếu độ tương đồng vượt quá một ngưỡng được thiết lập trước, hệ thống kết luận hai khuôn mặt thuộc cùng một người; ngược lại sẽ được xem là hai cá thể khác nhau.

Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện nay tồn tại hai bài toán chính:

- Face Verification (1:1): kiểm tra xem khuôn mặt hiện tại có đúng với danh tính đã được khai báo hay không.
- Face Identification (1:N): xác định danh tính của một người bằng cách tìm kiếm trong toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Đối với đề tài này, hệ thống sử dụng RFID để xác định trước danh tính học sinh, sau đó thực hiện so khớp khuôn mặt theo mô hình 1:1. Cách tiếp cận này giúp giảm đáng kể khối lượng tính toán so với bài toán 1:N, đồng thời tăng tốc độ xử lý trên nền tảng Raspberry Pi.

2.3.2 Giới thiệu về mô hình phát hiện khuôn mặt YuNet

YuNet là mô hình phát hiện khuôn mặt được phát triển bởi Wu và cộng sự nhằm phục vụ các ứng dụng nhận diện khuôn mặt thời gian thực trên các thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế như hệ thống nhúng, thiết bị IoT và thiết bị di động [13]. Mục tiêu chính của mô hình là xác định vị trí khuôn mặt xuất hiện trong ảnh hoặc video với tốc độ xử lý cao trong khi vẫn duy trì độ chính xác phù hợp cho các ứng

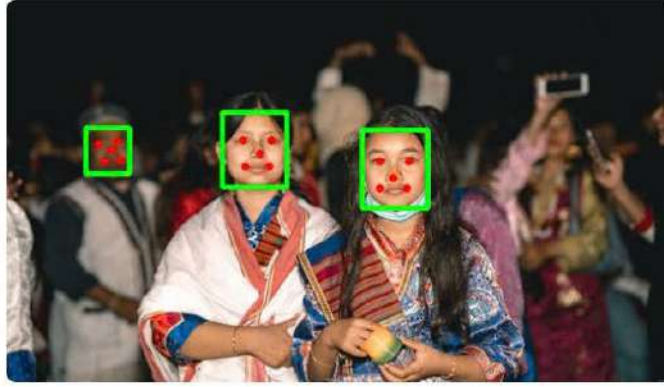
dụng thực tế. Trong một hệ thống nhận diện khuôn mặt hoàn chỉnh, YuNet đảm nhiệm giai đoạn phát hiện khuôn mặt. Nhiệm vụ của mô hình là xác định vị trí các khuôn mặt trong ảnh đầu vào và cung cấp các thông tin cần thiết cho các bước xử lý tiếp theo như căn chỉnh khuôn mặt và trích xuất đặc trưng. Chất lượng của bước phát hiện khuôn mặt có ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của toàn bộ hệ thống nhận diện.

Mô hình được xây dựng theo kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) nhỏ gọn và sử dụng cơ chế phát hiện Anchor-Free. Thay vì tạo ra số lượng lớn các khung tham chiếu như nhiều mô hình phát hiện đối tượng truyền thống, mô hình dự đoán trực tiếp vị trí khuôn mặt trên ảnh đầu vào. Cách tiếp cận này giúp giảm số lượng phép tính cần thực hiện, từ đó nâng cao tốc độ xử lý và giảm mức tiêu thụ tài nguyên phần cứng. Một trong những đặc điểm nổi bật của YuNet là kích thước mô hình rất nhỏ. Theo công bố của tác giả, toàn bộ mô hình chỉ bao gồm khoảng 75.856 tham số và được phát hành dưới định dạng ONNX với dung lượng khoảng 233 KB [13]. Nhờ đó, mô hình có thể triển khai trực tiếp trên các thiết bị sử dụng CPU mà không yêu cầu phần cứng tăng tốc chuyên dụng.

Bên cạnh khả năng phát hiện khuôn mặt, YuNet còn cung cấp thông tin về các điểm mốc đặc trưng (Facial Landmarks) trên khuôn mặt. Đây là các điểm quan trọng được sử dụng trong bước căn chỉnh khuôn mặt nhằm chuẩn hóa tư thế khuôn mặt trước khi thực hiện nhận diện. Đầu ra của YuNet đối với mỗi khuôn mặt phát hiện được bao gồm các thành phần chính sau:

- Vùng bao khuôn mặt.
- Độ tin cậy của kết quả phát hiện.
- Tọa độ năm điểm mốc khuôn mặt gồm mắt trái, mắt phải, chóp mũi, khóe miệng trái và khóe miệng phải.

Việc đồng thời cung cấp vùng bao và các điểm mốc khuôn mặt giúp YuNet có thể được tích hợp trực tiếp vào pipeline nhận diện khuôn mặt mà không cần sử dụng thêm mô hình phát hiện điểm mốc riêng biệt.



Hình 2.3: Ví dụ kết quả phát hiện khuôn mặt của mô hình YuNet

Hình 2.3 minh họa kết quả đầu ra của mô hình YuNet. Trong đó, khung màu xanh biểu diễn vùng bao của khuôn mặt được phát hiện, còn các điểm màu đỏ thể hiện năm điểm mốc đặc trưng trên khuôn mặt. Các thông tin này sẽ được sử dụng trong bước căn chỉnh khuôn mặt nhằm chuẩn hóa ảnh đầu vào trước khi chuyển sang giai đoạn trích xuất đặc trưng và nhận diện danh tính.

Nhờ kích thước mô hình nhỏ, tốc độ xử lý cao và khả năng cung cấp đồng thời thông tin vị trí khuôn mặt cùng các điểm mốc đặc trưng, YuNet hiện là một trong những mô hình phát hiện khuôn mặt được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng nhận diện khuôn mặt thời gian thực trên nền tảng nhúng. Tuy nhiên, do được thiết kế theo hướng tối ưu tốc độ và tài nguyên tính toán, độ chính xác của mô hình có thể suy giảm trong các điều kiện ánh sáng quá thấp hoặc khi khuôn mặt bị che khuất đáng kể.

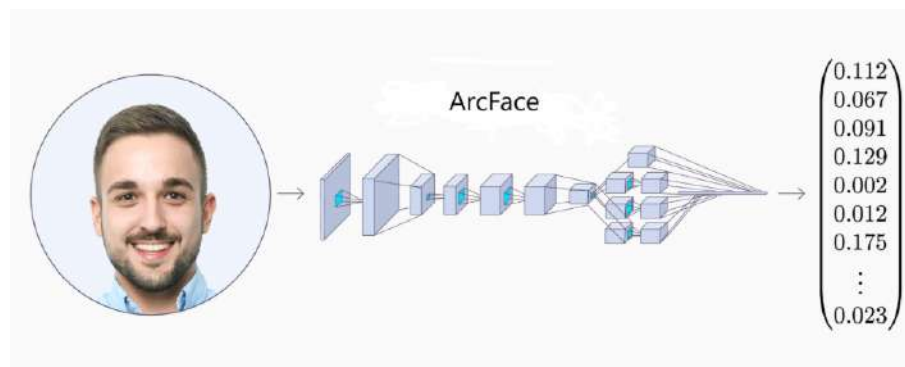
2.3.3 Mô hình nhận diện khuôn mặt InsightFace

InsightFace là một framework mã nguồn mở chuyên về nhận diện khuôn mặt, được phát triển dựa trên phương pháp ArcFace và hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống xác thực sinh trắc học [14]. Framework này cung cấp nhiều mô hình phục vụ các bài toán phát hiện khuôn mặt, căn chỉnh khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt. Trong đó, buffalo_l là một gói mô hình phổ biến nhờ khả năng cân bằng tốt giữa độ chính xác và khả năng triển khai trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.

Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, mô hình buffalo_l tiếp nhận ảnh khuôn mặt đã được căn chỉnh và thực hiện quá trình trích xuất đặc trưng. Thay vì lưu trữ trực tiếp ảnh khuôn mặt, mô hình chuyển đổi khuôn mặt thành một vector đặc

trưng có kích thước 512 chiều. Vector này chứa các đặc điểm nhận dạng quan trọng của khuôn mặt dưới dạng số học và được sử dụng để thực hiện quá trình so sánh, xác thực danh tính.

Ưu điểm nổi bật của buffalo_l là độ chính xác nhận diện cao, khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện thực tế như thay đổi ánh sáng, góc nhìn hoặc biểu cảm khuôn mặt. Ngoài ra, mô hình được cung cấp dưới định dạng ONNX, cho phép triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả các hệ thống nhúng sử dụng CPU. Bên cạnh những ưu điểm trên, buffalo_l vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do sử dụng kiến trúc mạng sâu nhằm tối ưu độ chính xác, mô hình yêu cầu tài nguyên tính toán cao hơn so với các mô hình nhận diện khuôn mặt gọn nhẹ dành cho thiết bị di động. Vì vậy, khi triển khai trên các nền tảng phần cứng hạn chế, cần có các giải pháp tối ưu phù hợp để bảo đảm khả năng xử lý theo thời gian thực.



Hình 2.4: Ví dụ kết quả trích xuất vector đặc trưng của mô hình buffalo_l

Hình 2.4 minh họa kết quả đầu ra của mô hình buffalo_l. Sau khi xử lý ảnh khuôn mặt đầu vào, mô hình tạo ra một vector đặc trưng gồm 512 giá trị số thực. Các vector này được sử dụng làm cơ sở cho quá trình so sánh và nhận diện khuôn mặt trong hệ thống.

2.3.4 Phương pháp so sánh Cosine Similarity

Sau khi mô hình buffalo_l thực hiện trích xuất đặc trưng, mỗi khuôn mặt sẽ được biểu diễn dưới dạng một vector embedding có kích thước 512 chiều. Tuy nhiên, bản thân vector embedding chưa thể cho biết hai khuôn mặt có thuộc cùng một người hay không. Do đó, cần có một phương pháp đo lường mức độ tương đồng giữa các

vector đặc trưng để đưa ra quyết định nhận diện.

Trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt hiện đại, Cosine Similarity là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để so sánh các vector embedding. Phương pháp này đánh giá mức độ tương đồng thông qua góc tạo bởi hai vector trong không gian đặc trưng. Nếu hai vector có hướng gần giống nhau, giá trị độ tương đồng sẽ cao; ngược lại, nếu hai vector có hướng khác nhau, giá trị độ tương đồng sẽ thấp.

Cho hai vector đặc trưng $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ thuộc không gian $\mathbf{R}^{512}$, độ tương đồng cosine được xác định theo công thức:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\sum_{i=1}^{512} u_i v_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{512} u_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{512} v_i^2}} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $\mathbf{u}$ và $\mathbf{v}$ là hai vector embedding cần so sánh;
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ là tích vô hướng giữa hai vector;
- $\|\mathbf{u}\|$ và $\|\mathbf{v}\|$ lần lượt là độ lớn của hai vector;
- θ là góc tạo bởi hai vector trong không gian đặc trưng.

Giá trị của Cosine Similarity nằm trong khoảng từ -1 đến 1 . Trong bài toán nhận diện khuôn mặt, các giá trị thường nằm trong khoảng từ 0 đến 1 do các vector đặc trưng đã được chuẩn hóa. Giá trị càng gần 1 cho thấy hai vector càng giống nhau, đồng nghĩa với khả năng cao hai khuôn mặt thuộc cùng một người. Ngược lại, giá trị càng nhỏ cho thấy mức độ khác biệt giữa hai khuôn mặt càng lớn. Đối với mô hình InsightFace, các vector embedding được chuẩn hóa về độ dài đơn vị trước khi xuất ra. Khi đó:

$$\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 1 \quad (2.2)$$

và công thức (2.1) được rút gọn thành:

$$\cos(\theta) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \quad (2.3)$$

Việc chuẩn hóa vector giúp quá trình tính toán trở nên đơn giản hơn, đồng thời giảm đáng kể thời gian xử lý khi hệ thống phải thực hiện nhiều phép so sánh liên tiếp trong thời gian thực.

Trong đề tài này, sau khi vector đặc trưng của học sinh được trích xuất bởi mô hình `buffalo_1`, hệ thống sẽ tính toán độ tương đồng cosine giữa vector hiện tại và vector đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu giá trị độ tương đồng vượt qua ngưỡng xác định trước, hệ thống sẽ kết luận hai khuôn mặt thuộc cùng một người và thực hiện xác thực danh tính học sinh.

2.4 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG FIREBASE

2.4.1 Giới thiệu chung về Firebase

Firebase là nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) do Google phát triển, cung cấp sẵn các dịch vụ backend cho ứng dụng web và di động như xác thực người dùng, cơ sở dữ liệu thời gian thực và lưu trữ dữ liệu [15]. Nhờ hoạt động trên nền tảng đám mây, Firebase giúp ứng dụng dễ dàng đồng bộ dữ liệu và mở rộng hệ thống mà không cần tự quản lý máy chủ.

2.4.2 Giới thiệu về Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng cây, cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa các thiết bị kết nối. Khi dữ liệu thay đổi, các client sẽ tự động nhận được cập nhật mà không cần gửi yêu cầu truy vấn lại [15].

2.4.3 Giới thiệu về Firebase Authentication

Firebase Authentication là dịch vụ quản lý xác thực người dùng, hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba. Mỗi người dùng sẽ được cấp một mã định danh duy nhất (UID) để quản lý quyền truy cập trong hệ thống [15].

2.4.4 Giới thiệu về Cloud Firestore

Cloud Firestore là cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, truy vấn linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Firestore được tối ưu cho các

ứng dụng cần đồng bộ dữ liệu và quản lý dữ liệu phân tán trên nền tảng đám mây [15].

2.4.5 Firebase Cloud Messaging

Firebase Cloud Messaging (FCM) là dịch vụ gửi thông báo đẩy đa nền tảng do Google cung cấp, cho phép máy chủ gửi thông báo đến thiết bị người dùng ngay cả khi ứng dụng đang chạy nền hoặc đã tắt [15]. FCM hoạt động thông qua hạ tầng máy chủ của Google, giúp đảm bảo khả năng truyền thông báo ổn định và thời gian thực.

2.5 TỔNG QUAN VỀ CƠ CHẾ MÃ HÓA VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

2.5.1 Cơ chế mã hóa Base64

Base64 là phương pháp mã hóa biểu diễn dữ liệu được định nghĩa trong tiêu chuẩn RFC 4648 nhằm chuyển đổi dữ liệu nhị phân thành chuỗi ký tự ASCII có thể truyền tải và lưu trữ dưới dạng văn bản. Phương pháp này sử dụng tập hợp 64 ký tự gồm chữ cái in hoa, chữ cái in thường, chữ số và một số ký tự đặc biệt để biểu diễn dữ liệu nhị phân, giúp dữ liệu tương thích với các giao thức và hệ thống chỉ hỗ trợ dữ liệu văn bản[16].

Trong quá trình mã hóa, dữ liệu được chia thành các nhóm 6 bit và ánh xạ sang các ký tự tương ứng trong bảng mã Base64. Kết quả thu được là chuỗi văn bản có kích thước lớn hơn khoảng 33% so với dữ liệu gốc. Quá trình giải mã sẽ thực hiện ngược lại để khôi phục dữ liệu ban đầu.

Ưu điểm của Base64 là dễ triển khai, được hỗ trợ rộng rãi trên nhiều nền tảng và phù hợp cho việc truyền tải dữ liệu nhị phân trong các giao thức như HTTP, JSON hoặc các hệ thống lưu trữ văn bản. Tuy nhiên, Base64 không cung cấp khả năng bảo mật dữ liệu và làm tăng kích thước dữ liệu sau khi mã hóa, do đó thường được sử dụng như một phương pháp biểu diễn dữ liệu thay vì một giải pháp mã hóa bảo mật.

2.5.2 Google Encoded Polyline Algorithm

Google Encoded Polyline Algorithm là thuật toán nén dữ liệu tọa độ địa lý được Google phát triển nhằm biểu diễn một chuỗi các điểm tọa độ (kinh độ, vĩ độ) dưới dạng chuỗi ký tự ngắn gọn. Thuật toán này được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ bản đồ và định vị để giảm dung lượng dữ liệu khi truyền hoặc lưu trữ thông tin lộ trình [17].

Nguyên lý hoạt động của thuật toán dựa trên việc lưu trữ sai khác giữa các tọa độ liên tiếp thay vì lưu trực tiếp giá trị tuyệt đối của từng điểm. Các giá trị sai khác sau đó được chuyển đổi thành số nguyên, mã hóa theo cơ chế biến độ dài và ánh xạ thành chuỗi ký tự ASCII. Nhờ đó, kích thước dữ liệu được giảm đáng kể so với việc lưu trữ dưới dạng văn bản thông thường.

Ưu điểm của Google Encoded Polyline Algorithm là khả năng nén dữ liệu tọa độ hiệu quả, giảm băng thông truyền tải và tiết kiệm dung lượng lưu trữ. Thuật toán đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng bản đồ, theo dõi phương tiện và hệ thống định vị thời gian thực. Tuy nhiên, dữ liệu sau khi mã hóa không thể đọc trực tiếp bằng mắt thường và cần thực hiện quá trình giải mã trước khi sử dụng trong các phép tính hoặc hiển thị trên bản đồ.

2.6 TỔNG QUAN VỀ SQLITE

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dạng nhúng, trong đó toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trong một tệp duy nhất trên thiết bị. Khác với các hệ cơ sở dữ liệu truyền thống, SQLite không yêu cầu máy chủ riêng mà được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng thông qua thư viện liên kết [18]. Nhờ kiến trúc đơn giản, kích thước nhỏ và tiêu thụ ít tài nguyên, SQLite được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị nhúng, hệ thống IoT và các ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu cục bộ. Bên cạnh đó, SQLite vẫn hỗ trợ đầy đủ các thao tác SQL cơ bản như truy vấn, thêm, sửa và xóa dữ liệu, giúp việc quản lý dữ liệu trở nên thuận tiện và hiệu quả.

Ưu điểm nổi bật của SQLite là dễ triển khai, không cần cấu hình máy chủ, dung lượng nhỏ và hoạt động ổn định trên các thiết bị có tài nguyên phần cứng hạn chế. Tuy nhiên, SQLite không phù hợp với các hệ thống có số lượng truy cập đồng thời lớn hoặc yêu cầu xử lý khối lượng ghi dữ liệu cao trong thời gian thực. Do đó, SQLite

thường được sử dụng như cơ sở dữ liệu cục bộ hoặc bộ nhớ đệm thay vì đóng vai trò là cơ sở dữ liệu trung tâm trong các hệ thống quy mô lớn.

2.7 TỔNG QUAN VỀ FLUTTER

Flutter là một framework phát triển ứng dụng đa nền tảng mã nguồn mở do Google phát triển, cho phép xây dựng ứng dụng cho Android, iOS, web và desktop từ một mã nguồn duy nhất bằng ngôn ngữ Dart. Khác với nhiều framework đa nền tảng khác, Flutter sử dụng engine đồ họa riêng để trực tiếp kết xuất giao diện, giúp ứng dụng có giao diện đồng nhất và hiệu năng cao trên nhiều nền tảng. Flutter cung cấp hệ thống widget phong phú, hỗ trợ cơ chế Hot Reload giúp rút ngắn thời gian phát triển và kiểm thử ứng dụng. Nhờ đó, lập trình viên có thể nhanh chóng xây dựng giao diện người dùng và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau từ cùng một bộ mã nguồn [19].

Ưu điểm nổi bật của Flutter là khả năng phát triển đa nền tảng, giao diện nhất quán, hiệu năng tốt và cộng đồng hỗ trợ lớn. Tuy nhiên, ứng dụng Flutter thường có kích thước lớn hơn so với ứng dụng phát triển bằng công nghệ gốc và một số tính năng đặc thù của hệ điều hành có thể cần tích hợp thêm thông qua các thư viện hoặc nền tảng trung gian.

2.7.1 TỔNG QUAN VỀ REACTJS

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở do Meta (Facebook) phát triển, được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web [20]. ReactJS cho phép chia giao diện thành nhiều thành phần độc lập, giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên thuận tiện hơn. Trong các hệ thống quản lý trực tuyến, ReactJS thường được sử dụng để xây dựng các trang web quản trị, hiển thị dữ liệu theo thời gian thực và tương tác với máy chủ thông qua API. Nhờ khả năng cập nhật giao diện linh hoạt, ReactJS phù hợp với các ứng dụng cần theo dõi và quản lý dữ liệu thường xuyên.

Ưu điểm của ReactJS là tốc độ phát triển nhanh, khả năng tái sử dụng mã nguồn cao, cộng đồng hỗ trợ lớn và dễ dàng tích hợp với các dịch vụ backend hiện đại. Tuy nhiên, ReactJS chỉ là thư viện xây dựng giao diện người dùng nên cần kết hợp với các thư viện hoặc framework khác để hoàn thiện một ứng dụng web đầy đủ. Ngoài

ra, việc quản lý trạng thái và cấu trúc dự án có thể trở nên phức tạp khi quy mô hệ thống tăng lên.

2.8 TỔNG QUAN CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG HỆ THỐNG

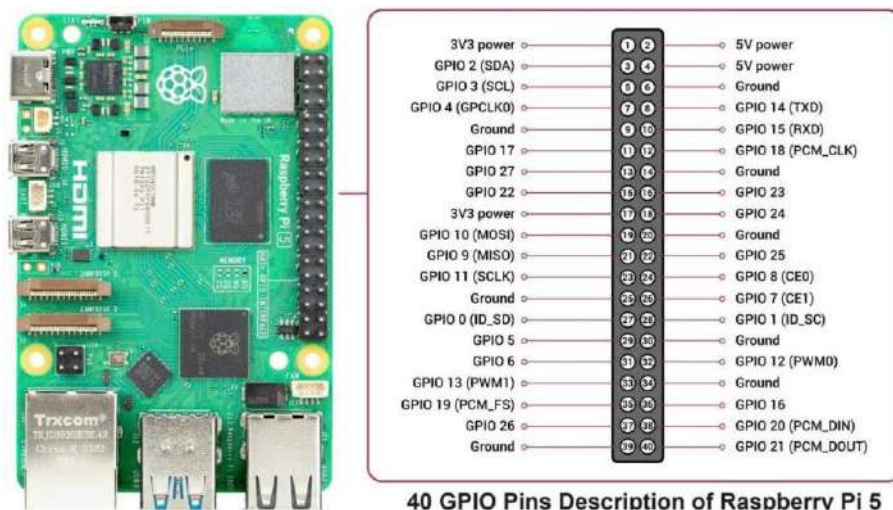
2.8.1 Máy tính nhúng Raspberry Pi 5

a) Giới thiệu

Raspberry Pi 5 là máy tính nhúng bo mạch đơn do Raspberry Pi Ltd phát triển và được ra mắt vào năm 2023. Thiết bị tích hợp bộ xử lý, bộ nhớ, các giao tiếp ngoại vi và khả năng kết nối mạng trên cùng một bo mạch, cho phép triển khai nhiều ứng dụng từ IoT, điều khiển tự động đến xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo[21].

b) Cấu tạo

Raspberry Pi 5 được xây dựng xung quanh bộ xử lý SoC Broadcom BCM2712 kết hợp với bộ nhớ RAM LPDDR4X và chip điều khiển ngoại vi RP1. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp các giao tiếp phổ biến như GPIO, UART, SPI, I2C, USB, Ethernet, Wi-Fi và Bluetooth nhằm hỗ trợ kết nối với cảm biến và các thiết bị ngoại vi. Các thành phần chính của Raspberry Pi 5 gồm: Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ RAM, chip điều khiển ngoại vi RP1, các giao tiếp ngoại vi, khối quản lý nguồn.



Hình 2.5: Sơ đồ chân của Raspberry Pi 5

Hình 2.5 minh họa sơ đồ chân GPIO của Raspberry Pi 5. Header GPIO gồm 40 chân tương thích với các thế hệ Raspberry Pi trước đó, cho phép kết nối trực

tiếp với cảm biến, module RFID, GPS, màn hình hiển thị và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Đây là giao diện chính được sử dụng để tích hợp phần cứng trong các hệ thống nhúng.

c) Thông số kỹ thuật

Các tính năng chính của Raspberry Pi 5:

Bảng 2.1: Các tính năng chính của Raspberry Pi 5

Tính năng	Mô tả
CPU	Arm Cortex-A76 64-bit, 4 nhân, 2.4 GHz
RAM	LPDDR4X, các phiên bản 2GB – 16GB
Chip I/O	RP1 hỗ trợ USB, Ethernet và GPIO
Hệ điều hành	Raspberry Pi OS, Ubuntu, Debian
Kết nối mạng	Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
Giao tiếp	GPIO, UART, SPI, I2C, PWM
Hiển thị	2 cổng micro-HDMI hỗ trợ 4K
Lưu trữ	microSD và USB boot
Nguồn	5V/5A qua USB-C

Bảng 2.1 mô tả các thông số kỹ thuật đáng chú ý của Raspberry Pi 5, trong đó bộ xử lý Arm Cortex-A76 4 nhân xung nhịp 2.4 GHz là thành phần quyết định hiệu năng xử lý của hệ thống. Bộ nhớ LPDDR4X cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu tốc độ cao, hỗ trợ các tác vụ xử lý ảnh và AI. Chip RP1 đóng vai trò quản lý các giao tiếp ngoại vi, giúp tăng băng thông truyền dữ liệu so với các thế hệ trước. Bên cạnh đó, kết nối Wi-Fi, Bluetooth và Ethernet cho phép Raspberry Pi 5 dễ dàng tích hợp vào các hệ thống IoT và ứng dụng kết nối Internet.

d) Ứng dụng

Với hiệu năng xử lý cao, khả năng kết nối đa dạng và hệ sinh thái phần mềm phong phú, Raspberry Pi 5 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như Internet vạn vật, điều khiển tự động, robot, xử lý ảnh, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống nhúng thông minh.

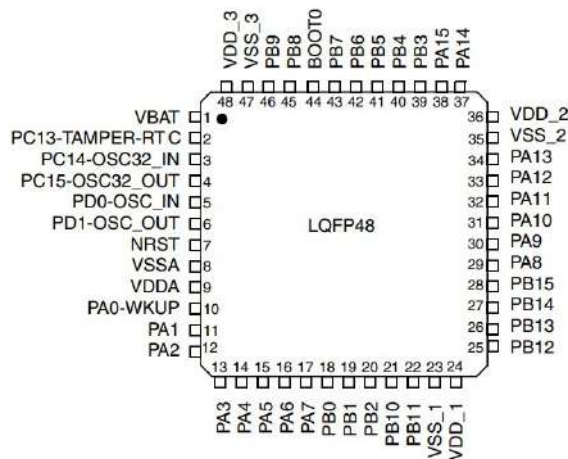
2.8.2 IC STM32F103C8T6

a) Giới thiệu

STM32F103C8T6 là vi điều khiển 32-bit thuộc họ STM32F1, sử dụng lõi ARM Cortex-M3. Vi điều khiển được thiết kế cho các ứng dụng nhúng và điều khiển thời gian thực, đồng thời hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi phục vụ kết nối với cảm biến và các thiết bị bên ngoài. Nhờ hiệu năng ổn định và hệ sinh thái phát triển hoàn thiện, STM32F103C8T6 được sử dụng phổ biến trong các hệ thống IoT, tự động hóa và điều khiển công nghiệp [22].

b) Cấu tạo

STM32F103C8T6 được xây dựng trên lõi xử lý ARM Cortex-M3 và tích hợp nhiều khối chức năng trên cùng một vi mạch. Các thành phần chính bao gồm bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ Flash, bộ nhớ SRAM, các chân GPIO, bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC), các bộ định thời (Timer), khối tạo xung PWM và các giao tiếp truyền thông như UART, SPI, I2C, CAN và USB. Việc tích hợp đầy đủ các ngoại vi giúp vi điều khiển có khả năng kết nối trực tiếp với cảm biến, cơ cấu chấp hành và các thiết bị truyền thông trong hệ thống nhúng.



Hình 2.6: Sơ đồ chân của STM32F103C8T6 đóng gói kiểu LQFP48

Hình 2.6 minh họa sơ đồ chân của vi điều khiển STM32F103C8T6 với kiểu đóng gói LQFP48. Các chân được phân bố thành nhiều nhóm chức năng khác nhau như GPIO, ADC, Timer, UART, SPI và I2C. Nhờ số lượng chân ngoại vi lớn, vi điều

cho phép kết nối đồng thời với nhiều cảm biến và thiết bị ngoại vi, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống điều khiển và thu thập dữ liệu.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật quan trọng của STM32F103C8T6:

Bảng 2.2: Các thông số chính của vi điều khiển STM32F103C8T6

Tính năng	Mô tả
Kiến trúc xử lý	ARM Cortex-M3 32-bit, xung nhịp tối đa 72 MHz
Bộ nhớ	Flash 64 KB, SRAM 20 KB
ADC	ADC 12-bit hỗ trợ đo tín hiệu cảm biến
Giao tiếp	UART, SPI, I2C, CAN, USB Full-Speed
Timer / PWM	Hỗ trợ tạo xung PWM và các chức năng định thời
Điện áp hoạt động	2.0 V – 3.6 V

Bảng 2.2 trình bày các thông số kỹ thuật chính của STM32F103C8T6. Vi điều khiển sử dụng lõi ARM Cortex-M3 với tần số hoạt động tối đa 72 MHz, đáp ứng tốt các tác vụ điều khiển và xử lý thời gian thực. Bộ nhớ Flash và SRAM tích hợp cho phép lưu trữ chương trình và dữ liệu mà không cần bộ nhớ ngoài. Ngoài ra, STM32F103C8T6 còn hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp phổ biến như UART, SPI và I2C, giúp kết nối dễ dàng với cảm biến và các thiết bị ngoại vi trong hệ thống nhúng.

d) Ứng dụng

Nhờ hiệu năng xử lý ổn định, số lượng ngoại vi tích hợp phong phú và khả năng hoạt động trong môi trường thời gian thực, STM32F103C8T6 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển công nghiệp, thiết bị IoT, robot, hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu cảm biến và các ứng dụng tự động hóa.

2.8.3 Module ESP32 WROOM32

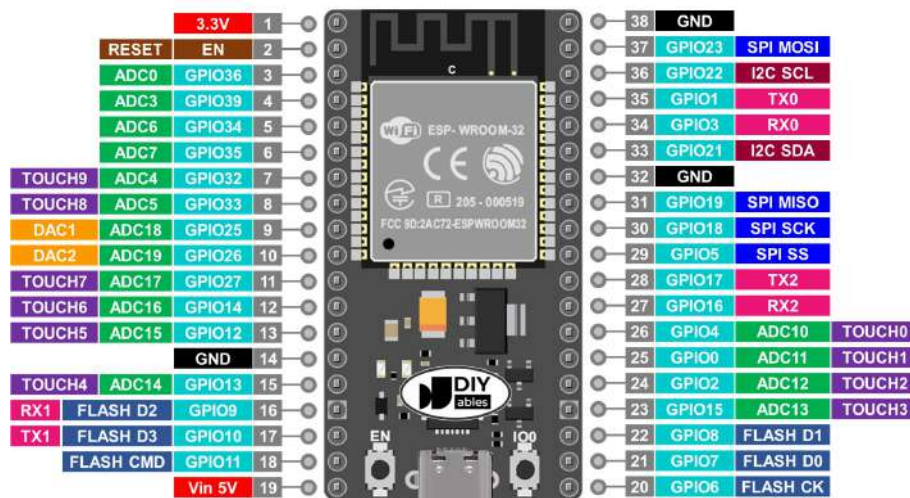
a) Giới thiệu

ESP32-WROOM-32 là module vi điều khiển tích hợp Wi-Fi và Bluetooth do Espressif Systems phát triển, được thiết kế cho các ứng dụng IoT và hệ thống

nhúng có kết nối không dây. Module tích hợp sẵn bộ xử lý, bộ nhớ và các giao tiếp ngoại vi trên cùng một phần cứng, giúp đơn giản hóa quá trình thiết kế và triển khai hệ thống [23].

b) Cấu tạo

ESP32-WROOM-32 được xây dựng xung quanh vi điều khiển ESP32 với bộ xử lý Xtensa 32-bit, bộ nhớ Flash tích hợp, các chân GPIO và nhiều giao tiếp ngoại vi như UART, SPI, I2C, ADC, DAC và PWM. Điểm nổi bật của module là khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth được tích hợp sẵn, cho phép thiết bị giao tiếp trực tiếp với mạng và các thiết bị khác mà không cần phần cứng truyền thông bổ sung.



Hình 2.7: Sơ đồ chân của module ESP32-WROOM-32

Hình 2.7 minh họa sơ đồ chân của module ESP32-WROOM-32 phiên bản 38 chân. Các chân được phân chia thành nhiều nhóm chức năng như GPIO, ADC, UART, SPI và I2C, cho phép kết nối linh hoạt với cảm biến, màn hình hiển thị, module RFID và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Đây là nền tảng giúp ESP32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT và điều khiển nhúng.

c) Thông số kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật đáng chú ý của ESP32-WROOM32:

Bảng 2.3: Các thông số chính của module ESP32-WROOM-32

Tính năng	Mô tả
Kiến trúc xử lý	Dual-Core Xtensa LX6 32-bit, tối đa 240 MHz
Bộ nhớ	Flash tích hợp 4 MB
Kết nối không dây	Wi-Fi 802.11 b/g/n và Bluetooth Classic/BLE
ADC	ADC 12-bit hỗ trợ đọc tín hiệu cảm biến
Giao tiếp	UART, SPI, I2C, PWM
Điện áp hoạt động	3.0 V – 3.6 V

Bảng 2.3 trình bày các thông số kỹ thuật chính của ESP32-WROOM-32. Module sử dụng bộ xử lý Dual-Core Xtensa LX6 với xung nhịp tối đa 240 MHz, đáp ứng tốt các tác vụ điều khiển và truyền thông thời gian thực. Điểm nổi bật nhất của ESP32 là khả năng tích hợp đồng thời Wi-Fi và Bluetooth trên cùng một phần cứng, giúp giảm chi phí và độ phức tạp khi xây dựng các hệ thống IoT. Ngoài ra, các giao tiếp như UART, SPI và I2C cho phép module dễ dàng kết nối với cảm biến và các thiết bị ngoại vi.

d) Ứng dụng

Nhờ khả năng kết nối không dây tích hợp, hiệu năng xử lý tương đối cao và số lượng ngoại vi phong phú, ESP32-WROOM-32 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT, nhà thông minh, thiết bị giám sát, thu thập dữ liệu cảm biến, điều khiển từ xa và các ứng dụng truyền thông không dây.

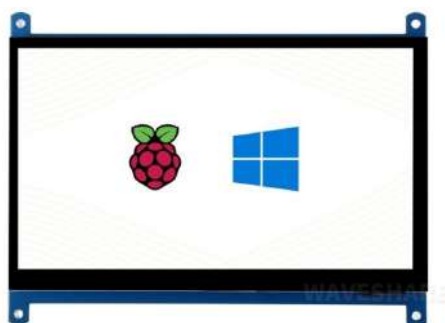
2.8.4 Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch

a) Giới thiệu

Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch là thiết bị hiển thị được sử dụng để xây dựng giao diện tương tác giữa người dùng và hệ thống. Màn hình sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải 1024×600 pixel, hỗ trợ hiển thị hình ảnh rõ nét và góc nhìn rộng. Ngoài chức năng hiển thị, thiết bị còn tích hợp cảm ứng điện dung đa điểm, cho phép người dùng thao tác trực tiếp trên giao diện một cách thuận tiện [24].

b) Cấu tạo

Màn hình bao gồm khối hiển thị LCD, lớp cảm ứng điện dung và mạch điều khiển tích hợp. Thiết bị sử dụng giao tiếp HDMI để nhận tín hiệu hình ảnh từ Raspberry Pi và giao tiếp USB để truyền dữ liệu cảm ứng. Cấu trúc này giúp việc kết nối và triển khai trở nên đơn giản, đồng thời đảm bảo khả năng tương thích với nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.



Hình 2.8: Màn hình cảm ứng điện dung 7 inch

Hình 2.8 minh họa màn hình cảm ứng điện dung 7 inch được sử dụng trong hệ thống. Thiết bị đóng vai trò là giao diện tương tác giữa người dùng và Raspberry Pi, cho phép hiển thị kết quả nhận diện, thông tin điểm danh và các trạng thái hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật chính của màn hình:

Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật của màn hình cảm ứng điện dung 7 inch

Thông số	Giá trị
Kích thước màn hình	7 inch
Độ phân giải	1024 × 600 pixel
Loại màn hình	IPS LCD
Giao tiếp hiển thị	HDMI
Giao tiếp cảm ứng	USB
Cảm ứng	Điện dung đa điểm (5 điểm)
Nguồn cấp	5V DC
Tương thích	Raspberry Pi, PC, mini PC

Bảng 2.4 trình bày các thông số kỹ thuật chính của màn hình. Trong đó, độ phân giải 1024×600 đáp ứng tốt nhu cầu hiển thị giao diện người dùng, còn tấm nền IPS giúp duy trì chất lượng hình ảnh khi quan sát từ nhiều góc khác nhau. Giao tiếp HDMI và USB giúp màn hình dễ dàng kết nối với Raspberry Pi mà không cần phần cứng chuyển đổi bổ sung.

d) Ứng dụng

Trong đề tài này, màn hình được sử dụng để hiển thị giao diện vận hành của hệ thống, kết quả nhận diện khuôn mặt, trạng thái điểm danh học sinh và các thông báo liên quan. Nhờ khả năng cảm ứng trực tiếp và tính tương thích cao với Raspberry Pi, thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu hiển thị và tương tác trong môi trường thực tế.

2.8.5 Module RFID RC522

a) Giới thiệu

RC522 là module đọc và ghi thẻ RFID hoạt động ở tần số 13,56 MHz, sử dụng chip MFRC522 do NXP Semiconductors phát triển [25]. Module hỗ trợ chuẩn ISO/IEC 14443 Type A và thường được sử dụng với các loại thẻ MIFARE trong các hệ thống điểm danh, kiểm soát truy cập và nhận dạng tự động. Nhờ kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và khả năng giao tiếp đơn giản với vi điều khiển, RC522 được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng và IoT.

b) Cấu tạo

Module RC522 gồm chip xử lý MFRC522, anten RFID tích hợp trên bo mạch và các chân giao tiếp dùng để kết nối với vi điều khiển. Module sử dụng giao tiếp SPI để trao đổi dữ liệu và hoạt động với điện áp 3.3V. Khi thẻ RFID đi vào vùng hoạt động của anten, module sẽ đọc mã định danh (UID) của thẻ và gửi dữ liệu này đến bộ điều khiển để thực hiện xác thực hoặc nhận dạng.



Hình 2.9: Module RFID RC522 và thẻ MIFARE Classic S50

Hình 2.9 minh họa module RC522 cùng thẻ RFID MIFARE Classic S50. Trong quá trình hoạt động, module tạo ra trường điện từ tần số 13,56 MHz để giao tiếp với thẻ RFID không tiếp xúc. Khi thẻ nằm trong vùng đọc, module sẽ thu nhận mã UID và truyền về vi điều khiển để xử lý.

Bảng 2.5: Chức năng các chân của module RFID RC522

Chân	Chức năng
VCC	Cấp nguồn 3.3V cho module
GND	Chân nối đất
RST	Reset module
MISO	Dữ liệu từ RC522 gửi về vi điều khiển
MOSI	Dữ liệu từ vi điều khiển gửi đến RC522
SCK	Tín hiệu xung clock của giao tiếp SPI
SDA	Chân chọn thiết bị SPI (SS/CS)

Bảng 2.5 mô tả các chân giao tiếp chính của module RC522. Trong đó, các chân MOSI, MISO, SCK và SDA được sử dụng để giao tiếp SPI với vi điều khiển, còn chân RST được dùng để khởi tạo lại module khi cần thiết.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật chính của module RC522:

Bảng 2.6: Các thông số chính của module RFID RC522

Thông số	Giá trị
Chip điều khiển	NXP MFRC522
Tần số hoạt động	13,56 MHz
Chuẩn thẻ hỗ trợ	ISO/IEC 14443 Type A
Giao tiếp	SPI
Tốc độ truyền tối đa	10 Mbit/s
Điện áp hoạt động	3.3V DC
Khoảng cách đọc	0 – 60 mm

Bảng 2.6 trình bày các thông số kỹ thuật quan trọng của RC522. Module hoạt động ở tần số 13,56 MHz và hỗ trợ giao tiếp SPI với tốc độ truyền tối đa 10 Mbit/s. Khoảng cách đọc phụ thuộc vào loại thẻ RFID và thiết kế anten, thường đạt từ vài centimet đến khoảng 6 cm trong điều kiện tiêu chuẩn.

d) Ứng dụng

RC522 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống kiểm soát ra vào, điểm danh tự động, quản lý nhân sự, quản lý học sinh và các ứng dụng nhận dạng bằng thẻ RFID. Trong đề tài này, module RC522 được sử dụng để đọc mã định danh của thẻ học sinh, hỗ trợ quá trình điểm danh và xác thực thông tin khi học sinh lên hoặc xuống xe buýt.

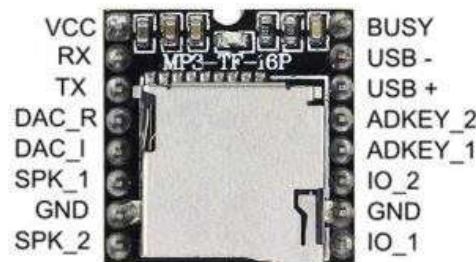
2.8.6 Module phát âm thanh MP3-TF-16P

a) Giới thiệu

MP3-TF-16P là module phát âm thanh sử dụng chip DFPlayer Mini, hỗ trợ các định dạng âm thanh phổ biến như MP3, WAV và WMA [26]. Module có khả năng đọc dữ liệu từ thẻ nhớ microSD và phát âm thanh trực tiếp thông qua loa ngoài. Nhờ kích thước nhỏ gọn, giao tiếp đơn giản và tích hợp sẵn bộ khuếch đại công suất, MP3-TF-16P được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhúng cần phát thông báo hoặc cảnh báo bằng giọng nói.

b) Cấu tạo

Module MP3-TF-16P bao gồm bộ giải mã âm thanh, khe cắm thẻ nhớ microSD, bộ khuếch đại công suất tích hợp và các chân giao tiếp UART dùng để kết nối với vi điều khiển. Dữ liệu âm thanh được lưu trên thẻ nhớ và được module giải mã, sau đó xuất trực tiếp ra loa hoặc ngõ ra âm thanh.



Hình 2.10: Module phát âm thanh MP3-TF-16P

Hình 2.10 minh họa module MP3-TF-16P. Module được thiết kế nhỏ gọn với khe cắm thẻ nhớ microSD và các chân giao tiếp UART, cho phép dễ dàng tích hợp vào các hệ thống nhúng để phát âm thanh theo yêu cầu của chương trình điều khiển.

Bảng 2.7: Chức năng các chân của module MP3-TF-16P

Chân	Chức năng
VCC	Cấp nguồn cho module
GND	Chân nối đất
RX	Nhận dữ liệu UART từ vi điều khiển
TX	Gửi dữ liệu UART về vi điều khiển
SPK1/SPK2	Kết nối trực tiếp với loa
BUSY	Báo trạng thái đang phát âm thanh

Bảng 2.7 mô tả các chân giao tiếp chính của module. Trong đó, RX và TX được sử dụng để trao đổi dữ liệu với vi điều khiển thông qua giao tiếp UART, còn SPK1 và SPK2 dùng để kết nối trực tiếp với loa ngoài.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật chính của module MP3-TF-16P:

Bảng 2.8: Các thông số chính của module MP3-TF-16P

Thông số	Giá trị
Định dạng hỗ trợ	MP3, WAV, WMA
Lưu trữ	microSD tối đa 32 GB
Giao tiếp	UART TTL
Điện áp hoạt động	3.2V – 5V DC
Công suất loa	3 W
Điều chỉnh âm lượng	30 mức

Bảng 2.8 trình bày các thông số kỹ thuật quan trọng của module. MP3-TF-16P hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh phổ biến, hoạt động với điện áp từ 3.2V đến 5V và có thể điều khiển trực tiếp thông qua giao tiếp UART, giúp đơn giản hóa quá trình tích hợp vào hệ thống nhúng.

d) Ứng dụng

MP3-TF-16P được sử dụng trong các hệ thống phát thông báo tự động, cảnh báo bằng giọng nói, thiết bị hướng dẫn, hệ thống nhà thông minh và các ứng dụng IoT.

2.8.7 Loa 4 Ohm 5W

a) Giới thiệu

Loa 4 Ohm 5W là thiết bị đầu ra âm thanh có chức năng chuyển đổi tín hiệu điện thành sóng âm để con người có thể nghe được. Loại loa này hoạt động theo nguyên lý điện động, trong đó cuộn dây chuyển động trong từ trường của nam châm để làm rung màng loa và tạo ra âm thanh. Với trở kháng 4 Ω và công suất danh định 5 W, loa phù hợp cho các hệ thống nhúng và thiết bị phát thông báo bằng giọng nói.

b) Cấu tạo

Một loa điện động thông thường gồm các thành phần chính như nam châm vĩnh cửu, cuộn dây âm thanh (voice coil), màng loa (diaphragm) và khung loa. Khi tín

hiệu âm thanh được đưa vào cuộn dây, lực điện từ sinh ra sẽ làm cuộn dây và màng loa dao động, từ đó tạo ra sóng âm trong không khí.



Hình 2.11: Loa 4 Ohm 5W

Hình 2.11 minh họa loa được sử dụng trong hệ thống. Với kích thước nhỏ gọn và công suất phù hợp, loa có thể phát các thông báo và cảnh báo bằng giọng nói trong môi trường xe buýt mà không cần sử dụng bộ khuếch đại công suất lớn.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật chính của loa:

Bảng 2.9: Các thông số chính của loa 4 Ohm 5W

Thông số	Giá trị
Trở kháng	4 Ω
Công suất danh định	5 W
Đường kính	76 mm
Khối lượng	100 g

Bảng 2.9 trình bày các thông số cơ bản của loa. Trở kháng 4 Ω phù hợp với nhiều module khuếch đại âm thanh công suất nhỏ, trong khi công suất 5 W đáp ứng tốt nhu cầu phát thông báo trong các ứng dụng nhúng.

d) Ứng dụng

Loa 4 Ohm 5W được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị phát thông báo, hệ thống cảnh báo, thiết bị IoT và các hệ thống nhúng có giao diện âm thanh.

2.8.8 Camera OV5647

a) Giới thiệu

OV5647 là module camera 5MP sử dụng cảm biến hình ảnh OV5647 của OmniVision. Camera hỗ trợ giao tiếp MIPI CSI và tương thích với Raspberry Pi, cho phép thu nhận hình ảnh với độ phân giải cao và độ trễ thấp. Nhờ kích thước nhỏ gọn và khả năng tích hợp dễ dàng, OV5647 được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng xử lý ảnh, thị giác máy tính và nhận diện khuôn mặt [27].

b) Cấu tạo

Camera OV5647 gồm các thành phần chính như cảm biến ảnh OV5647, hệ thống thấu kính (Lens), mạch xử lý tín hiệu hình ảnh và đầu nối MIPI CSI để giao tiếp với Raspberry Pi. Các thành phần này phối hợp với nhau để thu nhận, xử lý và truyền dữ liệu hình ảnh đến bộ xử lý trung tâm.



Hình 2.12: Module camera OV5647

Hình 2.12 minh họa module camera OV5647 được sử dụng trong hệ thống. Camera kết nối trực tiếp với Raspberry Pi thông qua cổng CSI, giúp truyền dữ liệu hình ảnh với tốc độ cao và phù hợp cho các ứng dụng xử lý ảnh thời gian thực.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật chính của camera OV5647:

Bảng 2.10: Thông số kỹ thuật của camera OV5647

Thông số	Giá trị
Cảm biến	OmniVision OV5647
Độ phân giải	5 MP
Độ phân giải tối đa	2592×1944
Giao tiếp	MIPI CSI
Quay video	1080p / 720p
Tiêu cự	Fixed Focus
Điện áp hoạt động	3.3V DC
Tương thích	Raspberry Pi

Bảng 2.10 trình bày các thông số kỹ thuật chính của camera OV5647. Trong đó, độ phân giải 5MP cho phép thu nhận hình ảnh đủ chi tiết phục vụ nhận diện khuôn mặt. Giao tiếp MIPI CSI cung cấp băng thông truyền dữ liệu cao hơn so với USB, giúp giảm độ trễ và tăng hiệu quả xử lý ảnh trên Raspberry Pi.

d) Ứng dụng

Camera OV5647 được sử dụng trong các hệ thống giám sát, robot, thị giác máy tính và các ứng dụng AI nhúng.

2.8.9 Module ổn áp Buck-Boost LTC3780

a) Giới thiệu

LTC3780 là module chuyển đổi nguồn DC-DC Buck-Boost được thiết kế dựa trên chip điều khiển LTC3780 của Analog Devices. Module có khả năng tự động tăng áp hoặc giảm áp để duy trì điện áp đầu ra ổn định khi điện áp đầu vào thay đổi. Nhờ hiệu suất cao và dải điện áp hoạt động rộng, LTC3780 được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng, thiết bị điện tử và các ứng dụng sử dụng nguồn pin hoặc ắc quy [28].

b) Cấu tạo

Module LTC3780 gồm các thành phần chính như chip điều khiển LTC3780, cuộn cảm công suất, các MOSFET chuyển mạch, tụ lọc đầu vào và đầu ra, cùng các biến

trở dùng để điều chỉnh điện áp và dòng điện. Các khối chức năng này phối hợp với nhau nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi và ổn định điện áp đầu ra.



Hình 2.13: Module ổn áp Buck-Boost LTC3780

Hình 2.13 minh họa module LTC3780 được sử dụng trong hệ thống. Module cho phép điều chỉnh điện áp đầu ra theo yêu cầu và tự động chuyển đổi giữa chế độ giảm áp hoặc tăng áp tùy thuộc vào điện áp đầu vào, giúp đảm bảo nguồn cấp ổn định cho các thiết bị điện tử.

c) Thông số kỹ thuật

Một số thông số kỹ thuật chính của module LTC3780:

Bảng 2.11: Thông số kỹ thuật của module ổn áp Buck-Boost LTC3780

Thông số	Giá trị
Điện áp đầu vào	5 – 32 VDC
Điện áp đầu ra	1 – 30 VDC
Dòng đầu ra tối đa	10 A
Công suất đầu ra	Tối đa 130 W
Hiệu suất chuyển đổi	Lên đến 98%
Chế độ hoạt động	Buck / Boost tự động

Bảng 2.11 trình bày các thông số kỹ thuật chính của module LTC3780. Với khả năng hoạt động trong dải điện áp rộng và hiệu suất chuyển đổi cao, module đáp ứng tốt yêu cầu ổn định nguồn cho các hệ thống nhúng và thiết bị điện tử công suất vừa.

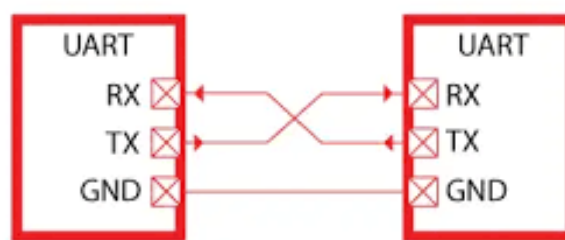
d) Ứng dụng

LTC3780 được sử dụng trong các hệ thống nguồn sử dụng pin, ắc quy, năng lượng mặt trời và các thiết bị điện tử yêu cầu điện áp ổn định.

2.9 TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG

2.9.1 Giao thức UART

UART là chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng để trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển, máy tính và các thiết bị ngoại vi [29]. UART sử dụng hai đường tín hiệu chính là TX (Transmit) và RX (Receive) để truyền và nhận dữ liệu, không yêu cầu tín hiệu xung nhịp (clock) riêng như các giao tiếp đồng bộ.



Hình 2.14: Giao tiếp giữa hai thiết bị qua UART

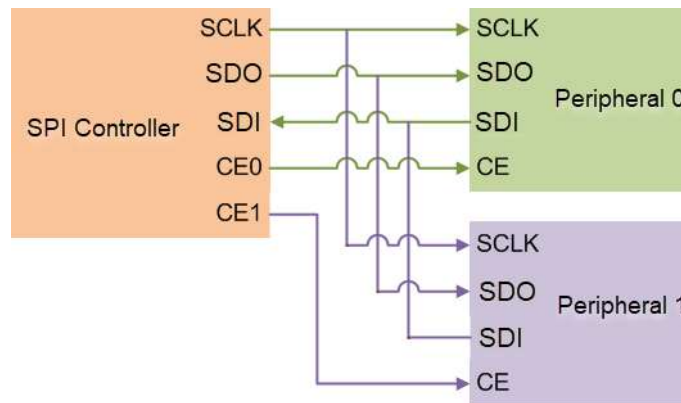
Hình 2.14 minh họa kết nối giữa hai thiết bị sử dụng giao tiếp UART. Dữ liệu được truyền từ chân TX của thiết bị thứ nhất đến chân RX của thiết bị thứ hai và ngược lại. Mỗi khung dữ liệu thường bao gồm một bit bắt đầu (Start Bit), các bit dữ liệu, bit kiểm tra chẵn lẻ (Parity Bit, tùy chọn) và một hoặc nhiều bit kết thúc (Stop Bit). Để truyền thông chính xác, hai thiết bị phải được cấu hình cùng tốc độ baud và các tham số truyền dữ liệu.

Ưu điểm của UART là cấu trúc đơn giản, dễ triển khai, chỉ cần ít chân kết nối và được hỗ trợ trên hầu hết các vi điều khiển hiện nay. Bên cạnh đó, giao thức này có độ ổn định cao trong các kết nối điểm–điểm và phù hợp với các hệ thống nhúng có tốc độ truyền dữ liệu vừa phải. Tuy nhiên, UART cũng tồn tại một số hạn chế

như không hỗ trợ nhiều thiết bị trên cùng một đường truyền, tốc độ truyền thấp hơn so với các giao tiếp như SPI và dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu khi truyền dữ liệu trên khoảng cách xa.

2.9.2 Giao thức SPI

SPI là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ được phát triển bởi Motorola, thường được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển và các thiết bị ngoại vi như cảm biến, bộ nhớ, màn hình hiển thị hoặc module RFID [30]. SPI hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao thông qua bốn đường tín hiệu chính gồm SCLK (Clock), MOSI (Master Output Slave Input), MISO (Master Input Slave Output) và CS (Chip Select).



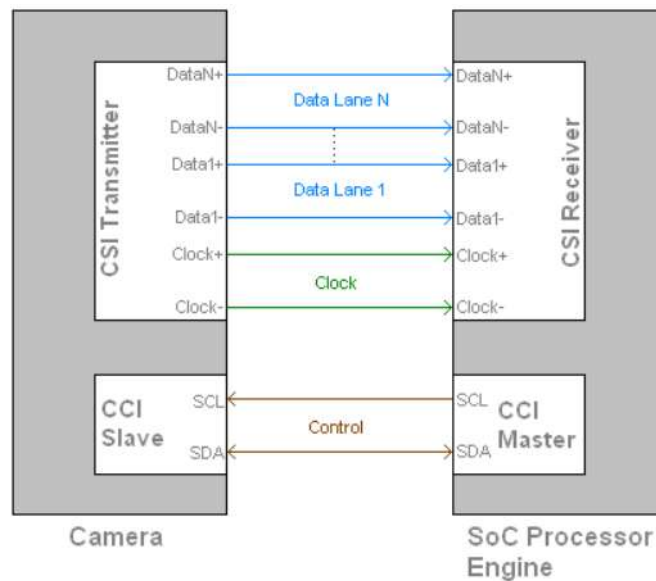
Hình 2.15: Giao tiếp giữa các thiết bị qua SPI

Hình 2.15 minh họa mô hình kết nối giữa một thiết bị Master và nhiều thiết bị Slave sử dụng giao thức SPI. Trong quá trình truyền dữ liệu, Master tạo tín hiệu xung clock trên đường SCLK để đồng bộ quá trình truyền nhận. Dữ liệu được gửi từ Master đến Slave thông qua đường MOSI và nhận về qua đường MISO. Đường CS được sử dụng để lựa chọn thiết bị Slave cần giao tiếp tại từng thời điểm, giúp nhiều thiết bị có thể cùng chia sẻ các đường truyền dữ liệu và xung clock.

Ưu điểm của SPI là tốc độ truyền dữ liệu cao, hỗ trợ truyền song công (Full-Duplex) và có cấu trúc giao tiếp đơn giản. Giao thức này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu trao đổi dữ liệu liên tục và thời gian thực giữa vi điều khiển và thiết bị ngoại vi. Tuy nhiên, SPI yêu cầu nhiều chân kết nối hơn so với UART hoặc I2C do mỗi thiết bị Slave cần một chân CS riêng. Ngoài ra, giao thức này không tích hợp cơ chế kiểm tra lỗi hoặc xác nhận dữ liệu trong quá trình truyền.

2.9.3 Giao thức CSI

CSI là chuẩn giao tiếp được phát triển bởi MIPI Alliance nhằm truyền dữ liệu hình ảnh giữa cảm biến camera và bộ xử lý trung tâm [31]. Chuẩn CSI được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị nhúng như Raspberry Pi, điện thoại thông minh và các hệ thống thị giác máy tính nhờ khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao với độ trễ thấp. Phiên bản phổ biến hiện nay là MIPI CSI-2, hỗ trợ truyền hình ảnh độ phân giải cao thông qua các đường truyền vi sai chuyên dụng.



Hình 2.16: Kết nối camera với bộ xử lý qua chuẩn MIPI CSI-2

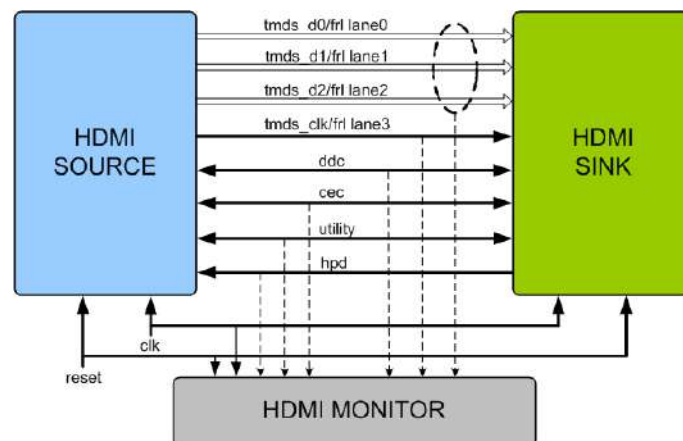
Hình 2.16 minh họa kết nối giữa cảm biến camera và bộ xử lý thông qua giao tiếp CSI. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp từ camera đến bộ xử lý qua các làn dữ liệu tốc độ cao (Data Lane) cùng với làn xung nhịp (Clock Lane). Nhờ sử dụng phương pháp truyền nối tiếp vi sai, CSI có khả năng cung cấp băng thông lớn trong khi vẫn giảm nhiễu và tiết kiệm số lượng dây kết nối. Điều này giúp hệ thống có thể xử lý luồng hình ảnh và video độ phân giải cao phục vụ các ứng dụng thị giác máy tính và nhận diện khuôn mặt thời gian thực.

Ưu điểm của CSI là băng thông truyền dữ liệu cao, độ trễ thấp và khả năng truyền trực tiếp dữ liệu hình ảnh đến bộ xử lý mà không cần các bộ chuyển đổi trung gian. Giao thức này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng xử lý ảnh, video và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng nhúng. Tuy nhiên, CSI chỉ phù hợp cho kết nối khoảng cách ngắn và yêu cầu phần cứng hỗ trợ chuyên dụng từ phía bộ xử lý, do đó việc

triển khai phức tạp hơn so với các giao tiếp phổ biến như UART hoặc SPI.

2.9.4 Giao thức HDMI

HDMI là chuẩn giao tiếp đa phương tiện kỹ thuật số được sử dụng để truyền đồng thời tín hiệu hình ảnh và âm thanh giữa các thiết bị điện tử như máy tính, màn hình, tivi và hệ thống nhúng [32]. Nhờ khả năng truyền dữ liệu số chất lượng cao trên một cáp duy nhất, HDMI hiện là một trong những chuẩn kết nối hiển thị phổ biến nhất trong các hệ thống máy tính và thiết bị đa phương tiện.



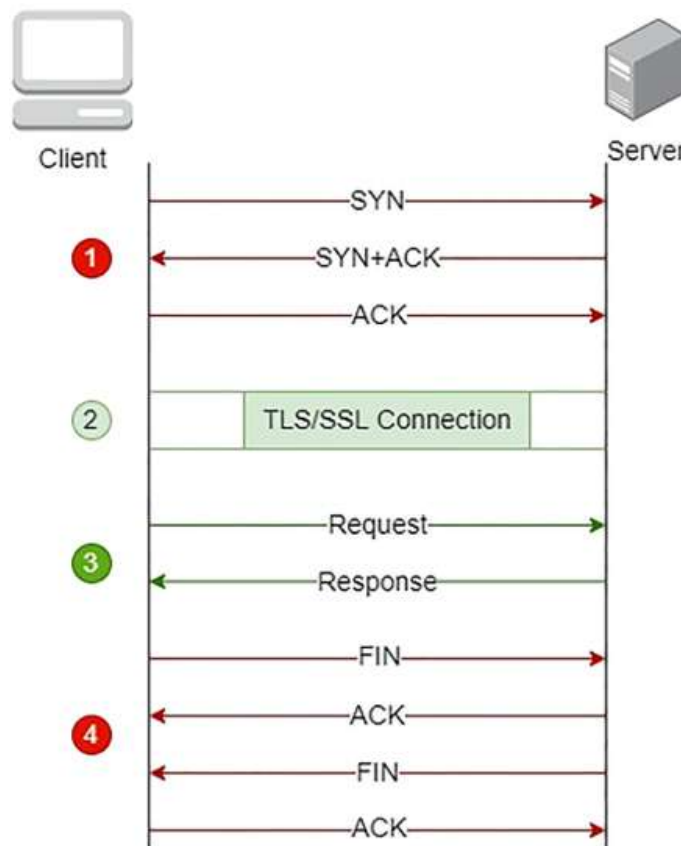
Hình 2.17: Kết nối thiết bị qua chuẩn HDMI

Hình 2.17 minh họa kết nối giữa thiết bị nguồn và màn hình hiển thị thông qua giao tiếp HDMI. Dữ liệu hình ảnh và âm thanh được truyền trực tiếp qua cùng một cáp, giúp đơn giản hóa việc kết nối và giảm số lượng dây dẫn trong hệ thống. Trong các hệ thống nhúng sử dụng Raspberry Pi, cổng HDMI thường được dùng để kết nối với màn hình hiển thị nhằm xây dựng giao diện người dùng, hiển thị thông tin vận hành hoặc kết quả xử lý của hệ thống.

Ưu điểm của HDMI là khả năng truyền đồng thời hình ảnh và âm thanh chất lượng cao, hỗ trợ nhiều độ phân giải từ HD đến 4K, đồng thời có tính tương thích rộng rãi với các thiết bị hiển thị hiện nay. Việc sử dụng một cáp duy nhất cũng giúp giảm độ phức tạp khi lắp đặt và triển khai hệ thống. Tuy nhiên, HDMI chủ yếu phù hợp với các kết nối khoảng cách ngắn và yêu cầu thiết bị phải được tích hợp phần cứng hỗ trợ chuẩn HDMI để có thể truyền và nhận tín hiệu.

2.9.5 Giao thức HTTPS

HTTPS là phiên bản bảo mật của giao thức HTTP, được sử dụng để truyền dữ liệu an toàn giữa thiết bị người dùng và máy chủ trên mạng Internet [33]. HTTPS kết hợp giao thức HTTP với cơ chế mã hóa TLS (Transport Layer Security), giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các hành vi nghe lén, giả mạo hoặc thay đổi thông tin trong quá trình truyền tải.



Hình 2.18: Luồng kết nối HTTPS giữa client và server

Hình 2.18 minh họa quá trình thiết lập kết nối HTTPS giữa client và server. Trước khi trao đổi dữ liệu, hai bên thực hiện quá trình xác thực và tạo khóa mã hóa thông qua giao thức TLS. Sau khi kết nối được thiết lập, toàn bộ dữ liệu truyền tải sẽ được mã hóa, giúp đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của thông tin. Trong các hệ thống IoT và ứng dụng kết nối Internet, HTTPS thường được sử dụng để truyền dữ liệu người dùng, dữ liệu cảm biến và các thông tin điều khiển giữa thiết bị và máy chủ.

Ưu điểm của HTTPS là khả năng mã hóa dữ liệu, xác thực máy chủ và bảo

vệ thông tin khỏi các nguy cơ tấn công trên mạng. Đây là giao thức được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, ứng dụng di động và hệ thống IoT hiện đại. Tuy nhiên, HTTPS yêu cầu thêm tài nguyên xử lý cho quá trình mã hóa và giải mã dữ liệu, đồng thời cần sử dụng chứng chỉ số hợp lệ để thiết lập kết nối bảo mật.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU HỆ THỐNG

Xuất phát từ các mục tiêu và bài toán thực tế đã xác định, hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu về chức năng và phi chức năng, bảo đảm khả năng vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu quản lý và giám sát xe buýt đưa đón học sinh trong môi trường thực tế.

Yêu cầu chức năng

Để đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ở Chương 1, hệ thống cần thỏa mãn các yêu cầu chức năng sau:

Thứ nhất, hệ thống phải hỗ trợ điểm danh học sinh tự động thông qua sự kết hợp giữa thẻ RFID và công nghệ nhận diện khuôn mặt. Quá trình xác thực được thực hiện khi học sinh lên xe nhằm đảm bảo đúng danh tính, trong khi việc ghi nhận học sinh xuống xe được thực hiện bằng thẻ RFID. Mỗi sự kiện điểm danh phải được lưu lại cùng thời gian và hình ảnh phục vụ cho việc tra cứu, đối chiếu khi cần thiết.

Thứ hai, hệ thống phải hỗ trợ quản lý thông tin học sinh, phụ huynh, thẻ RFID, tuyến xe và các trạm dừng. Dữ liệu được lưu trữ tập trung và đồng bộ giữa các thành phần trong hệ thống thông qua nền tảng đám mây.

Thứ ba, hệ thống phải có khả năng theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực, cho phép phụ huynh và nhà trường giám sát hành trình của xe thông qua ứng dụng và giao diện quản trị.

Thứ tư, hệ thống phải tự động gửi thông báo đến phụ huynh khi xảy ra các sự kiện quan trọng như học sinh lên xe, xuống xe hoặc các trạng thái liên quan đến quá trình đưa đón.

Thứ năm, hệ thống phải cung cấp ứng dụng di động dành cho phụ huynh, cho phép theo dõi trạng thái điểm danh, xem vị trí xe trên bản đồ và gửi đơn xin nghỉ học trực tuyến.

Thứ sáu, hệ thống phải cung cấp giao diện quản trị trên nền tảng web dành cho nhà trường nhằm quản lý học sinh, phụ huynh, trạm dừng và thực hiện xét duyệt

đơn xin nghỉ học.

Thứ bảy, hệ thống phải hỗ trợ phát thông báo bằng loa trên xe buýt để hướng dẫn học sinh trong quá trình điểm danh, thông báo trạng thái xác thực thành công hoặc thất bại, đồng thời hỗ trợ cảnh báo và cung cấp các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành.

Thứ tám, hệ thống phải hỗ trợ cơ chế điểm danh khẩn cấp thông qua thẻ quản trị trong các trường hợp thẻ RFID của học sinh không thể sử dụng, đảm bảo quá trình vận hành không bị gián đoạn.

Cuối cùng, đối với các học sinh đã được phê duyệt đơn nghỉ học, hệ thống phải tự động loại khỏi danh sách cần đón trong ngày tương ứng nhằm tránh nhầm lẫn và nâng cao hiệu quả quản lý.

Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu về chức năng, hệ thống cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo độ tin cậy, hiệu năng và khả năng mở rộng hệ thống trong thực tế. Trước hết, chức năng nhận diện khuôn mặt cần đạt độ chính xác tối thiểu 90% trong điều kiện ánh sáng thông thường, đồng thời tỷ lệ chấp nhận sai phải được duy trì ở mức thấp nhất có thể để hạn chế các trường hợp nhận diện nhầm.

Toàn bộ quy trình điểm danh, từ khi học sinh thực hiện thao tác xác thực cho đến khi dữ liệu được ghi nhận và xử lý hoàn tất, cần được thực hiện trong thời gian không quá 5 giây khi hệ thống hoạt động trong điều kiện mạng bình thường. Điều này giúp bảo đảm quá trình lên xuống xe diễn ra nhanh chóng, không gây ùn tắc hoặc ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển.

Về độ tin cậy, hệ thống cần có khả năng tự phục hồi khi xảy ra lỗi phần mềm. Đồng thời, dữ liệu phải được lưu trữ tạm thời trên thiết bị trước khi đồng bộ lên máy chủ nhằm tránh mất mát thông tin trong trường hợp kết nối mạng bị gián đoạn. Thiết bị lắp đặt trên xe cũng cần duy trì hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục và chịu được rung lắc trong suốt quá trình vận hành thực tế. Để bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu, hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền phù hợp, trong đó chỉ thiết bị trên xe mới được phép ghi nhận dữ liệu điểm danh. Các tài khoản phụ huynh hoặc quản trị viên chỉ được quyền theo dõi và quản lý thông tin theo phạm vi được cấp phép, không được phép chỉnh sửa dữ liệu điểm

danh đã ghi nhận. Ngoài ra, kiến trúc hệ thống cần được thiết kế theo hướng mở, cho phép bổ sung học sinh, tuyến xe hoặc điểm dừng mới mà không yêu cầu thay đổi phần cứng hoặc can thiệp sâu vào phần mềm cốt lõi.

3.2 KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT CHO HỆ THỐNG

Để dễ dàng thi công, nâng cấp và sửa chữa hệ thống cần được thiết kế theo kiến trúc phân tầng gồm bốn lớp chức năng chính. Mỗi tầng đảm nhiệm một nhóm nhiệm vụ riêng biệt và được phân tách rõ ràng về trách nhiệm xử lý, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.



Hình 3.1: Kiến trúc đề xuất

Hình 3.1 mô tả mối quan hệ giữa các tầng đề xuất trong hệ thống, bao gồm tầng thiết bị nhúng, tầng đám mây, tầng ứng dụng di động và tầng quản trị web. Mô hình này cho phép dữ liệu được thu thập, xử lý và đồng bộ tập trung thông qua nền tảng đám mây, từ đó bảo đảm khả năng truy cập và cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Đầu tiên, tầng thiết bị nhúng sẽ được triển khai ở hai nơi, thứ nhất triển khai trực tiếp trên xe buýt: khi ở trên xe tầng này đóng vai trò là nơi thu thập dữ liệu từ các thiết bị ngoại vi như camera, đầu đọc RFID, GPS từ API trên ứng dụng tài xế và cũng đồng thời xuất dữ liệu hướng dẫn dạng âm thanh qua loa thông báo. Thứ hai, triển khai ở trường học - nơi đăng ký dữ liệu trên web quản trị, lúc này hệ thống sẽ hỗ trợ chế độ đăng ký UID cho học sinh nhằm phục vụ quá trình khởi tạo và liên kết thông tin giữa thẻ RFID với hồ sơ học sinh. Tóm lại, tầng này chịu

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ điểm danh, xác thực học sinh và ghi nhận dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành.

Tiếp theo, tầng đám mây sử dụng Firebase làm trung tâm lưu trữ và đồng bộ dữ liệu. Các thông tin điểm danh, vị trí GPS, thông báo, đơn xin nghỉ học và dữ liệu người dùng (quản trị viên, phụ huynh, học sinh, tài xế) đều được quản lý tập trung tại tầng này nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng cập nhật theo thời gian thực.

Kế đến là tầng ứng dụng di động, tầng này được phát triển bằng Flutter với mục đích cho phụ huynh và tài xế sử dụng, nó cho phép việc theo dõi vị trí xe buýt, trạng thái học sinh, dẫn đường cho tài xế đến trạm và nhận các thông báo đẩy theo thời gian thực. Phụ huynh có thể gửi đơn xin nghỉ học trực tiếp thông qua ứng dụng này.

Cuối cùng, tầng quản trị web được xây dựng bằng ReactJS dành cho nhà trường, nó có vai trò hỗ trợ việc quản lý thông tin học sinh, phụ huynh, tài xế, tuyến xe và trạm dừng. Đồng thời, hệ thống web cũng cung cấp chức năng duyệt đơn xin nghỉ học và cấu hình hoạt động cho toàn hệ thống.

3.3 PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3.1 Lựa chọn phương pháp nhận diện khuôn mặt

Bài toán nhận diện khuôn mặt trong hệ thống yêu cầu đồng thời tốc độ xử lý cao, độ chính xác tốt và khả năng triển khai trên thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế. Do đó, nhóm tiến hành khảo sát các phương pháp phổ biến cho hai giai đoạn chính gồm phát hiện khuôn mặt và nhận diện khuôn mặt nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp.

Đối với giai đoạn phát hiện khuôn mặt, các phương pháp Haar Cascade, MTCNN, MediaPipe và YuNet được đánh giá dựa trên tốc độ xử lý, độ chính xác, kích thước mô hình và khả năng triển khai trên Raspberry Pi. Kết quả tổng hợp được trình bày trong Bảng 3.1 [34, 35, 36, 37].

Bảng 3.1: So sánh các phương pháp phát hiện khuôn mặt

Phương pháp	Tốc độ	Độ chính xác	Hạn chế
Haar Cascade	Rất nhanh	Thấp	Dễ phát hiện sai, kém với góc nghiêng và điều kiện ánh sáng yếu
MTCNN	Trung bình	Khá	Tốc độ xử lý chưa cao trên thiết bị nhúng
MediaPipe	Nhanh	Khá	Tiêu thụ CPU tương đối lớn khi chạy liên tục
YuNet	Rất nhanh	Tốt	Hiệu quả giảm trong môi trường rất tối

Bảng 3.1 cho thấy YuNet đạt sự cân bằng tốt giữa tốc độ xử lý, độ chính xác và kích thước mô hình. Ngoài khả năng hoạt động hiệu quả trên CPU, YuNet còn cung cấp trực tiếp các điểm mốc khuôn mặt phục vụ cho bước căn chỉnh. Vì vậy, nhóm lựa chọn YuNet cho nhiệm vụ phát hiện khuôn mặt.

Đối với giai đoạn nhận diện khuôn mặt, nhóm khảo sát các mô hình FaceNet, ArcFace-MobileNet và buffalo_l thuộc hệ sinh thái InsightFace. Các mô hình được đánh giá dựa trên độ chính xác nhận diện, yêu cầu tài nguyên tính toán và khả năng triển khai trên nền tảng CPU [38, 39, 40].

Bảng 3.2: So sánh các mô hình nhận diện khuôn mặt

Mô hình	Độ chính xác	Tốc độ	Đặc điểm
FaceNet	Cao	Nhanh	Biểu diễn đặc trưng tốt, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nhận diện khuôn mặt
ArcFace-MobileNet	Khá	Rất nhanh	Kích thước nhỏ, phù hợp thiết bị tài nguyên hạn chế nhưng độ chính xác thấp hơn các mô hình lớn
buffalo_l	Rất cao	Trung bình	Sử dụng ArcFace và ResNet100, hỗ trợ ONNX và suy luận trực tiếp trên CPU

Bảng 3.2 cho thấy buffalo_l có yêu cầu tính toán cao hơn các mô hình nhẹ, tuy nhiên lại đạt độ chính xác nhận diện vượt trội nhờ sử dụng phương pháp ArcFace

kết hợp backbone ResNet100 [39]. Mô hình được cung cấp dưới định dạng ONNX và hỗ trợ suy luận trực tiếp trên CPU thông qua framework InsightFace [40]. Với quy mô chỉ vài chục học sinh trên mỗi xe buýt, thời gian xử lý tăng thêm là chấp nhận được để đổi lấy khả năng giảm thiểu các trường hợp nhận diện nhầm. Vì vậy, nhóm lựa chọn buffalo_l cho nhiệm vụ nhận diện khuôn mặt trong hệ thống.

3.3.2 Lựa chọn cơ chế xác thực hai yếu tố

Trong hệ thống quản lý học sinh trên xe buýt, yêu cầu quan trọng là bảo đảm dữ liệu điểm danh chính xác và hạn chế tối đa tình trạng điểm danh hộ. Vì vậy, nhóm tiến hành đánh giá các phương án xác thực danh tính trước khi lựa chọn giải pháp triển khai.

Phương án thứ nhất sử dụng duy nhất thẻ RFID. Giải pháp này có ưu điểm là chi phí thấp, tốc độ xử lý nhanh và dễ triển khai. Tuy nhiên, hệ thống chỉ xác định được thẻ hợp lệ mà không xác minh được người sử dụng thẻ, do đó vẫn tồn tại nguy cơ điểm danh thay.

Phương án thứ hai sử dụng hoàn toàn nhận diện khuôn mặt. Cách tiếp cận này giúp xác thực trực tiếp người sử dụng nhưng yêu cầu hệ thống phải so sánh khuôn mặt đầu vào với toàn bộ cơ sở dữ liệu học sinh. Khi số lượng học sinh tăng lên, thời gian xử lý và nguy cơ nhận diện nhầm cũng tăng theo, đặc biệt trong các điều kiện môi trường không thuận lợi.

Phương án thứ ba kết hợp RFID và nhận diện khuôn mặt. Học sinh thực hiện quét thẻ RFID để xác định danh tính ban đầu, sau đó hệ thống sử dụng nhận diện khuôn mặt để xác minh người sử dụng có đúng là chủ sở hữu thẻ hay không. Nhờ đó, bài toán được chuyển từ nhận diện một-nhiều (1:N) sang xác minh một-một (1:1), giúp giảm thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và tăng khả năng chống gian lận.

Từ những phân tích trên, nhóm lựa chọn cơ chế xác thực hai yếu tố bằng RFID và nhận diện khuôn mặt. Giải pháp này tận dụng ưu điểm của cả hai công nghệ, trong đó RFID hỗ trợ định danh nhanh, còn nhận diện khuôn mặt đóng vai trò xác thực danh tính. Sự kết hợp này giúp hệ thống cân bằng giữa tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng triển khai trên nền tảng nhúng. Ngoài luồng xác thực chính, hệ thống còn hỗ trợ chế độ điểm danh khẩn cấp thông qua thẻ quản trị. Trong trường

hợp học sinh mất hoặc hỏng thẻ RFID, nhân viên phụ trách có thể kích hoạt chế độ xác thực bằng khuôn mặt để bảo đảm quá trình điểm danh không bị gián đoạn. Các bản ghi được tạo theo cơ chế này sẽ được đánh dấu riêng nhằm phục vụ công tác quản lý và kiểm tra sau này.

3.3.3 Lựa chọn thiết bị xử lý trung tâm

Thiết bị xử lý trung tâm trên xe buýt có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh từ camera, thực hiện nhận diện khuôn mặt, giao tiếp với các thiết bị ngoại vi và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống đám mây. Do đó, nhóm tiến hành đánh giá hai nền tảng nhúng phổ biến là Raspberry Pi 4 và Raspberry Pi 5 để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Bảng 3.3: So sánh Raspberry Pi 4 và Raspberry Pi 5

Tiêu chí	Raspberry Pi 4	Raspberry Pi 5
CPU	Cortex-A72, 1.5 GHz	Cortex-A76, 2.4 GHz
Wi-Fi / Bluetooth	Có	Có
GPIO / UART / SPI / I2C	Có	Có
Hiệu năng AI	Trung bình	Tốt
Khả năng xử lý thời gian thực	Trung bình	Tốt
Mức giá	Thấp hơn	Cao hơn
Mức độ phù hợp	Trung bình	Tốt

Bảng 3.3 cho thấy cả Raspberry Pi 4 và Raspberry Pi 5 đều hỗ trợ đầy đủ các giao tiếp cần thiết cho hệ thống. Tuy nhiên, Raspberry Pi 5 sở hữu bộ xử lý Cortex-A76 xung nhịp 2.4 GHz, mang lại hiệu năng xử lý cao hơn đáng kể so với Raspberry Pi 4. Lợi thế này đặc biệt quan trọng khi hệ thống phải thực hiện đồng thời nhiều tác vụ như xử lý hình ảnh từ camera, phát hiện và nhận diện khuôn mặt bằng mô hình buffalo_1, giao tiếp với RFID và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực. Nhờ hiệu năng CPU cao hơn, Raspberry Pi 5 có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý mà không cần bổ sung phần cứng tăng tốc AI chuyên dụng. Mặc dù có chi phí cao hơn, Raspberry Pi 5 mang lại hiệu năng và khả năng mở rộng phù hợp hơn với yêu cầu của hệ thống. Vì vậy, nhóm lựa chọn Raspberry Pi 5 làm thiết bị xử lý trung tâm nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định và đáp ứng các yêu cầu xử lý trong thực

tế.

3.3.4 Định hướng kiến trúc hai tầng cho thiết bị nhúng

Sau khi lựa chọn Raspberry Pi 5 làm thiết bị xử lý trung tâm, nhóm tiếp tục đánh giá kiến trúc triển khai phù hợp cho hệ thống. Về mặt chức năng, Raspberry Pi 5 hoàn toàn có khả năng đảm nhiệm toàn bộ các tác vụ như đọc thẻ RFID, điều khiển thiết bị ngoại vi, nhận diện khuôn mặt và đồng bộ dữ liệu lên đám mây. Tuy nhiên, việc tập trung toàn bộ chức năng trên một nền tảng duy nhất làm giảm tính ổn định của hệ thống khi vận hành thực tế.

Trong hệ thống, các tác vụ xử lý AI như phát hiện và nhận diện khuôn mặt có mức sử dụng tài nguyên tính toán lớn và không bảo đảm thời gian thực tuyệt đối. Trong khi đó, các tác vụ giao tiếp ngoại vi như đọc thẻ RFID, điều khiển phát âm thanh hoặc giám sát trạng thái thiết bị yêu cầu phản hồi ổn định và độ trễ thấp. Nếu toàn bộ các tác vụ này cùng được thực hiện trên Raspberry Pi 5, tải xử lý tăng cao hoặc sự cố phần mềm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị ngoại vi. Vì vậy, nhóm lựa chọn kiến trúc hai tầng gồm Raspberry Pi 5 và STM32F103C8T6. Trong kiến trúc này, Raspberry Pi 5 đảm nhiệm các tác vụ yêu cầu năng lực tính toán cao như nhận diện khuôn mặt, xử lý nghiệp vụ điểm danh và kết nối Firebase. STM32F103C8T6 đóng vai trò bộ điều khiển ngoại vi, phụ trách đọc thẻ RFID, điều khiển module phát âm thanh và giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống.

Cách tiếp cận này giúp tách biệt tầng xử lý AI và tầng điều khiển phần cứng, nâng cao độ ổn định của hệ thống. Ngay cả khi ứng dụng trên Raspberry Pi gặp sự cố hoặc tải xử lý tăng cao, các chức năng ngoại vi vẫn được duy trì độc lập trên STM32. Đồng thời, kiến trúc này cũng tạo thuận lợi cho việc mở rộng phần cứng trong các phiên bản tiếp theo của hệ thống.

3.4 ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

3.4.1 Đầu vào của hệ thống

Bảng 3.4: Các thông số đầu vào của hệ thống

Thông số	Giá trị
Nguồn cấp đầu vào	24V DC
Điện áp cung cấp cho Raspberry Pi 5	5V DC
Điện áp cung cấp cho STM32 và ngoại vi	3.3V DC
Công suất tiêu thụ tối đa	Dưới 35W
Chuẩn thẻ RFID	MIFARE Classic S50

Bảng 3.5: Các thông số đầu vào của hệ thống tiếp theo

Thông số	Giá trị
Tần số RFID	13.56 MHz
Khoảng cách đọc RFID	0 - 60 mm
Độ phân giải tối thiểu của camera	640 x 480 pixel
Tốc độ khung hình tối thiểu	15 FPS

Bảng 3.4 và 3.5 trình bày các thông số đầu vào chính của hệ thống. Nguồn điện 24V DC được lấy trực tiếp từ hệ thống điện của xe buýt và được chuyển đổi xuống các mức điện áp phù hợp cho từng khối chức năng. Camera yêu cầu độ phân giải tối thiểu 640×480 pixel cùng tốc độ 15 FPS để bảo đảm chất lượng hình ảnh phục vụ nhận diện khuôn mặt. Đối với RFID, hệ thống sử dụng thẻ MIFARE Classic S50 hoạt động ở tần số 13.56 MHz với khoảng cách đọc tối đa khoảng 60 mm.

3.4.2 Đầu ra của hệ thống

Bảng 3.6: Các thông số đầu ra của hệ thống

Thông số	Giá trị
Thông báo âm thanh	MP3-TF-16P và loa 4Ω/5W
Hiển thị trên xe	Màn hình cảm ứng 7 inch
Đồng bộ dữ liệu	Firebase Realtime Database
Thông báo phụ huynh	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Lưu trữ cục bộ	SQLite

Bảng 3.6 mô tả các đầu ra chính của hệ thống. Kết quả điểm danh được hiển thị trực tiếp trên màn hình, phát thông báo bằng âm thanh và đồng bộ lên Firebase để phục vụ công tác giám sát. Bên cạnh đó, hệ thống gửi thông báo tự động đến phụ huynh thông qua FCM và lưu trữ dữ liệu cục bộ bằng SQLite để bảo đảm khả năng hoạt động khi mất kết nối Internet.

3.4.3 Điều kiện vận hành

Bảng 3.7: Các điều kiện vận hành của hệ thống

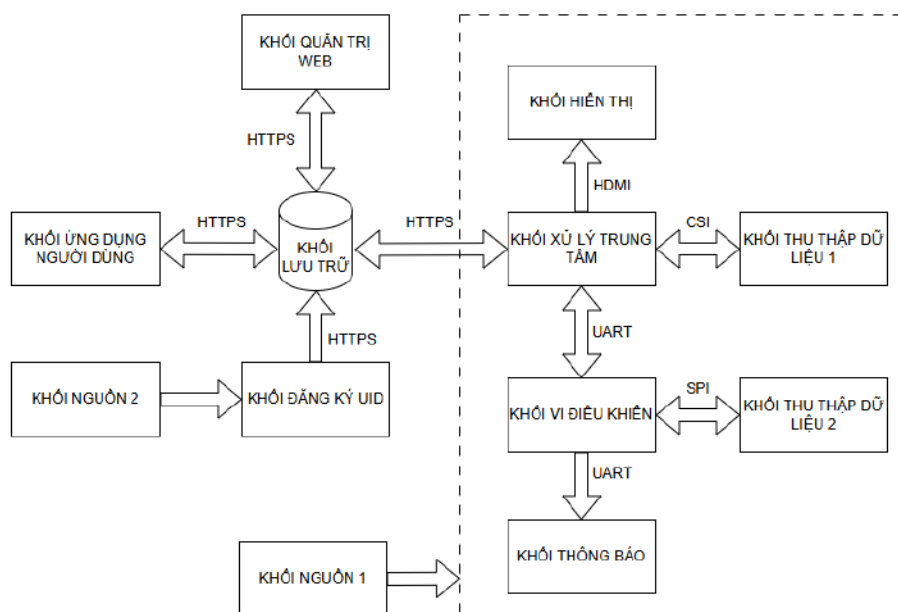
Thông số	Giá trị
Nhiệt độ môi trường	0 – 50°C
Thời gian điểm danh tối đa	≤ 5 giây
Chu kỳ cập nhật GPS	5 giây
Thời gian vận hành mỗi ngày	6 – 8 giờ
Kết nối mạng	Wi-Fi
Chế độ lưu trữ khi mất mạng	SQLite

Bảng 3.7 trình bày các điều kiện vận hành mục tiêu của hệ thống. Toàn bộ quy trình điểm danh được thiết kế hoàn thành trong thời gian không quá 5 giây kể từ khi học sinh quét thẻ RFID đến khi hoàn tất xác thực. Dữ liệu vị trí xe buýt được cập nhật định kỳ mỗi 5 giây nhằm phục vụ chức năng giám sát hành trình theo thời

gian thực. Hệ thống được tối ưu cho môi trường xe buýt với thời gian hoạt động từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và hỗ trợ lưu trữ tạm thời dữ liệu khi mất kết nối mạng.

3.5 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống các thiết bị quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt được thể hiện trong Hình 3.2.



Hình 3.2: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống

Hình 3.2 trình bày sơ đồ khối tổng thể của hệ thống quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt. Hệ thống bao gồm các khối chức năng chính gồm khối thu thập dữ liệu, khối vi điều khiển, khối xử lý trung tâm, khối hiển thị, khối thông báo, khối lưu trữ, ứng dụng người dùng, hệ thống quản trị web và các khối nguồn.

Khối thu thập dữ liệu 1 sử dụng camera để thu nhận hình ảnh học sinh và truyền dữ liệu đến khối xử lý trung tâm thông qua giao tiếp CSI phục vụ quá trình nhận diện khuôn mặt. Khối thu thập dữ liệu 2 sử dụng đầu đọc RFID để nhận UID từ thẻ học sinh và gửi dữ liệu đến khối vi điều khiển thông qua giao tiếp SPI.

Khối vi điều khiển sử dụng STM32F103C8T6, có nhiệm vụ giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như đầu đọc RFID và module phát âm thanh. Đồng thời, khối này thực hiện trao đổi dữ liệu với khối xử lý trung tâm thông qua giao tiếp UART.

Khối xử lý trung tâm sử dụng Raspberry Pi 5 và đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống. Khối này thực hiện nhận diện khuôn mặt, xác thực danh

tính học sinh, xử lý nghiệp vụ điểm danh và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống lưu trữ.

Khối hiển thị cung cấp giao diện tương tác trực tiếp cho người sử dụng trong quá trình điểm danh. Hình ảnh từ camera được hiển thị theo thời gian thực giúp học sinh căn chỉnh khuôn mặt vào vùng nhận diện, từ đó nâng cao độ chính xác của quá trình xác thực. Bên cạnh đó, màn hình còn hiển thị kết quả điểm danh, thông báo hệ thống.

Khối thông báo sử dụng module phát âm thanh để cung cấp các phản hồi bằng giọng nói trong quá trình điểm danh, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết trạng thái xử lý của hệ thống.

Khối lưu trữ đóng vai trò quản lý dữ liệu tập trung, bao gồm thông tin học sinh, phụ huynh, tài xế, lịch sử điểm danh, vị trí xe. Dữ liệu được trao đổi với các thành phần khác thông qua giao thức HTTPS.

Khối ứng dụng người dùng là ứng dụng di động dành cho phụ huynh, cho phép theo dõi trạng thái điểm danh, vị trí xe buýt, nhận thông báo và gửi đơn xin nghỉ học. Trong khi đó, khối quản trị web hỗ trợ nhà trường quản lý học sinh, phụ huynh, tài xế, tuyến xe, trạm dừng và xét duyệt các đơn xin nghỉ học.

Khối đăng ký UID được sử dụng trong giai đoạn cấu hình ban đầu để liên kết UID của thẻ RFID với hồ sơ học sinh trên hệ thống.

Cuối cùng, khối nguồn 1 cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống trên xe buýt, trong khi khối nguồn 2 cấp nguồn cho thiết bị đăng ký UID hoạt động độc lập với hệ thống chính.

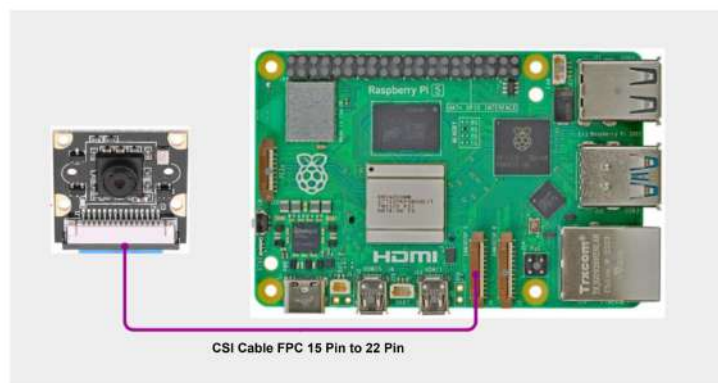
3.6 THIẾT KẾ TỪNG KHỐI

3.6.1 Thiết kế khối thu thập dữ liệu 1

Khối thu thập dữ liệu 1 có nhiệm vụ thu nhận hình ảnh khuôn mặt học sinh và cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Chất lượng dữ liệu từ khối này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của toàn bộ hệ thống điểm danh. Vì vậy, camera được lựa chọn cần đáp ứng các yêu cầu về độ phân giải và tốc độ truyền dữ liệu.

Từ các yêu cầu trên, nhóm lựa chọn camera Raspberry Pi OV5647 độ phân giải 5 MP. Độ phân giải này cao hơn đáng kể so với yêu cầu tối thiểu của hệ thống là

640×480 pixel, bảo đảm hình ảnh thu được có đủ chi tiết phục vụ quá trình phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Bên cạnh đó, OV5647 được hỗ trợ rộng rãi trên nền tảng Raspberry Pi với đầy đủ driver và thư viện phát triển, giúp rút ngắn thời gian triển khai và tăng tính ổn định của hệ thống. Camera được kết nối với Raspberry Pi 5 thông qua giao tiếp MIPI CSI. So với các giải pháp camera USB, giao tiếp CSI cho phép truyền dữ liệu hình ảnh trực tiếp đến bộ xử lý với băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn, đồng thời không chiếm tài nguyên của hệ thống USB. Điều này giúp hệ thống duy trì tốc độ xử lý ổn định khi thực hiện liên tục các tác vụ phát hiện và nhận diện khuôn mặt.

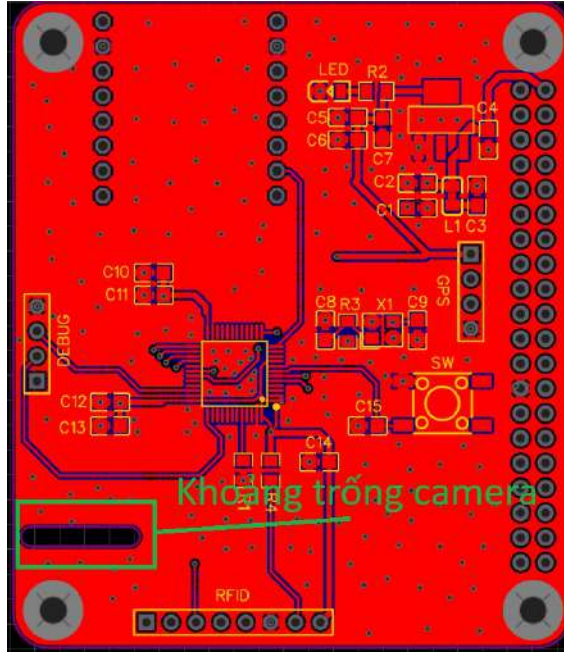


Hình 3.3: Sơ đồ kết nối Camera OV5647 với Raspberry Pi 5 qua cổng CSI

Bảng 3.8: Kết nối Camera OV5647 với Raspberry Pi 5

Camera OV5647	Raspberry Pi 5	Chức năng
Cáp ribbon 15 chân	Cổng MIPI CSI	Truyền dữ liệu hình ảnh
3V3	3.3V (Pin 17)	Cấp nguồn
GND	GND (Pin 20)	Nối đất

Hình 3.3 và Bảng 3.8 trình bày kết nối giữa camera OV5647 và Raspberry Pi 5 thông qua giao tiếp MIPI CSI. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp từ camera đến bộ xử lý trung tâm thông qua cáp ribbon 15 chân, trong khi các đường nguồn và mass bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định cho thiết bị. Việc sử dụng giao tiếp CSI giúp khai thác băng thông truyền dữ liệu cao, giảm độ trễ và không chiếm tài nguyên của hệ thống USB. Với độ phân giải 5 MP và khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao, camera OV5647 đáp ứng tốt yêu cầu cung cấp dữ liệu hình ảnh ổn định cho quá trình phát hiện và nhận diện khuôn mặt học sinh.



Hình 3.4: Vị trí khe đi cáp camera trên bo mạch mở rộng

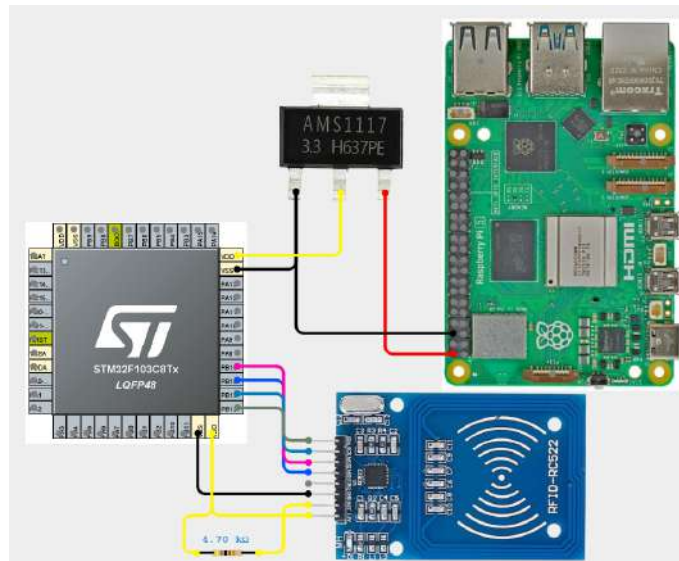
Hình 3.4 thể hiện vị trí trống dành cho cáp ribbon của camera OV5647 trên bo mạch mở rộng. Do camera được kết nối với Raspberry Pi 5 thông qua giao tiếp MIPI CSI sử dụng cáp mềm, bo mạch cần được thiết kế một khoảng trống phù hợp để cáp có thể đi xuyên qua mà không bị gấp hoặc chịu ứng suất cơ học lớn.

3.6.2 Thiết kế khối thu thập dữ liệu 2

Khối thu thập dữ liệu 2 sẽ nhận dạng học sinh thông qua thẻ RFID và cung cấp dữ liệu định danh ban đầu cho hệ thống điểm danh. Đây là bước đầu tiên trong cơ chế xác thực hai yếu tố được áp dụng trên xe buýt, do đó khối này cần bảo đảm khả năng đọc thẻ nhanh, ổn định và có độ tin cậy cao trong điều kiện vận hành thực tế. Do đó, thiết bị đọc thẻ cần hỗ trợ giao tiếp tốc độ cao với vi điều khiển, có khả năng hoạt động ổn định trong khoảng cách đọc ngắn và tương thích với các loại thẻ RFID phổ biến. Bên cạnh đó, giải pháp được lựa chọn cần có chi phí hợp lý và dễ dàng tích hợp vào hệ thống nhúng.

Để đáp ứng các yêu cầu đã đề ra, nhóm lựa chọn module RFID RC522 kết hợp với thẻ MIFARE Classic S50 hoạt động ở tần số 13.56 MHz. RC522 là giải pháp được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống kiểm soát truy cập và điểm danh nhờ khả năng đọc UID nhanh, hỗ trợ giao tiếp SPI và có mức chi phí thấp. Trong hệ thống,

UID của thẻ được sử dụng để xác định danh tính ban đầu của học sinh trước khi thực hiện bước xác thực khuôn mặt.

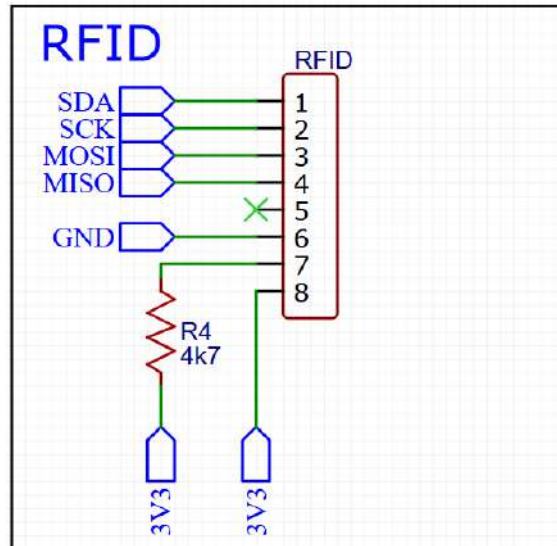


Hình 3.5: Sơ đồ kết nối của khối thu thập dữ liệu 2

Bảng 3.9: Kết nối module RFID RC522 với STM32F103C8T6

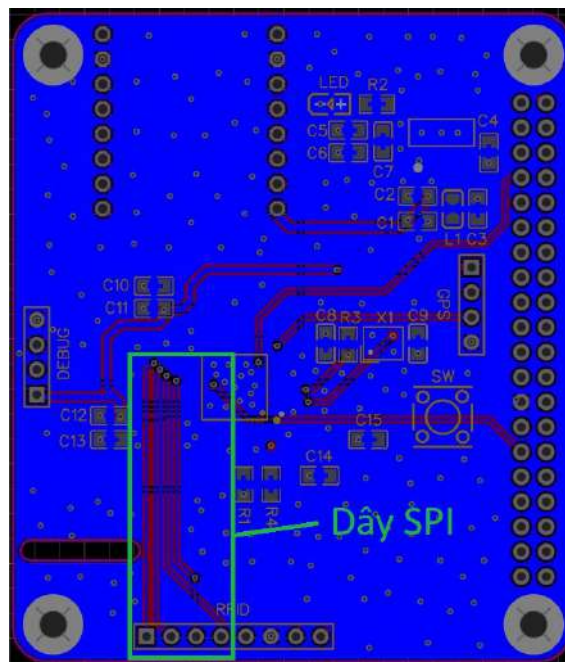
RC522	STM32F103C8T6	Chức năng
VCC	3.3V	Cấp nguồn
GND	GND	Nối đất
RST	3V3	Reset module
IRQ	—	Không sử dụng
MISO	PB14	SPI2_MISO
MOSI	PB15	SPI2_MOSI
SCK	PB13	SPI2_SCK
SDA	PB12	SPI2_CS (Chip Select)

Hình 3.5 và Bảng 3.9 trình bày kết nối giữa module RFID RC522 và vi điều khiển STM32F103C8T6. Trong đó, các chân MISO, MOSI, SCK và SDA được sử dụng để hình thành giao tiếp SPI2 phục vụ trao đổi dữ liệu, còn các chân VCC và GND cung cấp nguồn hoạt động cho module.



Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý của khối thu thập dữ liệu 2

Hình 3.6 trình bày sơ đồ nguyên lý của khối thu thập dữ liệu 2, sơ đồ này là cơ sở để thiết kế mạch in và triển khai phần cứng thực tế của hệ thống.



Hình 3.7: Kết nối dây SPI trên mạch in

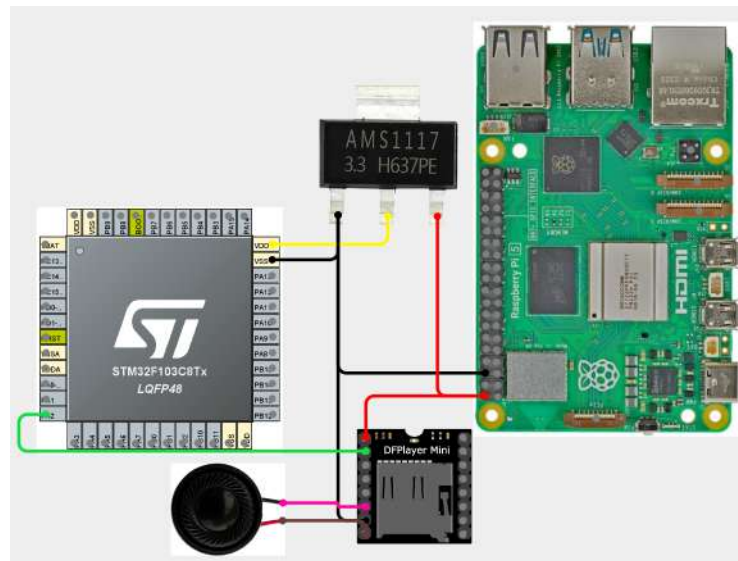
Hình 3.7 trình bày cách trí trên PCB của khối thu thập dữ liệu 2 sau khi hoàn thiện việc đi dây trong thiết kế mạch in. Module RFID RC522 được đặt tại mép dưới của bo mạch nhằm thuận lợi cho việc kết nối và tối ưu vùng phát sóng của anten RFID. Các đường tín hiệu SPI kết nối giữa RC522 và vi điều khiển STM32

được định tuyến với chiều dài ngắn và số lượng via tối thiểu nhằm giảm suy hao tín hiệu và nâng cao độ ổn định trong quá trình truyền dữ liệu.

3.6.3 Thiết kế khối thông báo

Khối thông báo có nhiệm vụ cung cấp phản hồi âm thanh cho học sinh trong quá trình điểm danh. Đây là kênh tương tác trực tiếp giữa hệ thống và người dùng, giúp học sinh nhanh chóng nhận biết kết quả xác thực. Vì vậy, khối này cần đáp ứng khả năng phát âm thanh rõ ràng, độ trễ thấp và hỗ trợ lưu trữ nhiều nội dung thông báo khác nhau tương ứng với từng trạng thái hoạt động của hệ thống.

Dựa trên các tiêu chí đã đề xuất trên, nhóm lựa chọn module MP3-TF-16P kết hợp với loa ngoài. Module này hỗ trợ phát trực tiếp các tệp âm thanh định dạng MP3 được lưu trên thẻ microSD và giao tiếp với vi điều khiển thông qua UART. Module còn tích hợp sẵn bộ khuếch đại công suất 3 W, cho phép kết nối trực tiếp với loa mà không cần bổ sung mạch khuếch đại riêng. Điều này giúp giảm số lượng linh kiện, đơn giản hóa thiết kế phần cứng và tiết kiệm không gian trên bo mạch.

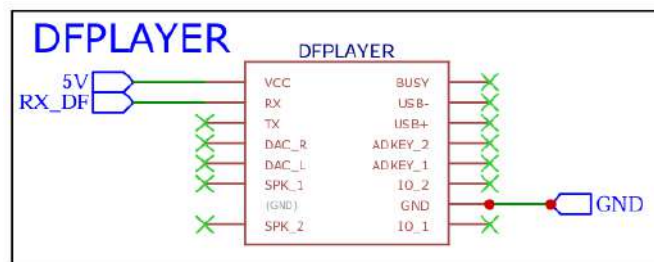


Hình 3.8: Sơ đồ kết nối module MP3-TF-16P với STM32F103C8T6

Bảng 3.10: Kết nối module MP3-TF-16P với STM32F103C8T6

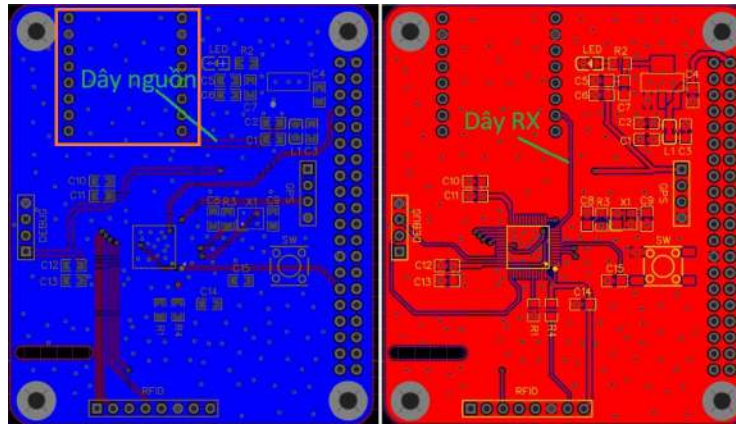
MP3-TF-16P	STM32F103C8T6	Chức năng
VCC	5V	Cấp nguồn
GND	GND	Nối đất
RX	PA2 (USART2_TX)	Nhận lệnh điều khiển từ STM32
TX	—	Không sử dụng
SPK1	Loa (+)	Kết nối loa công suất tối đa 3 W
SPK2	Loa (−)	Kết nối loa công suất tối đa 3 W

Hình 3.8 và Bảng 3.10 cho thấy kết nối giữa module MP3-TF-16P và vi điều khiển STM32F103C8T6. Trong đó, STM32 sử dụng giao tiếp UART để gửi các lệnh điều khiển phát âm thanh đến module. Sau khi nhận lệnh, MP3-TF-16P sẽ truy xuất tệp âm thanh từ thẻ microSD và phát trực tiếp ra loa thông qua bộ khuếch đại công suất tích hợp bên trong.



Hình 3.9: Sơ đồ nguyên lý của Khối thông báo

Hình 3.9 thể hiện sơ đồ nguyên lý của khối thông báo. Module MP3-TF-16P được kết nối với STM32 thông qua giao tiếp UART và sử dụng nguồn cấp 5 V. Tín hiệu âm thanh sau khi được giải mã sẽ được đưa trực tiếp đến loa để phát thông báo cho người dùng.



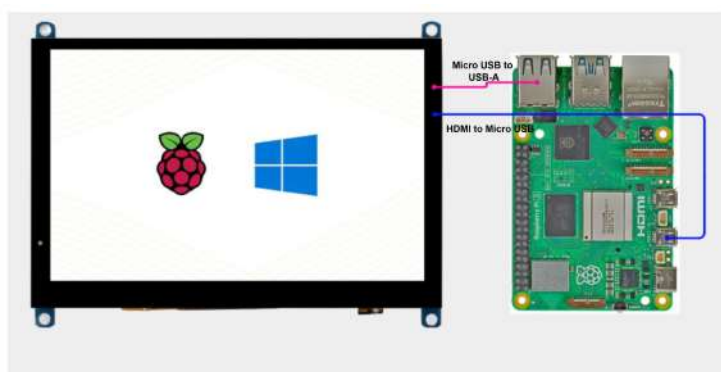
Hình 3.10: Bố trí PCB của khối thông báo

Hình 3.10 cho thấy cách bố trí của khối thông báo trên PCB sau khi hoàn thiện thiết kế. Trong đây, các đường nguồn và tín hiệu UART được bố trí với chiều dài ngắn nhằm giảm suy hao tín hiệu và nâng cao độ ổn định trong quá trình truyền dữ liệu giữa STM32F103C8T6 và module MP3-TF-16P.

3.6.4 Thiết kế Khối hiển thị

Khối hiển thị cung cấp giao diện tương tác giữa hệ thống và người dùng trong quá trình điểm danh. Trên màn hình, hệ thống hiển thị hình ảnh từ camera, trạng thái điểm danh của học sinh đang điểm danh hiện tại. Hình ảnh từ camera được thu và phát ra đây theo thời gian thực giúp học sinh quan sát vị trí khuôn mặt của mình trên màn hình và điều chỉnh để khuôn mặt nằm trong vùng nhận diện, từ đó nâng cao độ chính xác của quá trình xác thực. Do đó, thiết bị hiển thị cần có kích thước đủ lớn để người dùng dễ dàng quan sát trong môi trường xe buýt, đồng thời phải hỗ trợ hiển thị liên tục hình ảnh camera và các thông tin hệ thống theo thời gian thực. Hơn nữa, màn hình cần tương thích tốt với Raspberry Pi 5 và có khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Từ những yêu cầu trên, nhóm tiến hành chọn màn hình cảm ứng Raspberry Pi 7 inch chính hãng. Với kích thước 7 inch, màn hình cung cấp không gian hiển thị đủ lớn để đồng thời trình bày hình ảnh camera và các thông tin điểm danh.



Hình 3.11: Sơ đồ kết nối màn hình 7 inch với Raspberry Pi 5

Bảng 3.11: Kết nối màn hình 7 inch với Raspberry Pi 5

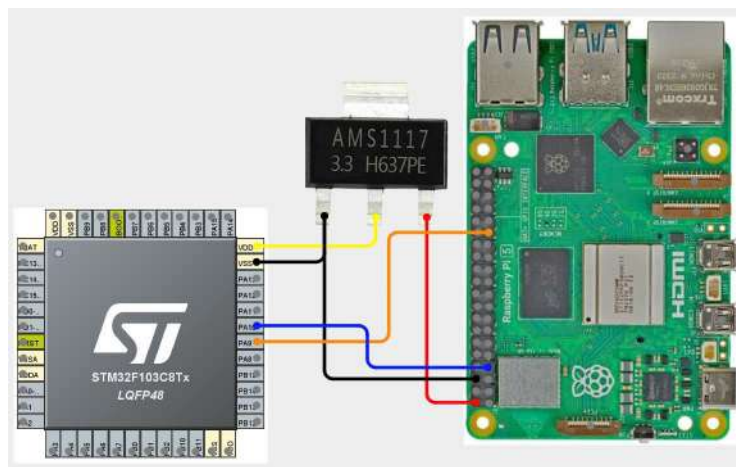
Màn hình 7 inch	Raspberry Pi 5	Chức năng
HDMI	Cổng micro-HDMI	Truyền tín hiệu hình ảnh
USB	Cổng USB	Cấp nguồn cho màn hình

Hình 3.11 và Bảng 3.11 trình bày kết nối giữa màn hình hiển thị và Raspberry Pi 5. Trong kết nối, giao tiếp HDMI được sử dụng để truyền dữ liệu hình ảnh từ khối xử lý trung tâm đến màn hình, còn cổng USB đảm nhiệm việc cấp nguồn cho thiết bị. Việc sử dụng kết nối HDMI giúp bảo đảm chất lượng hiển thị ổn định, độ trễ thấp và không yêu cầu phần cứng chuyển đổi tín hiệu bổ sung.

3.6.5 Thiết kế Khối vi điều khiển

Khối vi điều khiển sẽ thực hiện các tác vụ giao tiếp phần cứng và xử lý thời gian thực trong hệ thống. Mặc dù Raspberry Pi 5 có khả năng kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi, nhưng việc sử dụng hệ điều hành Linux khiến thời gian phản hồi của các tác vụ phần cứng không hoàn toàn xác định. Trong khi đó, các tác vụ như đọc thẻ RFID, phát thông báo âm thanh hoặc giám sát trạng thái thiết bị yêu cầu độ trễ thấp và hoạt động ổn định. Vì vậy, hệ thống sử dụng thêm một vi điều khiển chuyên trách để đảm nhiệm các chức năng này. Do vậy, nhóm lựa chọn STM32F103C8T6 làm trung tâm điều khiển của khối. Đây là vi điều khiển ARM Cortex-M3 hoạt động ở tần số tối đa 72 MHz, tích hợp đầy đủ các giao tiếp cần thiết như SPI, UART. STM32F103C8T6 được sử dụng để đọc dữ liệu từ module RFID RC522, điều khiển module phát âm thanh MP3-TF-16P và trao đổi dữ liệu

với Raspberry Pi 5. Việc tách riêng các tác vụ ngoại vi sang STM32 giúp Raspberry Pi 5 tập trung tài nguyên cho các chức năng xử lý AI và nghiệp vụ điểm danh.



Hình 3.12: Sơ đồ kết nối STM32F103C8T6 với Raspberry Pi 5

Bảng 3.12: Kết nối STM32F103C8T6 với Raspberry Pi 5

STM32F103C8T6	Raspberry Pi 5	Chức năng
PA9 (USART1_TX)	GPIO5 (RXD)	Gửi dữ liệu từ Raspberry Pi 5
PA10 (USART1_RX)	GPIO4 (TXD)	Nhận dữ liệu từ Raspberry Pi 5
GND	GND	Nối đất chung
VBUS (5V in)	5V (Pin 2)	Cấp nguồn cho STM32F103C8T6

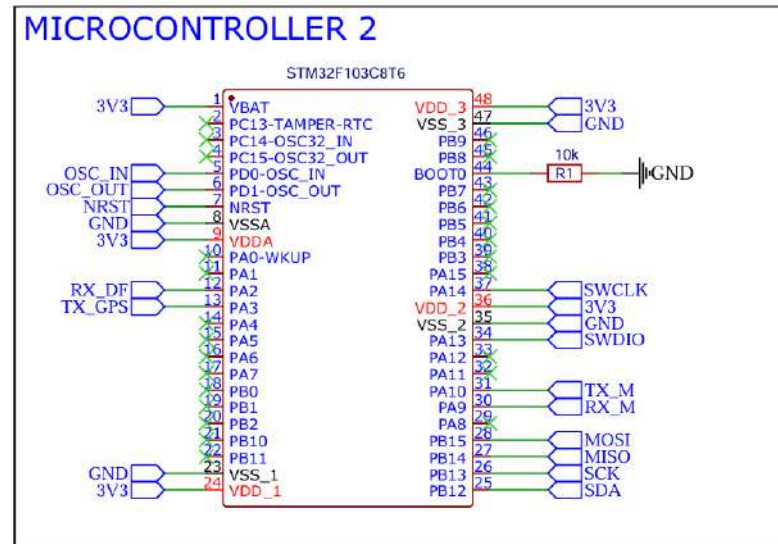
Hình 3.12 và Bảng 3.12 là cách kết nối giữa STM32 và Raspberry Pi 5 thông qua giao tiếp UART. Giao tiếp này được sử dụng để truyền dữ liệu RFID, trạng thái hệ thống và các lệnh điều khiển giữa hai thiết bị. Việc sử dụng UART giúp đơn giản hóa kết nối phần cứng, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu trao đổi dữ liệu của hệ thống.

Bảng 3.13: Tổng hợp phân bổ ngoại vi trên STM32F103C8T6

Ngoại vi	Chân	Kết nối với
SPI2	PB12–PB15	Module RFID RC522
USART1	PA9, PA10	Raspberry Pi 5
USART2 TX	PA2	Module MP3-TF-16P (RX)

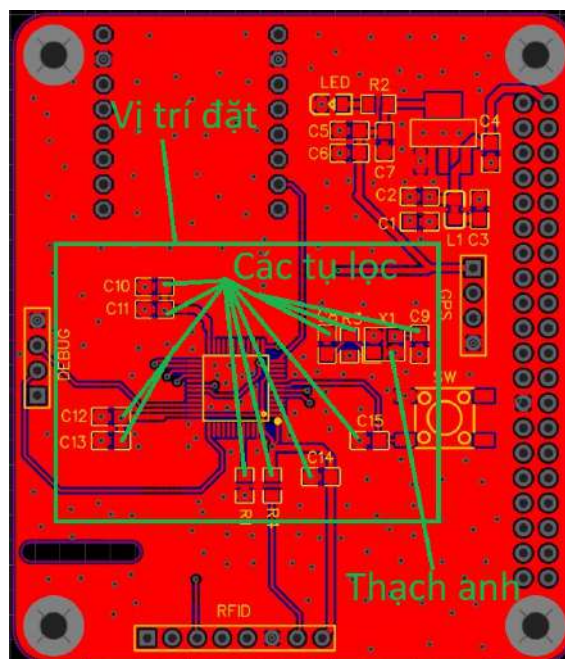
Bảng 3.13 cho thấy các ngoại vi được phân tách rõ ràng theo từng chức năng. Trong đó, SPI2 phục vụ đọc dữ liệu RFID, USART1 đảm nhiệm giao tiếp với

Raspberry Pi 5 và USART2 được sử dụng để điều khiển module phát âm thanh. Cách phân bổ này giúp hạn chế xung đột tài nguyên và đơn giản hóa quá trình phát triển phần mềm nhúng.



Hình 3.13: Sơ đồ nguyên lý của khối vi điều khiển

Hình 3.13 trình bày sơ đồ nguyên lý của khối vi điều khiển, bao gồm các kết nối nguồn, mạch dao động, mạch nạp chương trình và các giao tiếp ngoại vi.



Hình 3.14: Bố trí khối vi điều khiển trên PCB

Hình 3.14 cho thấy vị trí các thành phần chính của khối vi điều khiển trên PCB.

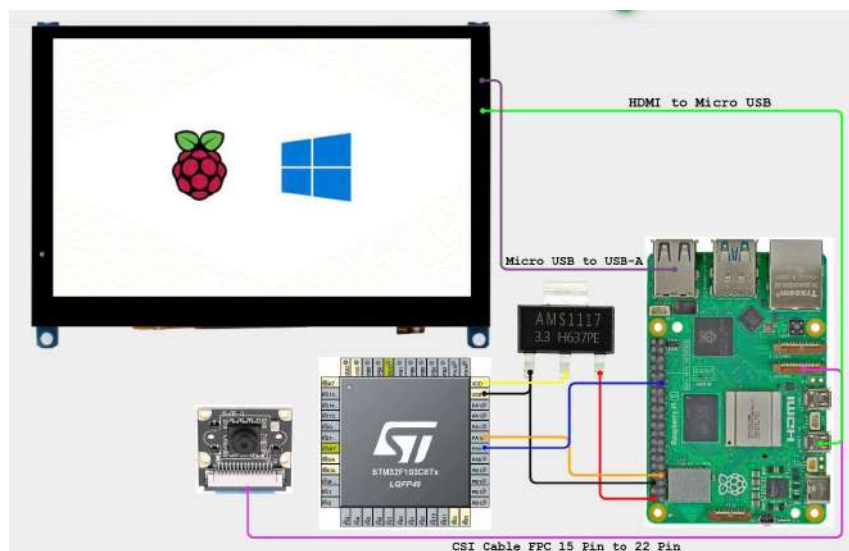
STM32F103C8T6 được đặt tại vị trí trung tâm nhằm rút ngắn chiều dài các đường tín hiệu đến các ngoại vi như RFID, giao tiếp UART với Raspberry Pi 5. Cách bố trí này giúp giảm nhiễu tín hiệu, hạn chế giao cắt đường mạch và thuận lợi cho việc đi dây trên bo mạch hai lớp.

Các tụ decoupling được bố trí sát các chân nguồn của vi điều khiển nhằm giảm nhiễu cao tần và ổn định điện áp trong quá trình hoạt động. Thạch anh ngoài được đặt gần các chân dao động OSC_IN và OSC_OUT để giảm ảnh hưởng của nhiễu và bảo đảm độ ổn định của xung nhịp hệ thống. Bên cạnh đó, các đường tín hiệu quan trọng được thiết kế ngắn và trực tiếp đến ngoại vi tương ứng, góp phần nâng cao độ tin cậy của khối vi điều khiển khi vận hành liên tục trong môi trường thực tế.

3.6.6 Thiết kế Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm là thành phần điều phối toàn bộ hoạt động của hệ thống trên xe buýt. Khối này thực hiện các tác vụ có yêu cầu tính toán cao như phát hiện và nhận diện khuôn mặt, xử lý logic điểm danh, quản lý thông tin tuyến xe, đồng bộ dữ liệu với hệ thống đám mây và cung cấp giao diện vận hành cho người dùng. Do phải xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu trong thời gian thực, thiết bị được lựa chọn cần có hiệu năng xử lý đủ mạnh, hỗ trợ kết nối mạng ổn định và tích hợp đầy đủ các giao tiếp ngoại vi.

Để đáp ứng các yêu cầu trên, nhóm lựa chọn Raspberry Pi 5 làm nền tảng xử lý trung tâm của hệ thống. Thiết bị được trang bị bộ xử lý ARM Cortex-A76 bốn nhân hoạt động ở tần số tối đa 2.4 GHz, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý ảnh và triển khai các mô hình nhận diện khuôn mặt trên môi trường nhúng. Ngoài ra, Raspberry Pi 5 tích hợp sẵn Wi-Fi, Bluetooth và các giao tiếp như UART, CSI và HDMI, giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng và giảm số lượng linh kiện bổ sung. Trong hệ thống, Raspberry Pi 5 nhận dữ liệu hình ảnh từ camera OV5647 thông qua giao tiếp MIPI CSI, nhận dữ liệu RFID từ STM32 qua UART, thực hiện quá trình xác thực học sinh và đồng bộ kết quả lên Firebase thông qua kết nối Wi-Fi. Đồng thời, thiết bị cũng đảm nhiệm việc hiển thị giao diện vận hành trên màn hình cảm ứng 7 inch thông qua cổng HDMI.

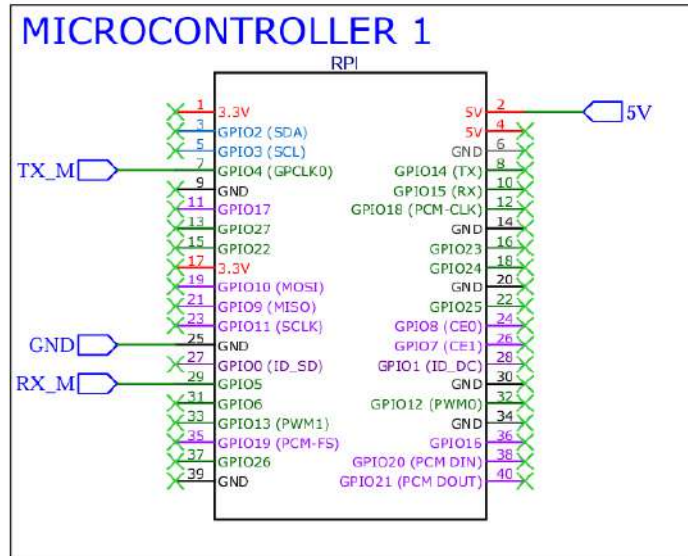


Hình 3.15: Sơ đồ kết nối Raspberry Pi 5 với các khối trong hệ thống

Bảng 3.14: Kết nối Raspberry Pi 5 với các khối trong hệ thống

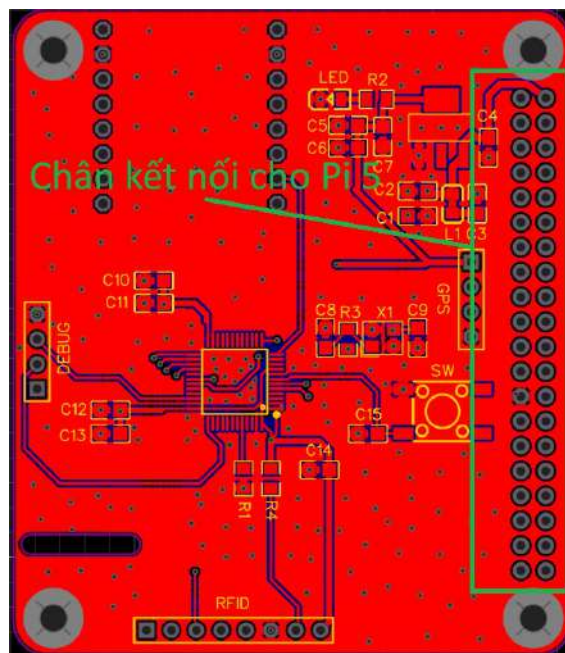
Raspberry Pi 5	Kết nối với	Chức năng
GPIO4 (TXD)	PA10 (USART1_RX) STM32	Gửi dữ liệu từ Pi xuống STM32
GPIO5 (RXD)	PA9 (USART1_TX) STM32	Nhận dữ liệu từ STM32 lên Pi
GND	GND STM32	Nối đất chung
5V (Pin 2)	VBUS STM32	Cấp nguồn cho STM32
Cổng MIPI CSI	Camera OV5647	Truyền dữ liệu hình ảnh
Cổng HDMI	Màn hình 7 inch	Truyền tín hiệu hiển thị
Wi-Fi tích hợp	Firebase	Đồng bộ dữ liệu lên đám mây

Hình 3.15 và Bảng 3.14 trình bày các kết nối chính của Raspberry Pi 5 trong hệ thống. Thiết bị đóng vai trò trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ camera và STM32, sau đó thực hiện xử lý nhận diện khuôn mặt, quản lý nghiệp vụ điểm danh, hiển thị thông tin và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống đám mây.



Hình 3.16: Sơ đồ nguyên lý của Khối xử lý trung tâm

Hình 3.16 thể hiện các kết nối phần cứng giữa Raspberry Pi 5 và các khối ngoại vi trong hệ thống. Sơ đồ này là cơ sở để triển khai phần cứng thực tế cũng như kiểm tra tính chính xác của các giao tiếp trước khi đưa hệ thống vào vận hành.



Hình 3.17: Bố trí header kết nối Raspberry Pi 5 trên bo mạch mở rộng

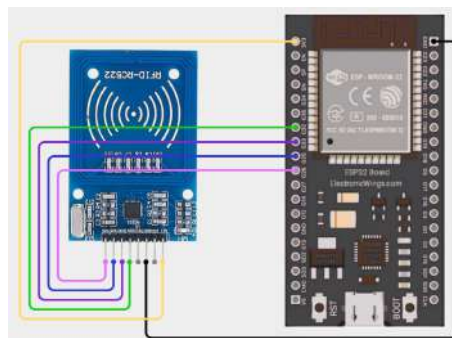
Hình 3.17 thể hiện vị trí bố trí header GPIO 40 chân dùng để kết nối bo mạch mở rộng với Raspberry Pi 5. Header này đóng vai trò giao tiếp chính giữa Raspberry Pi 5 và các khối chức năng trên hệ thống, bao gồm đường nguồn, UART và các tín

hiệu điều khiển cần thiết. Việc bố trí header dọc theo mép bo mạch giúp bảo đảm khả năng lắp ghép trực tiếp với Raspberry Pi 5 theo chuẩn HAT, đồng thời rút ngắn chiều dài các đường tín hiệu giữa hai bo mạch. Cách thiết kế này giúp giảm nhiễu, nâng cao độ ổn định của các giao tiếp tốc độ thấp như UART và thuận tiện cho quá trình lắp ráp, bảo trì cũng như thay thế thiết bị trong thực tế.

3.6.7 Thiết kế Khối đăng ký UID

Khối đăng ký UID được sử dụng trong giai đoạn cấu hình ban đầu của hệ thống nhằm liên kết UID của thẻ RFID với hồ sơ học sinh trong cơ sở dữ liệu. Đây là một khối hoạt động độc lập với thiết bị trên xe buýt, cho phép nhà trường thực hiện việc thêm mới hoặc cập nhật thông tin thẻ RFID mà không ảnh hưởng đến quá trình vận hành của hệ thống điểm danh.

Mục tiêu đề ra là thiết bị cần có khả năng đọc chính xác UID của thẻ RFID và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống lưu trữ thông qua kết nối mạng. Do được sử dụng tại văn phòng nhà trường để thực hiện đăng ký học sinh mới, thiết bị cần hoạt động ổn định, dễ sử dụng và cho phép cập nhật dữ liệu trực tiếp lên cơ sở dữ liệu trung tâm mà không cần thông qua hệ thống đặt trên xe buýt. Từ những yêu cầu đề ra, nhóm lựa chọn ESP32-WROOM-32 kết hợp với module RFID RC522 để xây dựng khối đăng ký UID. ESP32-WROOM-32 tích hợp sẵn Wi-Fi, hỗ trợ giao tiếp SPI và có khả năng kết nối trực tiếp với Firebase thông qua giao thức HTTPS. Trong khi đó, RC522 hỗ trợ đọc UID của thẻ MIFARE Classic S50 đang được sử dụng trong hệ thống. Khi thực hiện đăng ký, cán bộ quản lý chỉ cần quét thẻ RFID, ESP32 sẽ tiếp nhận UID từ RC522 và đồng bộ trực tiếp lên cơ sở dữ liệu đám mây thông qua kết nối Wi-Fi.

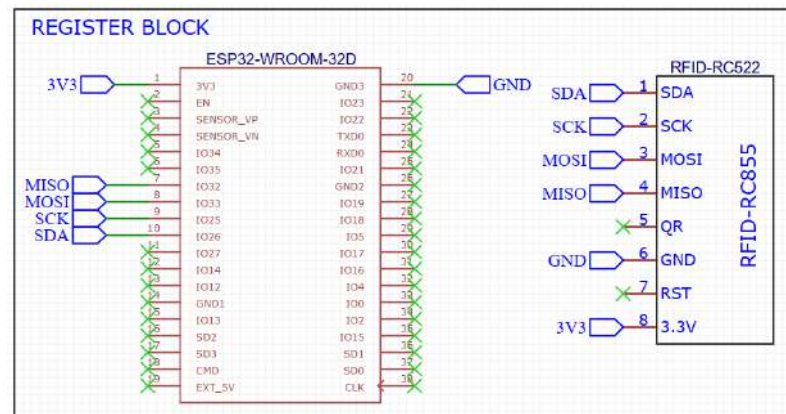


Hình 3.18: Sơ đồ kết nối các module trong khối đăng ký UID

Bảng 3.15: Kết nối module RFID RC522 với ESP32-WROOM-32

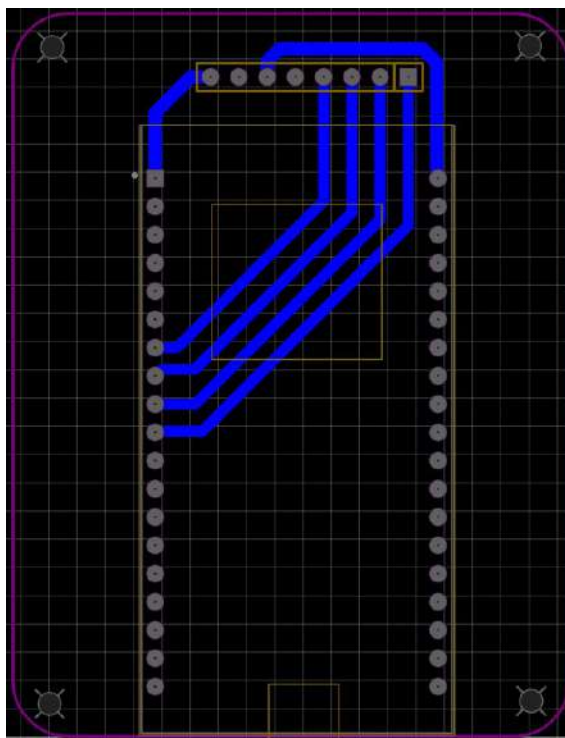
RC522	ESP32-WROOM-32	Chức năng
VCC	3.3V	Cấp nguồn
GND	GND	Nối đất
RST	GPIO27	Reset module
IRQ	—	Không sử dụng
MISO	GPIO33	SPI_MISO
MOSI	GPIO32	SPI_MOSI
SCK	GPIO25	SPI_SCK
SDA	GPIO26	SPI_CS

Hình 3.18 và Bảng 3.15 trình bày kết nối giữa ESP32-WROOM-32 và module RFID RC522. Trong đó, giao tiếp SPI được sử dụng để trao đổi dữ liệu UID giữa đầu đọc RFID và bộ xử lý trung tâm. Sau khi nhận được UID của thẻ, ESP32 thực hiện gửi dữ liệu lên Firebase thông qua kết nối Wi-Fi tích hợp sẵn.



Hình 3.19: Sơ đồ nguyên lý của khối đăng ký UID

Hình 3.19 thể hiện sơ đồ nguyên lý của khối đăng ký UID, bao gồm các kết nối giữa ESP32-WROOM-32, module RFID RC522 và các linh kiện hỗ trợ nguồn.



Hình 3.20: Bố trí PCB của khối đăng ký UID

Hình 3.20 trình bày bố trí PCB của khối đăng ký UID. Trên bo mạch, ESP32-WROOM-32 được bố trí tại vị trí trung tâm, trong khi đầu nối RFID RC522 được đặt ở phía trên để thuận tiện cho việc kết nối và giảm chiều dài các đường tín hiệu SPI. Các đường tín hiệu MISO, MOSI, SCK và CS được đi dây ngắn, song song với nhau.

3.6.8 Thiết kế Khối nguồn 1

Khối nguồn 1 có nhiệm vụ cung cấp điện năng cho toàn bộ thiết bị trên xe buýt, bao gồm Raspberry Pi 5, STM32F103C8T6, camera, màn hình hiển thị và các module ngoại vi. Do hệ thống hoạt động liên tục và thực hiện các tác vụ AI, nguồn cấp cần bảo đảm điện áp ổn định, hiệu suất cao và khả năng đáp ứng tải tức thời. Nguồn đầu vào 24V DC từ xe buýt được hạ xuống 5V bằng bộ chuyển đổi DC-DC Buck Converter. Giải pháp này cho hiệu suất chuyển đổi cao, giảm tổn hao công suất và nhiệt lượng phát sinh. Từ đường nguồn 5V, Raspberry Pi 5, màn hình hiển thị và module MP3-TF-16P được cấp nguồn trực tiếp. Các thiết bị yêu cầu điện áp 3.3V như STM32F103C8T6 và RC522 sử dụng nguồn từ IC AMS1117-3.3 để bảo đảm hoạt động ổn định.

Bảng 3.16: Phân phối nguồn điện cho các thành phần trong hệ thống

Thành phần	Điện áp	Dòng tiêu thụ	Nguồn cấp
Raspberry Pi 5	5V	3–5 A	Buck Converter 24V→5V
Màn hình 7 inch	5V	0.5–1 A	Cổng USB Raspberry Pi 5
MP3-TF-16P	5V	≤ 240 mA	Chân 5V của Raspberry Pi 5
STM32F103C8T6	3.3V	≈ 30 mA	AMS1117-3.3
RC522	3.3V	13–26 mA	AMS1117-3.3
Camera OV5647	CSI	≈ 250 mA	Cổng CSI Raspberry Pi 5

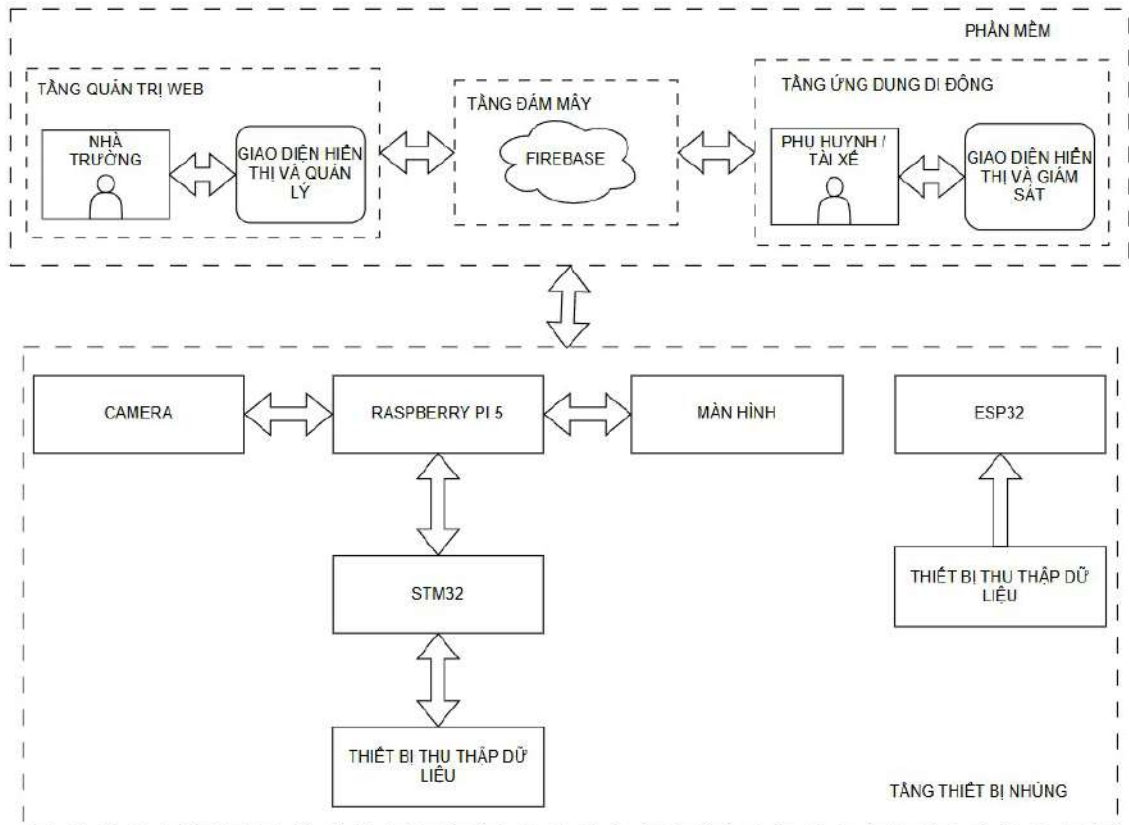
Bảng 3.16 là bảng tổng hợp các dòng tiêu thụ cực đại từ các thiết bị của hệ thống, sau khi tính tổng lại nó rơi vào khoảng 5.8 A ở mức điện áp 5V, tương đương công suất xấp xỉ 29 W. Để bảo đảm dự phòng cho các trường hợp tải tăng đột biến và tránh vận hành sát giới hạn công suất, nhóm lựa chọn bộ chuyển đổi DC-DC 24V sang 5V có khả năng cung cấp tối thiểu 6 A. Với công suất đầu ra khoảng 30 W và hiệu suất chuyển đổi trên 90%, công suất đầu vào yêu cầu từ nguồn xe buýt vào khoảng 33 W, phù hợp với giới hạn công suất đã đặt ra cho hệ thống.

3.6.9 Thiết kế Khối nguồn 2

Khối nguồn 2 có nhiệm vụ cung cấp điện năng cho Khối đăng ký UID được sử dụng tại văn phòng nhà trường trong quá trình đăng ký thẻ RFID cho học sinh. Do thiết bị hoạt động độc lập với hệ thống trên xe buýt và chỉ bao gồm ESP32-WROOM-32 cùng module RFID RC522, yêu cầu về công suất không lớn và không cần thiết kế nguồn chuyên dụng. Thiết bị được cấp nguồn trực tiếp từ cổng USB của máy tính hoặc bộ sạc USB 5V thông thường thông qua cổng USB Type-C trên bo mạch ESP32. Giải pháp này giúp đơn giản hóa quá trình triển khai, đồng thời cho phép thiết bị hoạt động linh hoạt tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà trường mà không cần bổ sung mạch nguồn riêng.

3.7 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.7.1 Mô tả luồng hoạt động của hệ thống



Hình 3.22: Sơ đồ mô tả chi tiết luồng hoạt động của hệ thống

Hình 3.22 trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống. Hệ thống được tổ chức thành bốn tầng gồm thiết bị nhúng, đám mây, ứng dụng di động và quản trị web. Trong đó, Firebase đóng vai trò trung tâm lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần.

Tại tầng thiết bị nhúng, Raspberry Pi 5 phối hợp với STM32F103C8T6 để thực hiện quá trình điểm danh trên xe buýt. STM32 đảm nhận việc giao tiếp với các thiết bị ngoại vi như RFID và module âm thanh, trong khi Raspberry Pi 5 thực hiện nhận diện khuôn mặt, xử lý nghiệp vụ điểm danh và đồng bộ dữ liệu lên Firebase. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng một thiết bị đăng ký UID độc lập dựa trên ESP32 để đăng ký thẻ RFID cho học sinh tại văn phòng nhà trường.

Tầng đám mây sử dụng Firebase để lưu trữ tập trung dữ liệu học sinh, phụ huynh, tài xế, tuyến xe, lịch sử điểm danh và vị trí xe. Việc lưu trữ tập trung giúp

bảo đảm tính nhất quán dữ liệu và hỗ trợ cập nhật theo thời gian thực giữa các nền tảng.

Tại tầng ứng dụng di động, phụ huynh có thể theo dõi trạng thái điểm danh, vị trí xe và gửi đơn xin nghỉ học. Đồng thời, ứng dụng cũng hỗ trợ tài xế theo dõi danh sách học sinh cần đón hoặc trả tại từng trạm. Đối với nhà trường, các chức năng quản lý được thực hiện thông qua hệ thống quản trị web, bao gồm quản lý người dùng, tuyển xe, trạm dừng, xét duyệt đơn xin nghỉ học và tra cứu lịch sử hoạt động.

Với kiến trúc này, dữ liệu được thu thập tại thiết bị trên xe, lưu trữ tập trung trên Firebase và phân phối đến các ứng dụng liên quan theo thời gian thực. Cách tổ chức trên giúp hệ thống bảo đảm tính đồng bộ, dễ mở rộng và thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát.

3.7.2 Thiết kế khối lưu trữ

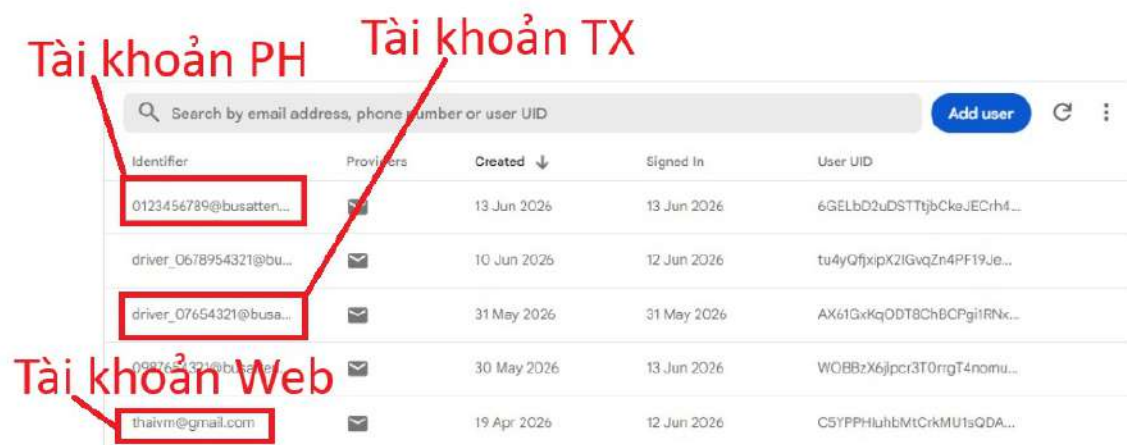
Khối lưu trữ dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong hệ thống, có nhiệm vụ lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị trên xe, ứng dụng di động và hệ thống quản trị web. Để đáp ứng yêu cầu cập nhật theo thời gian thực, khả năng mở rộng và đơn giản hóa quá trình triển khai, hệ thống sử dụng nền tảng Firebase làm hạ tầng lưu trữ dữ liệu.

Firebase Authentication được sử dụng để quản lý tài khoản và xác thực người dùng, bảo đảm mỗi đối tượng như phụ huynh, tài xế và quản trị viên chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình. Firebase Realtime Database được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu cần cập nhật liên tục như vị trí xe buýt theo thời gian thực. Trong khi đó, Cloud Firestore đóng vai trò cơ sở dữ liệu chính, lưu trữ thông tin học sinh, phụ huynh, tài xế, tuyển xe, lịch sử điểm danh và đơn xin nghỉ học. Việc kết hợp hai dịch vụ này giúp hệ thống vừa đáp ứng yêu cầu đồng bộ thời gian thực, vừa bảo đảm khả năng quản lý dữ liệu hiệu quả và dễ dàng mở rộng trong tương lai.

a) Firebase Authentication

Firebase Authentication được sử dụng để quản lý tài khoản và xác thực người dùng trong hệ thống. Phương thức đăng nhập được lựa chọn là Email/Password, trong đó tài khoản được nhà trường tạo và quản lý thông qua hệ thống quản trị.

Sau khi xác thực thành công, mỗi người dùng được Firebase cấp một mã định danh duy nhất (UID) để liên kết với dữ liệu nghiệp vụ trong cơ sở dữ liệu.



Hình 3.23: Giao diện quản lý tài khoản trên Firebase Authentication

Bảng 3.17: Ý nghĩa các trường dữ liệu trong Firebase Authentication

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
Identifier	Địa chỉ email sử dụng để đăng nhập hệ thống.
Provider	Phương thức xác thực của tài khoản.
Created	Thời điểm tài khoản được tạo.
Signed In	Thời điểm đăng nhập gần nhất.
User UID	Mã định danh duy nhất của người dùng do Firebase cấp.

Hình 3.23 cho thấy các tài khoản được quản lý tập trung trên Firebase Authentication, bao gồm tài khoản phụ huynh, tài xế và quản trị viên hệ thống. Mỗi tài khoản được gắn với một địa chỉ email đăng nhập và một mã định danh UID duy nhất do Firebase cấp. Bảng 3.17 trình bày ý nghĩa các trường dữ liệu được sử dụng trong quá trình quản lý và xác thực người dùng.

b) Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database được sử dụng để lưu trữ các dữ liệu cần cập nhật với độ trễ thấp và đồng bộ theo thời gian thực giữa các thành phần trong hệ thống.

Nhóm dữ liệu thứ nhất là thông tin vị trí và trạng thái hoạt động của xe buýt, được lưu trữ tại node bus/gps trên Firebase Realtime Database.



Hình 3.24: Cấu trúc node bus/gps trên Firebase Realtime Database

Bảng 3.18: Ý nghĩa các trường dữ liệu trong node bus/gps

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
lat, lng	Tọa độ vị trí hiện tại của xe buýt.
speed	Tốc độ của xe tại thời điểm cập nhật.
isActive	Trạng thái hoạt động của xe trên hệ thống.
source	Nguồn gửi dữ liệu GPS.
updatedAt	Thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất.

Hình 3.24 và Bảng 3.18 là tổ chức dữ liệu node bus/gps thiết kế theo cấu trúc gọn nhẹ, chỉ lưu trữ các thông tin cần thiết phục vụ chức năng theo dõi xe buýt theo thời gian thực. Dữ liệu vị trí được ứng dụng tài xế cập nhật định kỳ, cho phép phụ huynh và nhà trường theo dõi trạng thái hoạt động cũng như vị trí hiện tại của xe với độ trễ thấp.

Nhóm dữ liệu thứ hai là thông tin lộ trình xe buýt, được lưu trữ tại node bus/route trên Firebase Realtime Database.



Hình 3.25: Cấu trúc node bus/route trên Firebase Realtime Database

Bảng 3.19: Ý nghĩa các trường dữ liệu trong node bus/route

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
currentStopIdx	Chỉ số của trạm dừng hiện tại trên tuyến xe.
polyline	Chuỗi polyline mô tả toàn bộ tuyến đường di chuyển.
stops	Danh sách các trạm dừng trên tuyến xe.
updatedAt	Thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất.

Hình 3.25 và Bảng 3.19 mô tả node bus/route lưu trữ toàn bộ thông tin cần thiết về hành trình của xe buýt. Trong đó, trường polyline được sử dụng để biểu diễn tuyến đường dưới dạng chuỗi mã hóa nhằm giảm dung lượng lưu trữ và truyền tải dữ liệu. Các trường stops và currentStopIdx cho phép xác định vị trí hiện tại của xe trên lộ trình, từ đó hỗ trợ ứng dụng di động và nền tảng web hiển thị tuyến đường cũng như theo dõi tiến độ di chuyển của xe theo thời gian thực.

Nhóm dữ liệu cuối cùng là UID thẻ RFID chờ xử lý trong quá trình đăng ký hoặc cập nhật thông tin học sinh. Dữ liệu này được lưu tạm tại node rfid/pending trên Firebase Realtime Database.



Hình 3.26: Cấu trúc node rfid/pending trên Firebase Realtime Database

Bảng 3.20: Ý nghĩa các trường dữ liệu trong node rfid/pending

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
uid	Mã UID của thẻ RFID vừa được quét.
source	Thiết bị gửi dữ liệu lên hệ thống.
scannedAt	Thời điểm quét thẻ RFID.

Hình 3.26 và Bảng 3.20 cho thấy node rfid/pending được sử dụng như vùng đệm trong quá trình đăng ký thẻ RFID. Khi thiết bị đăng ký UID quét một thẻ mới, thông tin UID sẽ được lưu tạm tại node này để giao diện quản trị web tiếp nhận và xử lý. Sau khi được xác nhận và liên kết với học sinh tương ứng, dữ liệu sẽ được chuyển sang Cloud Firestore để lưu trữ lâu dài.

c) Cloud Firestore

Cloud Firestore được sử dụng làm cơ sở dữ liệu chính của hệ thống nhằm lưu trữ các dữ liệu nghiệp vụ và thông tin vận hành lâu dài. Dữ liệu được tổ chức theo mô hình collection-document, giúp việc truy vấn, quản lý và mở rộng hệ thống được thực hiện thuận lợi. Các collection được thiết kế theo từng nhóm chức năng độc lập nhằm bảo đảm tính nhất quán dữ liệu và hỗ trợ phân quyền truy cập hiệu quả.

Bảng 3.21: Các collection chính trong Cloud Firestore

Collection	Chức năng
students	Lưu thông tin học sinh và trạng thái điểm danh hiện tại.
attendanceRecords	Lưu lịch sử điểm danh của học sinh theo từng ngày.
parents	Lưu thông tin tài khoản phụ huynh và liên kết với học sinh.
drivers	Lưu thông tin tài khoản tài xế.
leaveRequests	Lưu đơn xin nghỉ học và trạng thái xét duyệt.
busStops	Lưu thông tin các trạm dừng trên tuyến xe.

Bảng 3.21 trình bày các collection chính được sử dụng trong hệ thống. Mỗi collection đảm nhận một nhóm dữ liệu nghiệp vụ riêng biệt nhằm đơn giản hóa quá

trình quản lý, truy vấn và mở rộng hệ thống.

Đầu tiên, Collection students được sử dụng để lưu trữ toàn bộ thông tin học sinh tham gia hệ thống. Đây là collection trung tâm phục vụ cho các chức năng quản lý học sinh, xác thực danh tính bằng RFID và nhận diện khuôn mặt, đồng thời cung cấp dữ liệu cho quá trình điểm danh và theo dõi trạng thái đưa đón.

```
attendanceStatus: "not_boarded"
busStopId: "DN8aMyuJJ1g7wWaiirTB"
busStopName: "Trạm 4"
class: "4A1"
createdAt: 13 June 2026 at 17:22:46 UTC+7
dateOfBirth: "13/06/2004"
imageData: "data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/4gloSUNDX1BSTOZJTEI
location
  accuracy: 0
  lat: 10.83716497586277
  lng: 106.84384598026521
  timestamp: 13 June 2026 at 17:22:46 UTC+7
```

Hình 3.27: Cấu trúc dữ liệu của một document trong collection students

```
name: "Võ Minh Thái"
parentName: "Nguyễn Thị B"
parentPhone: "0987654321"
rfidCardId: "13737800"
status: false
studentId: "22139"
```

Hình 3.28: Cấu trúc dữ liệu của một document trong collection students tiếp theo

Bảng 3.22: Các trường dữ liệu trong collection students.

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
studentId	Mã định danh học sinh.

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
name	Họ và tên học sinh.
class	Lớp học của học sinh.
dateOfBirth	Ngày sinh của học sinh.
parentName	Họ và tên phụ huynh.
parentPhone	Số điện thoại phụ huynh.
rfidCardId	UID thẻ RFID được gán cho học sinh.
busStopId	Mã định danh của trạm dừng.
busStopName	Tên trạm dừng được phân công.
attendanceStatus	Trạng thái điểm danh hiện tại của học sinh.
imageData	Dữ liệu khuôn mặt phục vụ nhận diện.
location	Thông tin vị trí của trạm dừng gồm kinh độ, vĩ độ và độ chính xác.
status	Trạng thái hoạt động của học sinh trên hệ thống.
createdAt	Thời điểm tạo dữ liệu học sinh.

Hình 3.27, Hình 3.28 và Bảng 3.22 trình bày một document trong collection students được tổ chức thành các nhóm dữ liệu gồm thông tin cá nhân học sinh, thông tin phụ huynh, dữ liệu xác thực và thông tin vận hành. Trong đó, trường rfidCardId được sử dụng để liên kết học sinh với thẻ RFID, imageData lưu dữ liệu khuôn mặt phục vụ nhận diện, còn attendanceStatus phản ánh trạng thái điểm danh hiện tại của học sinh. Bên cạnh đó, các trường busStopId, busStopName và location hỗ trợ quản lý thông tin đón trả học sinh theo từng trạm dừng. Cấu trúc dữ liệu này cho phép hệ thống thực hiện đồng thời các chức năng quản lý học sinh, xác thực danh tính và theo dõi trạng thái đưa đón trên cùng một nguồn dữ liệu thống nhất.

Thứ hai, attendanceRecords ghi nhận lịch sử điểm danh của học sinh trong suốt hành trình đưa đón. Mỗi tài liệu bên trong tương ứng với một sự kiện điểm danh theo ngày, bao gồm các dữ liệu chi tiết như trạng thái, thời gian xác thực, vị trí xe buýt và dữ liệu khuôn mặt được đối chiếu.

Bảng 3.23: Các trường dữ liệu trong collection attendanceRecords.

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
studentId	Mã định danh học sinh.
studentName	Họ và tên học sinh.
date	Ngày điểm danh.
status	Trạng thái điểm danh của học sinh.
isOnLeave	Trạng thái đơn xin nghỉ học đã được duyệt.
boardedAt	Thời điểm học sinh lên xe.
boardedLat	Vĩ độ vị trí xe khi học sinh lên xe.
boardedLng	Kinh độ vị trí xe khi học sinh lên xe.
alightedAt	Thời điểm học sinh xuống xe.
alightedLat	Vĩ độ vị trí xe khi học sinh xuống xe.
alightedLng	Kinh độ vị trí xe khi học sinh xuống xe.
imageData	Dữ liệu khuôn mặt tại thời điểm xác thực.

Bảng 3.23 cho thấy collection attendanceRecords lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình điểm danh của học sinh. Ngoài trạng thái điểm danh và thời gian xác thực, collection còn lưu vị trí xe buýt tại thời điểm học sinh lên và xuống xe nhằm phục vụ chức năng theo dõi hành trình và tra cứu lịch sử hoạt động. Việc tách riêng dữ liệu điểm danh thành một collection độc lập giúp bảo đảm lịch sử hoạt động được lưu trữ lâu dài, đồng thời thuận tiện cho việc thống kê, báo cáo và truy xuất dữ liệu trong tương lai.

Thứ ba, parents quản lý thông tin của phụ huynh, đồng thời thiết lập mối liên kết với hồ sơ học sinh tương ứng trong hệ thống.

Bảng 3.24: Các trường dữ liệu trong collection parents

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
uid	UID của tài khoản trên Firebase Authentication.
displayName	Họ và tên phụ huynh.
email	Địa chỉ email đăng nhập hệ thống.
phone	Số điện thoại liên hệ.
studentIds	Danh sách mã học sinh được liên kết với phụ huynh.
fcmToken	Mã định danh thiết bị dùng để nhận thông báo đẩy FCM.
hasAuth	Xác nhận tài khoản đã được tạo trên Firebase Authentication.
isActive	Trạng thái hoạt động của tài khoản.
defaultPassword	Mật khẩu mặc định được cấp khi tạo tài khoản.
createdAt	Thời điểm tạo dữ liệu.
createdBy	UID của quản trị viên thực hiện tạo tài khoản.

Bảng 3.24 trình bày cấu trúc collection parents lưu trữ các thông tin cần thiết phục vụ xác thực người dùng, quản lý phụ huynh và gửi thông báo.

Thứ tư, drivers lưu trữ danh sách tài xế, đóng vai trò nền tảng cho việc phân quyền truy cập và kiểm soát các chức năng điều hành.

Bảng 3.25: Các trường dữ liệu trong collection drivers

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
driverId	Mã định danh tài xế.
name	Họ và tên tài xế.
email	Địa chỉ email đăng nhập hệ thống.

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
phone	Số điện thoại liên hệ.
dateOfBirth	Ngày sinh của tài xế.
busStopId	Mã trạm dừng được phân công.
busStopName	Tên trạm dừng được phân công.
imageData	Dữ liệu ảnh của tài xế.
hasAuth	Xác nhận tài khoản đã được tạo trên Firebase Authentication.
defaultPassword	Mật khẩu mặc định khi khởi tạo tài khoản.
createdAt	Thời điểm tạo dữ liệu.

Bảng 3.25 là collection drivers nơi lưu trữ các thông tin cần thiết phục vụ quản lý tài xế và phân quyền truy cập hệ thống. Trong đó, các trường busStopId và busStopName được sử dụng để xác định khu vực phụ trách của tài xế, còn imageData hỗ trợ lưu trữ dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác quản lý và nhận dạng.

Thứ năm, leaveRequests được sử dụng để lưu trữ các đơn xin nghỉ học do phụ huynh gửi lên hệ thống và phục vụ quá trình xét duyệt của nhà trường.

Bảng 3.26: Các trường dữ liệu trong collection leaveRequests

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
studentId	Mã định danh học sinh.
parentId	Mã định danh phụ huynh gửi đơn.
startDate	Ngày bắt đầu nghỉ học.
endDate	Ngày kết thúc nghỉ học.
reason	Lý do xin nghỉ học.
status	Trạng thái xử lý đơn.
reviewedBy	UID của quản trị viên xét duyệt đơn.
reviewedAt	Thời điểm xét duyệt đơn.

Bảng 3.26 trình bày các trường dữ liệu của collection leaveRequests phục vụ quản

lý đơn xin nghỉ học. Các trường `status`, `reviewedBy` và `reviewedAt` được sử dụng để theo dõi quá trình xét duyệt và hỗ trợ cập nhật trạng thái điểm danh của học sinh.

Thứ sáu, `busStops` quản lý thông tin về các điểm đón trả học sinh dọc theo lộ trình di chuyển của xe buýt. Chi tiết về cấu trúc dữ liệu của bộ dữ liệu này được trình bày cụ thể trong bảng bên dưới:

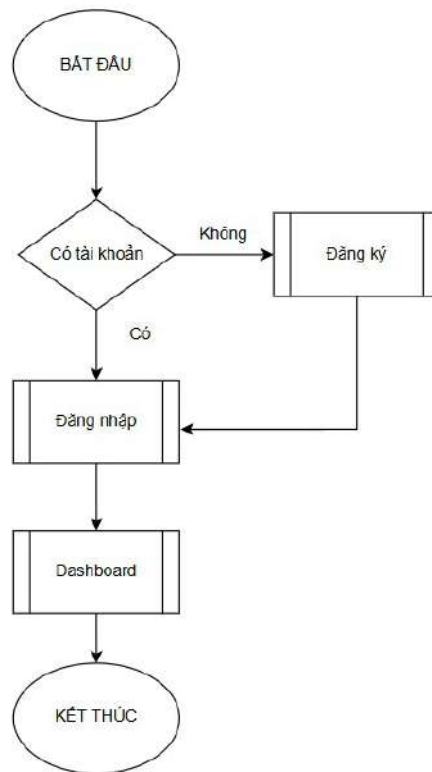
Bảng 3.27: Các trường dữ liệu trong collection `busStops`

Trường dữ liệu	Ý nghĩa
<code>name</code>	Tên trạm dừng.
<code>address</code>	Địa chỉ của trạm dừng.
<code>order</code>	Thứ tự của trạm trên tuyến xe.
<code>isActive</code>	Trạng thái hoạt động của trạm dừng.
<code>location.lat</code>	Vĩ độ của trạm dừng.
<code>location.lng</code>	Kinh độ của trạm dừng.
<code>createdAt</code>	Thời điểm tạo dữ liệu.
<code>updatedAt</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất.

Bảng 3.27 cho thấy collection `busStops` lưu trữ thông tin tên trạm, địa chỉ, trạng thái hoạt động và vị trí địa lý của từng điểm đón trả. Các trường `location.lat`, `location.lng` và `order` được sử dụng để xác định vị trí cũng như thứ tự các trạm trên tuyến xe.

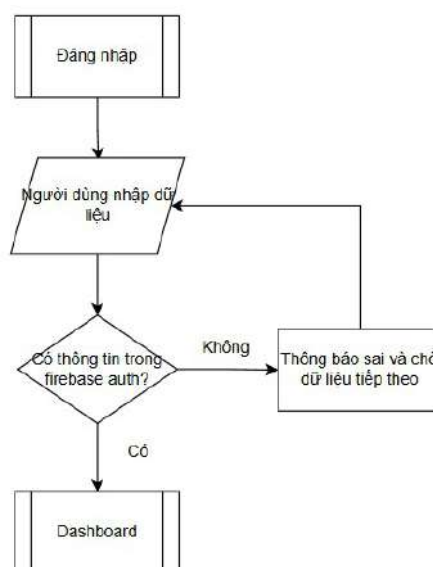
3.7.3 Thiết kế phần mềm tầng quản trị web

Tầng quản trị web được xây dựng bằng ReactJS, phục vụ cho nhà trường trong việc quản lý và cấu hình toàn bộ hệ thống.



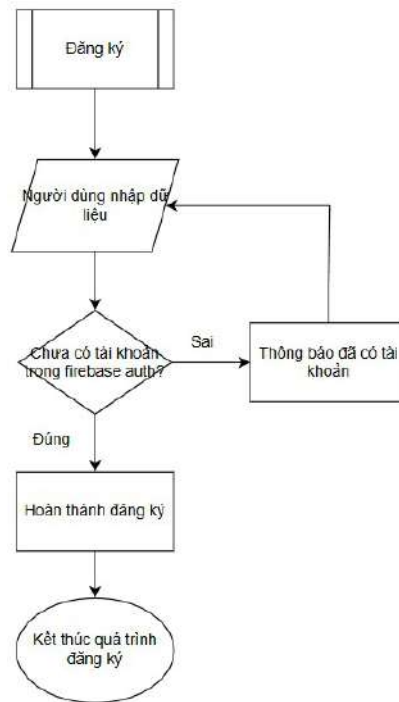
Hình 3.29: Lưu đồ tổng quan quy trình truy cập hệ thống

Hình 3.29 mô tả luồng xử lý chức năng đăng nhập và đăng ký tài khoản của hệ thống. Khi truy cập ứng dụng, người dùng kiểm tra trạng thái tài khoản hiện có. Nếu chưa có tài khoản, người dùng thực hiện đăng ký và sau đó chuyển đến màn hình đăng nhập. Sau khi xác thực thành công, hệ thống chuyển người dùng đến giao diện Dashboard để sử dụng các chức năng tương ứng.



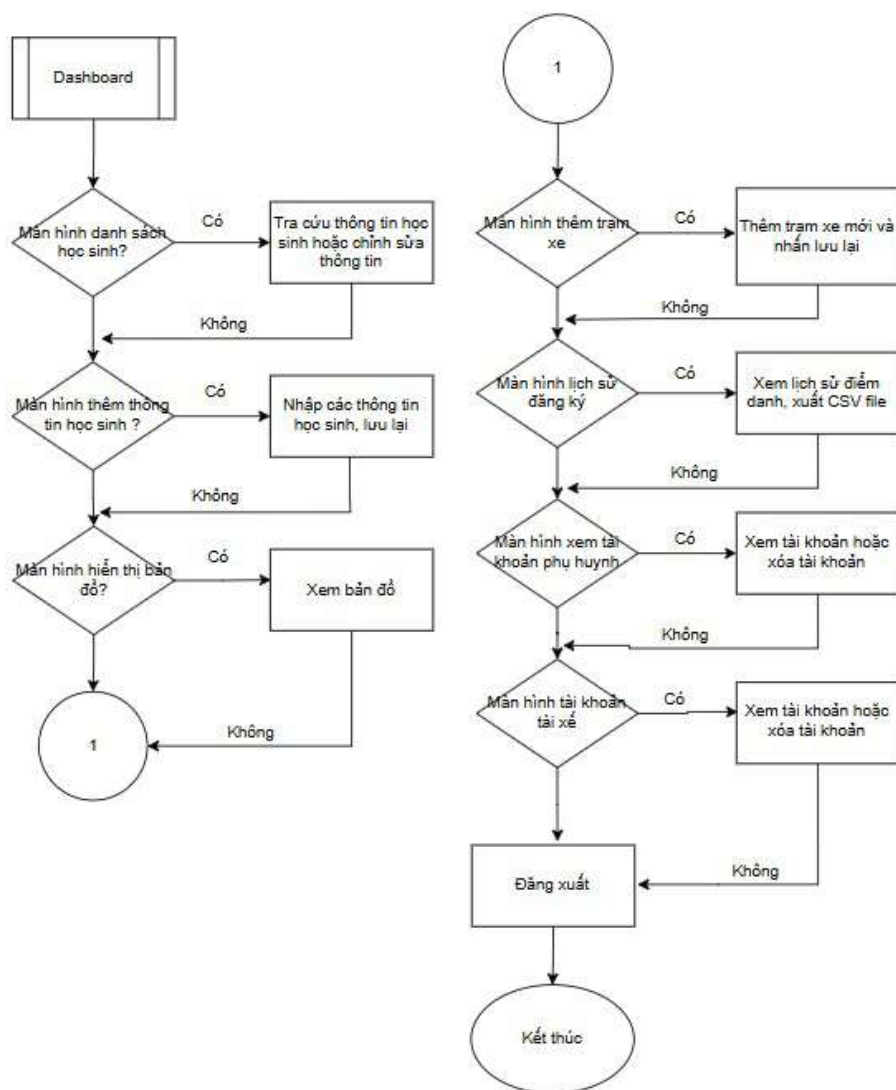
Hình 3.30: Lưu đồ xử lý chức năng đăng nhập

Hình 3.30 là quy trình xác thực đăng nhập của hệ thống. Người dùng nhập thông tin đăng nhập và hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu trên Firebase Authentication. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. Ngược lại, nếu xác thực thành công, người dùng được chuyển đến giao diện Dashboard để sử dụng các tính năng quản lý của hệ thống.



Hình 3.31: Lưu đồ xử lý chức năng đăng ký tài khoản

Hình 3.31 cho thấy quy trình đăng ký tài khoản của hệ thống. Người dùng nhập các thông tin cần thiết và hệ thống kiểm tra sự tồn tại của tài khoản trên Firebase Authentication. Nếu tài khoản đã tồn tại, hệ thống hiển thị thông báo và yêu cầu nhập lại thông tin. Ngược lại, nếu tài khoản chưa được đăng ký, hệ thống tiến hành tạo tài khoản mới và hoàn tất quá trình đăng ký.



Hình 3.32: Lưu đồ chức năng quản lý trên Dashboard quản trị viên

Hình 3.32 là luồng hoạt động của Dashboard quản trị viên sau khi đăng nhập thành công. Từ giao diện chính, quản trị viên có thể truy cập các chức năng quản lý học sinh, quản lý trạm dừng, theo dõi lịch sử điểm danh, quản lý tài khoản phụ huynh và tài xế. Tại mỗi chức năng, hệ thống cho phép thực hiện các thao tác xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu tương ứng. Sau khi hoàn thành các tác vụ quản trị, người dùng có thể thực hiện đăng xuất để kết thúc phiên làm việc.

Qua các lưu đồ trên có thể thấy tầng quản trị web được xây dựng theo mô hình tập trung, trong đó Firebase Authentication đảm nhiệm chức năng xác thực người dùng, còn Dashboard đóng vai trò trung tâm điều hướng đến các chức năng quản lý của hệ thống. Thông qua giao diện web, nhà trường có thể thực hiện quản lý học sinh, phụ huynh, tài xế, trạm dừng và theo dõi lịch sử điểm danh một cách trực

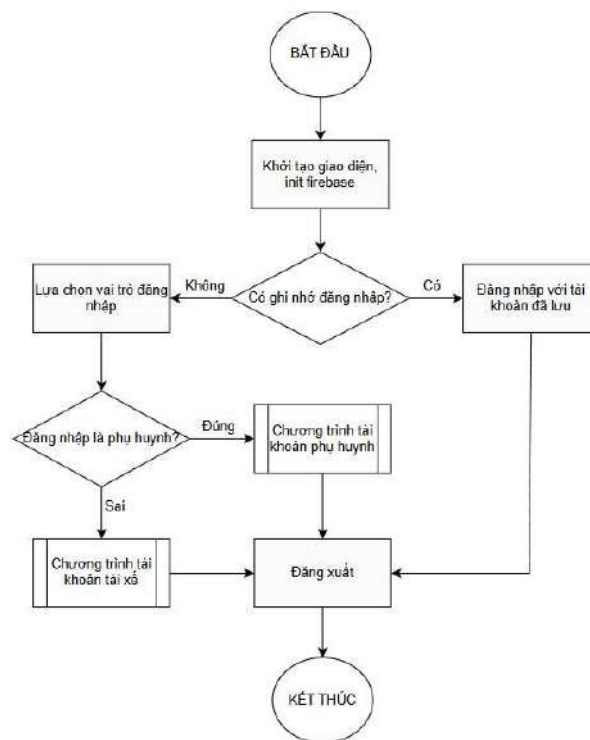
quan. Việc phân tách rõ ràng giữa các chức năng giúp đơn giản hóa quá trình vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu và bảo đảm khả năng mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.7.4 Thiết kế phần mềm tầng ứng dụng di động

Tầng ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter và phục vụ đồng thời phụ huynh cùng tài xế trên một ứng dụng thống nhất. Sau khi đăng nhập, người dùng xác định vai trò của mình để được cung cấp các chức năng phù hợp.

a) Luồng khởi động và xác thực

Mô-đun khởi động có nhiệm vụ khởi tạo ứng dụng, thiết lập kết nối với Firebase và xác định trạng thái đăng nhập của người dùng. Hình 3.33 mô tả luồng xử lý khi ứng dụng được khởi chạy.



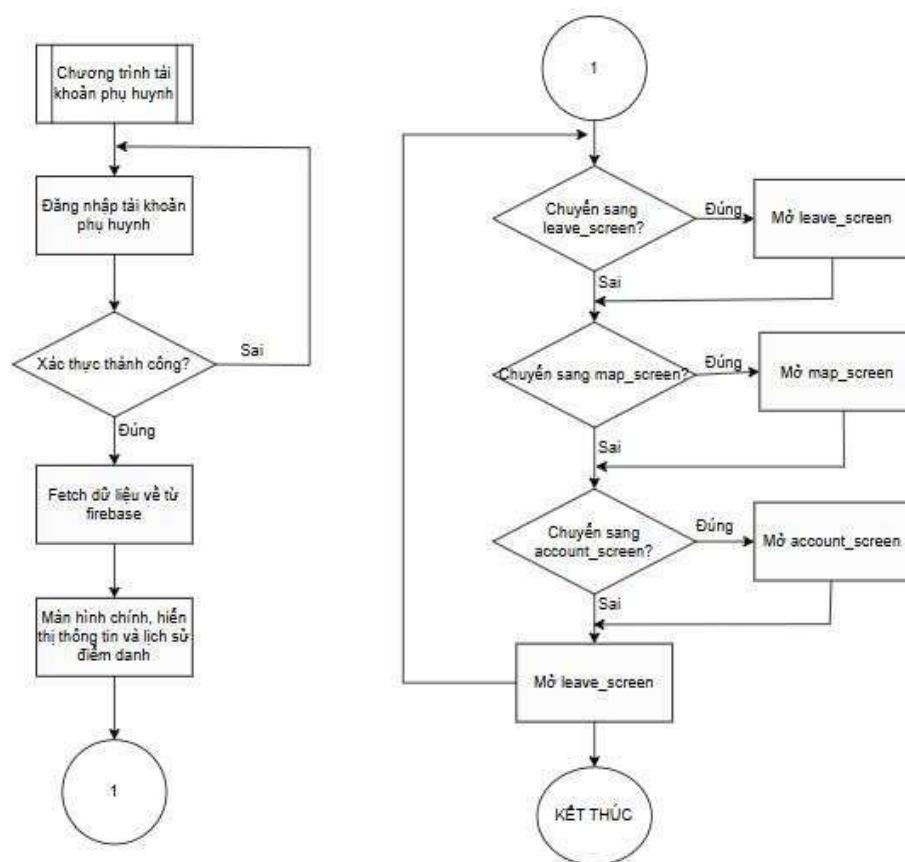
Hình 3.33: Lưu đồ thuật toán luồng khởi động ứng dụng di động

Hình 3.33 mô tả sau khi khởi tạo giao diện và Firebase, ứng dụng kiểm tra thông tin đăng nhập đã được lưu trên thiết bị. Nếu tồn tại phiên đăng nhập hợp lệ, người dùng sẽ được chuyển trực tiếp đến giao diện tương ứng với vai trò đã đăng nhập.

Ngược lại, ứng dụng yêu cầu người dùng lựa chọn vai trò và thực hiện đăng nhập trước khi truy cập vào hệ thống.

b) Luồng vận hành phía phụ huynh

Ứng dụng với vai trò phụ huynh được xây dựng nhằm hỗ trợ theo dõi quá trình đưa đón học sinh và tương tác với nhà trường thông qua thiết bị di động. Các chức năng chính bao gồm theo dõi trạng thái điểm danh, giám sát vị trí xe buýt, gửi đơn xin nghỉ học và quản lý thông tin tài khoản. Luồng hoạt động của ứng dụng được mô tả trong Hình 3.34.



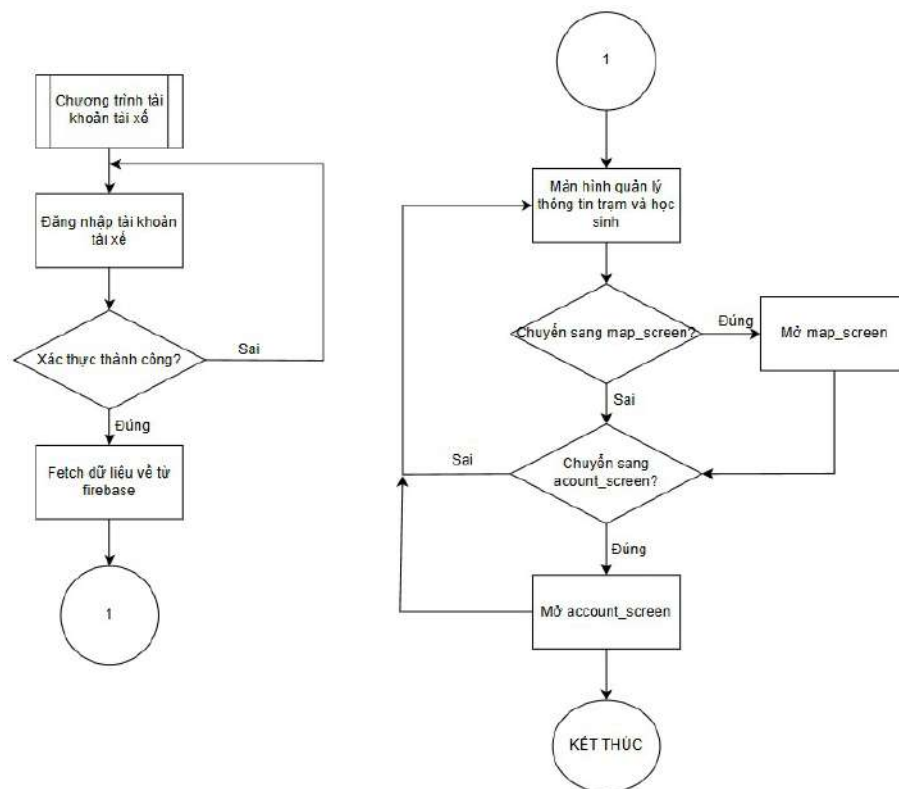
Hình 3.34: Lưu đồ thuật toán luồng đăng nhập phụ huynh

Hình 3.34 cho thấy phụ huynh đăng nhập bằng tài khoản được nhà trường cấp. Sau khi xác thực thành công, ứng dụng tải dữ liệu từ Firebase và hiển thị màn hình chính chứa thông tin học sinh cùng lịch sử điểm danh. Từ giao diện này, người dùng có thể chuyển đến màn hình bản đồ để theo dõi vị trí xe buýt theo thời gian thực, màn hình xin nghỉ để gửi đơn nghỉ học hoặc màn hình tài khoản để quản lý thông

tin cá nhân. Mọi dữ liệu đều được đồng bộ với Firebase nhằm bảo đảm thông tin luôn được cập nhật kịp thời.

c) Luồng vận hành phía tài xế

Phân hệ tài xế sở hữu giao diện tối giản nhằm hỗ trợ điều hướng và hiển thị danh sách đón trả nhanh chóng, bảo đảm an toàn tối đa trong quá trình điều khiển phương tiện. Trình tự logic và cấu trúc vận hành của phân hệ này được mô tả chi tiết qua hình 3.35 và hình ??.



Hình 3.35: Lưu đồ thuật toán luồng đăng nhập tài xế

Hình 3.35 mô tả quy trình hoạt động của ứng dụng dành cho tài xế. Sau khi đăng nhập thành công, ứng dụng tải dữ liệu học sinh và thông tin các trạm dừng từ Firebase để hiển thị trên màn hình chính. Từ giao diện này, tài xế có thể theo dõi danh sách học sinh cần đón hoặc trả tại từng trạm, đồng thời cập nhật trạng thái điểm danh trong quá trình vận hành. Ngoài ra, ứng dụng cung cấp màn hình bản đồ để hiển thị lộ trình và đồng bộ vị trí hiện tại của xe buýt lên hệ thống theo thời gian thực. Bên cạnh đó, màn hình tài khoản cho phép quản lý thông tin cá nhân và thực hiện đăng xuất khi cần thiết. Việc tách biệt các chức năng theo từng màn

hình giúp quá trình sử dụng thuận tiện hơn, đồng thời bảo đảm dữ liệu được đồng bộ liên tục với hệ thống trung tâm.

3.7.5 Thiết kế phần mềm tầng thiết bị nhúng

Phần mềm tầng thiết bị nhúng được chia thành hai thành phần hoạt động độc lập và phối hợp với nhau qua giao tiếp UART: chương trình trên vi điều khiển STM32 đảm nhận các tác vụ thời gian thực phần cứng, và phần mềm trên Raspberry Pi 5 đảm nhận các tác vụ tính toán nặng và kết nối đám mây.

a) Chương trình trên vi điều khiển STM32F103C8T6

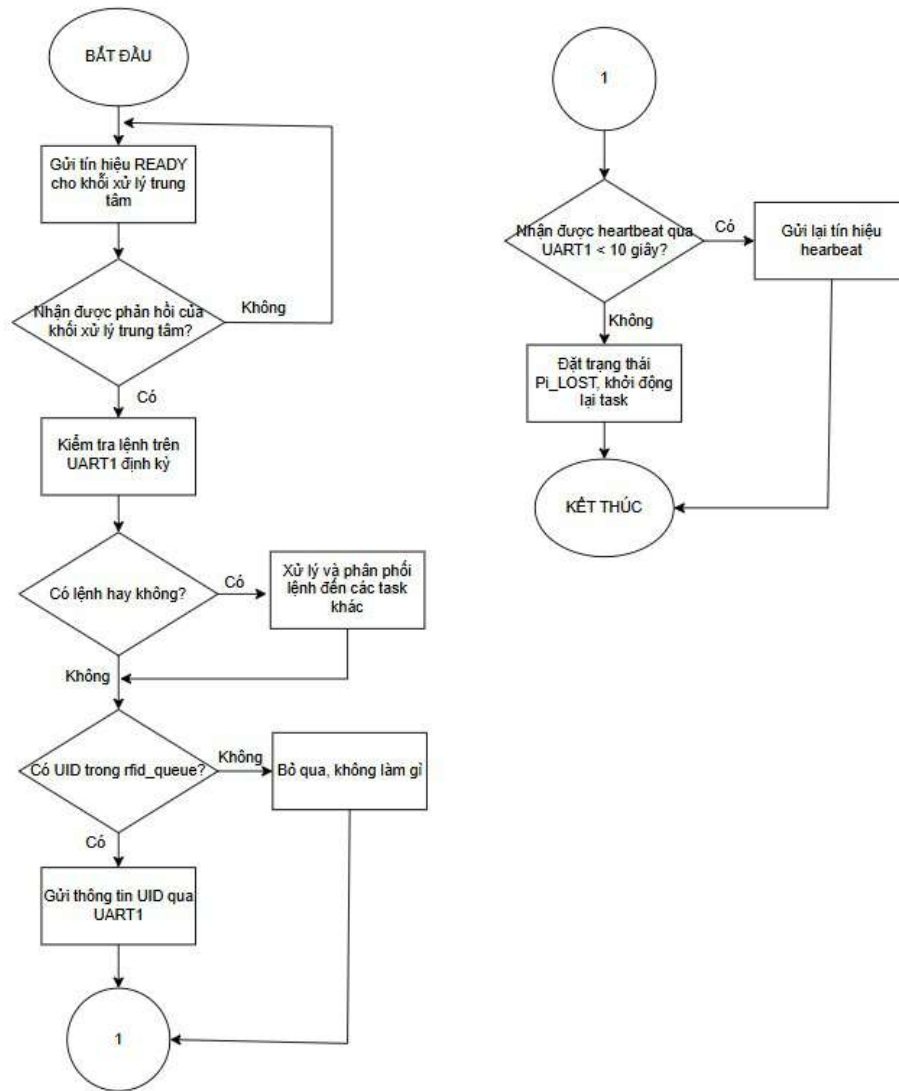
Chương trình trên STM32F103C8T6 được xây dựng dựa trên FreeRTOS nhằm tổ chức các chức năng của hệ thống thành nhiều tác vụ độc lập. Mặc dù vi điều khiển chỉ có một lõi xử lý, FreeRTOS sử dụng cơ chế lập lịch để phân chia thời gian CPU giữa các tác vụ dựa trên mức ưu tiên đã được cấu hình. Nhờ đó, các chức năng như giao tiếp với Raspberry Pi 5, nhận dạng thẻ RFID và phát âm thanh có thể được xử lý kịp thời mà không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Cấu hình bộ nhớ stack và mức ưu tiên của các tác vụ được trình bày trong Bảng 3.28.

Bảng 3.28: Cấu hình bộ nhớ stack và mức ưu tiên của các tác vụ

Tác vụ	Stack	Ưu tiên	Chức năng
Task_Comm	256	3	Giao tiếp UART với Raspberry Pi 5, gửi tín hiệu heartbeat, quản lý Watchdog và xử lý dữ liệu điều khiển.
Task_Rfid	128	2	Đọc UID từ thẻ RFID và đưa dữ liệu vào hàng đợi xác thực.
Task_Audio	128	1	Điều khiển phát âm thanh thông qua module MP3-TF-16P.

Bảng 3.28 trình bày cấu hình bộ nhớ stack và mức ưu tiên của các tác vụ được triển khai trên STM32F103C8T6. Trong đó, Task_Comm được gán mức ưu tiên cao nhất do đảm nhiệm việc trao đổi dữ liệu với Raspberry Pi 5 và thực hiện làm mới Watchdog để giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống. Task_Rfid chịu trách nhiệm đọc dữ liệu từ thẻ RFID và gửi kết quả xác thực nên được bố trí mức ưu tiên trung bình. Task_Audio chỉ thực hiện phát các thông báo âm thanh và không yêu

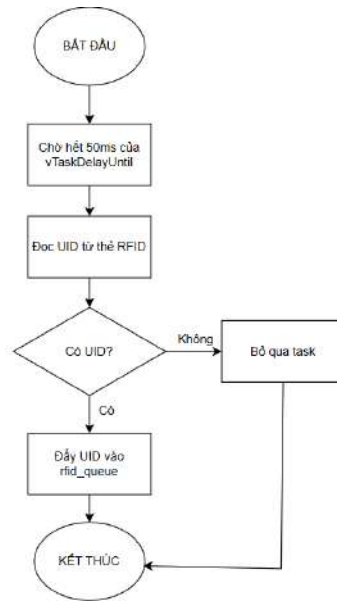
cầu xử lý tức thời, do đó được gán mức ưu tiên thấp nhất. Việc phân bổ bộ nhớ stack và mức ưu tiên phù hợp giúp hệ thống sử dụng hiệu quả tài nguyên của vi điều khiển, đồng thời bảo đảm các chức năng quan trọng luôn được thực thi đúng thời điểm.



Hình 3.36: Lưu đồ thuật toán Task_Comm

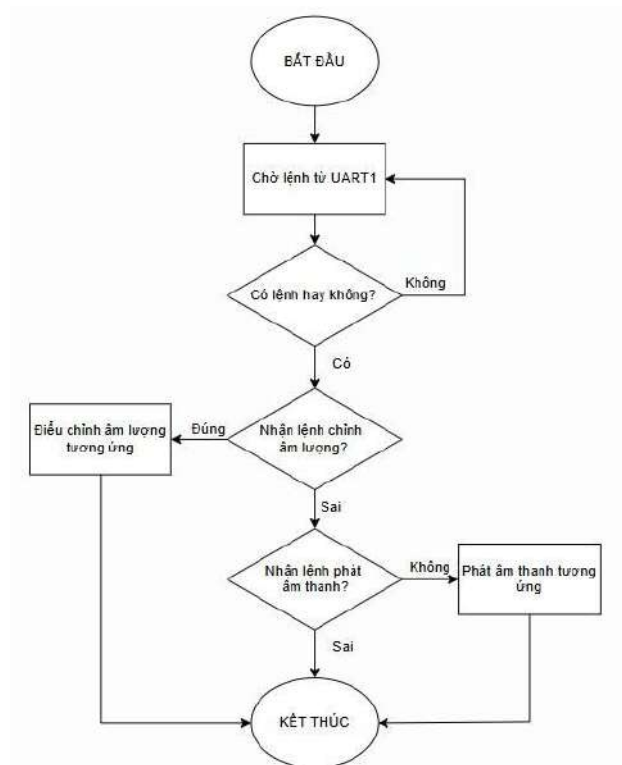
Hình 3.36 mô tả quá trình hoạt động của Task_Comm. Khi khởi động, task gửi tín hiệu READY đến Raspberry Pi 5 và chờ phản hồi xác nhận để thiết lập kết nối giữa hai thiết bị. Sau khi kết nối thành công, task bước vào vòng lặp chính, thực hiện kiểm tra dữ liệu trên UART1 theo chu kỳ. Nếu nhận được lệnh từ Raspberry Pi 5, task sẽ phân tích và chuyển tiếp đến các tác vụ tương ứng để xử lý. Bên cạnh đó, task sẽ liên tục kiểm tra hàng đợi RFID. Khi xuất hiện UID mới, dữ liệu sẽ được gửi đến Raspberry Pi 5 thông qua UART1 phục vụ quá trình xác thực danh

tính. Đồng thời, task thực hiện cơ chế heartbeat nhằm giám sát trạng thái kết nối giữa STM32F103C8T6 và Raspberry Pi 5. Nếu nhận được tín hiệu heartbeat trong khoảng thời gian quy định, task sẽ gửi phản hồi xác nhận để duy trì kết nối. Ngược lại, nếu quá thời gian mà không nhận được heartbeat, task sẽ chuyển hệ thống sang trạng thái Pi_LOST và kích hoạt cơ chế phục hồi nhằm bảo đảm hệ thống tiếp tục hoạt động ổn định khi kết nối được thiết lập lại.



Hình 3.37: Lưu đồ thuật toán Task_Rfid

Hình 3.37 mô tả hoạt động của Task_Rfid. Tác vụ được thực thi theo chu kỳ 50 ms thông qua hàm vTaskDelayUntil để bảo đảm thời gian quét ổn định. Sau mỗi chu kỳ, task thực hiện đọc dữ liệu từ đầu đọc RFID. Nếu không phát hiện thẻ hợp lệ, task kết thúc vòng lặp hiện tại và chờ đến chu kỳ tiếp theo. Ngược lại, khi nhận được UID của thẻ, dữ liệu sẽ được đưa vào hàng đợi rfid_queue để Task_Comm tiếp nhận và gửi đến Raspberry Pi 5 phục vụ quá trình xác thực danh tính.



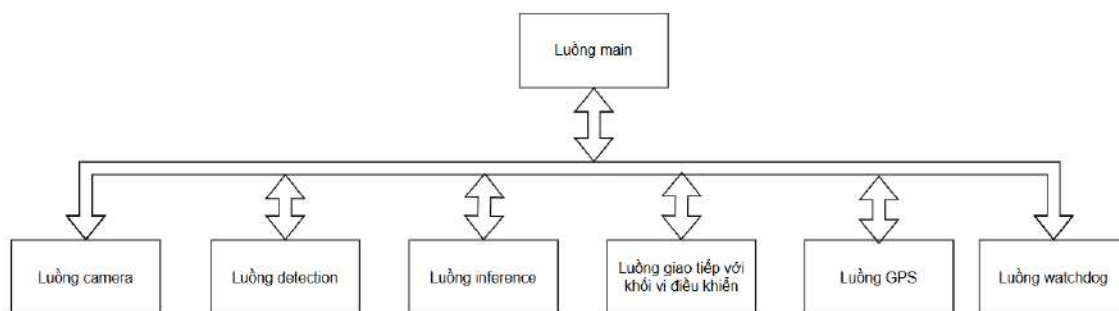
Hình 3.38: Lưu đồ thuật toán Task_Audio

Hình 3.38 mô tả hoạt động của Task_Audio. Tác vụ liên tục chờ các lệnh điều khiển được gửi từ Raspberry Pi 5 thông qua UART1. Khi nhận được lệnh hợp lệ, task sẽ kiểm tra loại lệnh và thực hiện chức năng tương ứng. Đối với lệnh điều chỉnh âm lượng, module MP3 được cấu hình lại mức âm lượng theo yêu cầu. Đối với lệnh phát âm thanh, task kích hoạt phát tệp âm thanh tương ứng đã lưu trên thẻ nhớ. Sau khi hoàn thành xử lý, task quay lại trạng thái chờ để tiếp nhận các lệnh tiếp theo.

b) Chương trình trên Raspberry Pi 5

Phần mềm trên Raspberry Pi 5 được phát triển bằng Python và đóng vai trò trung tâm điều phối của hệ thống. Chương trình thực hiện các chức năng nhận diện khuôn mặt, giao tiếp với STM32F103C8T6, quản lý dữ liệu điểm danh và đồng bộ dữ liệu với Firebase.

Để nâng cao hiệu năng xử lý, phần mềm được tổ chức theo kiến trúc đa luồng, trong đó mỗi luồng đảm nhận một chức năng riêng biệt như xử lý hình ảnh, giao tiếp UART hoặc cập nhật dữ liệu hệ thống.

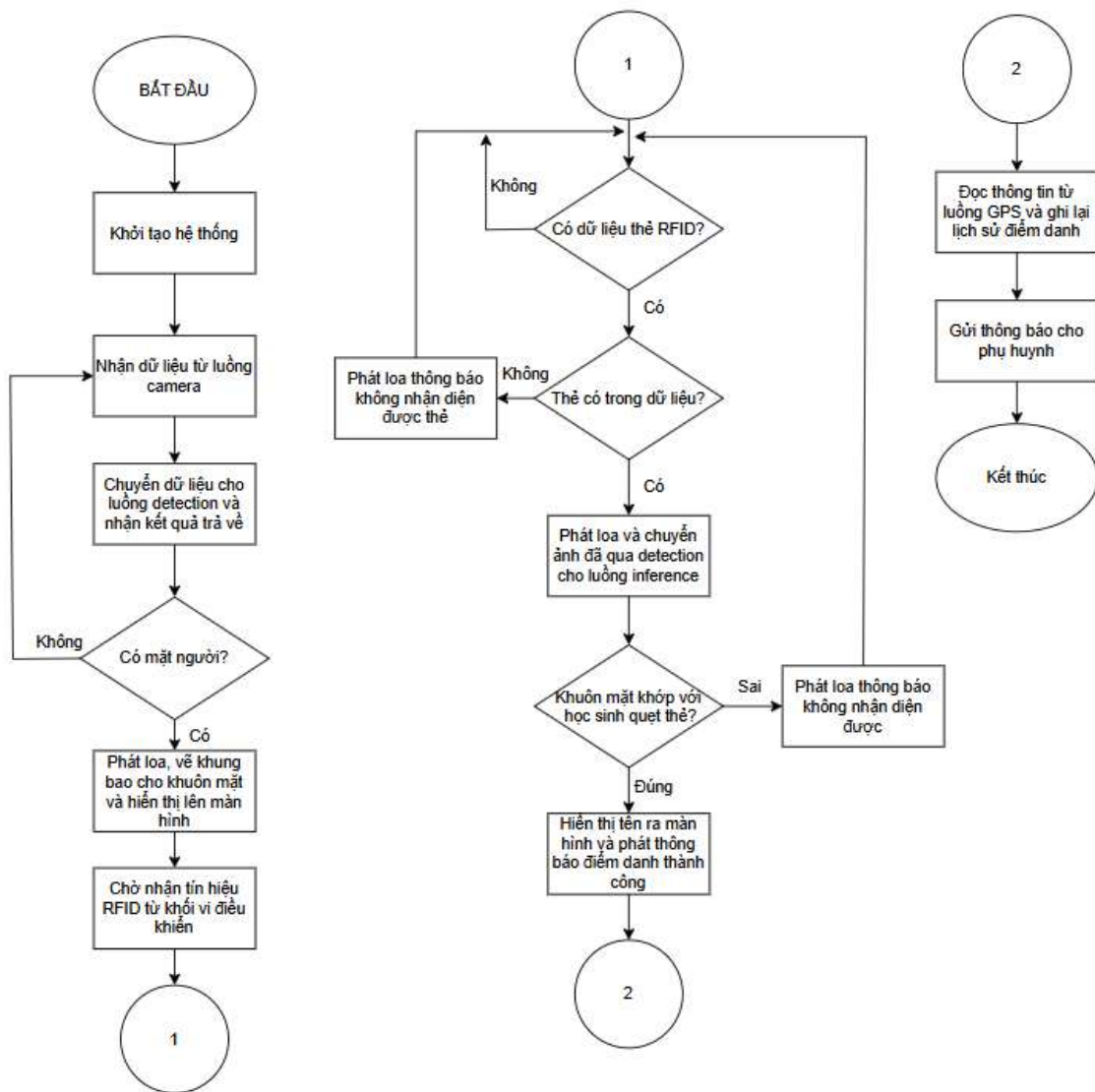


Hình 3.39: Kiến trúc đa luồng của phần mềm trên Raspberry Pi 5

Hình 3.39 trình bày kiến trúc đa luồng của phần mềm trên Raspberry Pi 5. Trong đó, luồng main đóng vai trò điều phối trung tâm và trao đổi dữ liệu với các luồng chức năng còn lại.

Các luồng chức năng được tách biệt theo từng nhiệm vụ cụ thể gồm: luồng camera thu nhận hình ảnh, luồng detection phát hiện khuôn mặt, luồng inference thực hiện nhận diện danh tính, luồng giao tiếp vi điều khiển trao đổi dữ liệu với STM32F103C8T6, luồng GPS cập nhật vị trí xe và luồng watchdog giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống. Việc phân chia các chức năng thành các luồng độc lập giúp hệ thống xử lý đồng thời nhiều tác vụ, nâng cao khả năng đáp ứng thời gian thực và duy trì hoạt động ổn định trong quá trình vận hành.

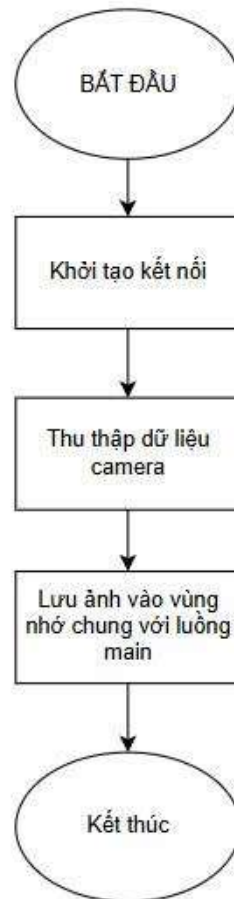
Trong kiến trúc đa luồng của hệ thống, luồng main đóng vai trò trung tâm điều phối và xử lý nghiệp vụ chính. Luồng này tiếp nhận dữ liệu từ các luồng chức năng, thực hiện quá trình xác thực học sinh, cập nhật trạng thái điểm danh và kích hoạt các chức năng phản hồi tương ứng. Lưu đồ thuật toán của luồng main được trình bày trong Hình 3.40.



Hình 3.40: Lưu đồ thuật toán của luồng main.

Hình 3.40 mô tả quá trình xử lý chính của hệ thống. Sau khi khởi tạo, luồng main liên tục nhận dữ liệu hình ảnh từ luồng camera và kết quả phát hiện khuôn mặt từ luồng detection. Khi phát hiện có người xuất hiện trước camera, hệ thống hiển thị hình ảnh và chờ dữ liệu RFID từ STM32. Nếu nhận được UID hợp lệ, ảnh khuôn mặt sẽ được chuyển đến luồng inference để thực hiện nhận diện. Kết quả nhận diện sau đó được đối chiếu với thông tin của thẻ RFID. Khi xác thực thành công, hệ thống cập nhật trạng thái điểm danh, hiển thị thông tin học sinh trên màn hình, lưu lịch sử điểm danh kèm vị trí GPS và gửi thông báo đến phụ huynh. Ngược lại, nếu không nhận được thẻ RFID hoặc kết quả nhận diện không khớp, hệ thống sẽ phát thông báo lỗi tương ứng và quay lại trạng thái chờ cho lần xác thực tiếp theo.

Luồng Camera đảm nhiệm việc thu nhận hình ảnh từ camera và cập nhật liên tục khung hình mới nhất cho hệ thống. Luồng này hoạt động độc lập với các luồng xử lý khác nhằm bảo đảm nguồn dữ liệu hình ảnh luôn sẵn sàng cho quá trình phát hiện và nhận diện khuôn mặt. Lưu đồ hoạt động của Luồng Camera được thể hiện trong Hình 3.41.



Hình 3.41: Lưu đồ hoạt động của Luồng Camera.

Hình 3.41 trình bày quá trình hoạt động của Luồng Camera. Sau khi khởi tạo kết nối với camera, luồng liên tục thu nhận hình ảnh và cập nhật khung hình mới nhất vào vùng nhớ dùng chung. Nhờ cơ chế này, các luồng xử lý có thể truy cập trực tiếp dữ liệu hình ảnh hiện tại mà không phải chờ thao tác chụp mới, góp phần giảm độ trễ và nâng cao khả năng đáp ứng thời gian thực của hệ thống.

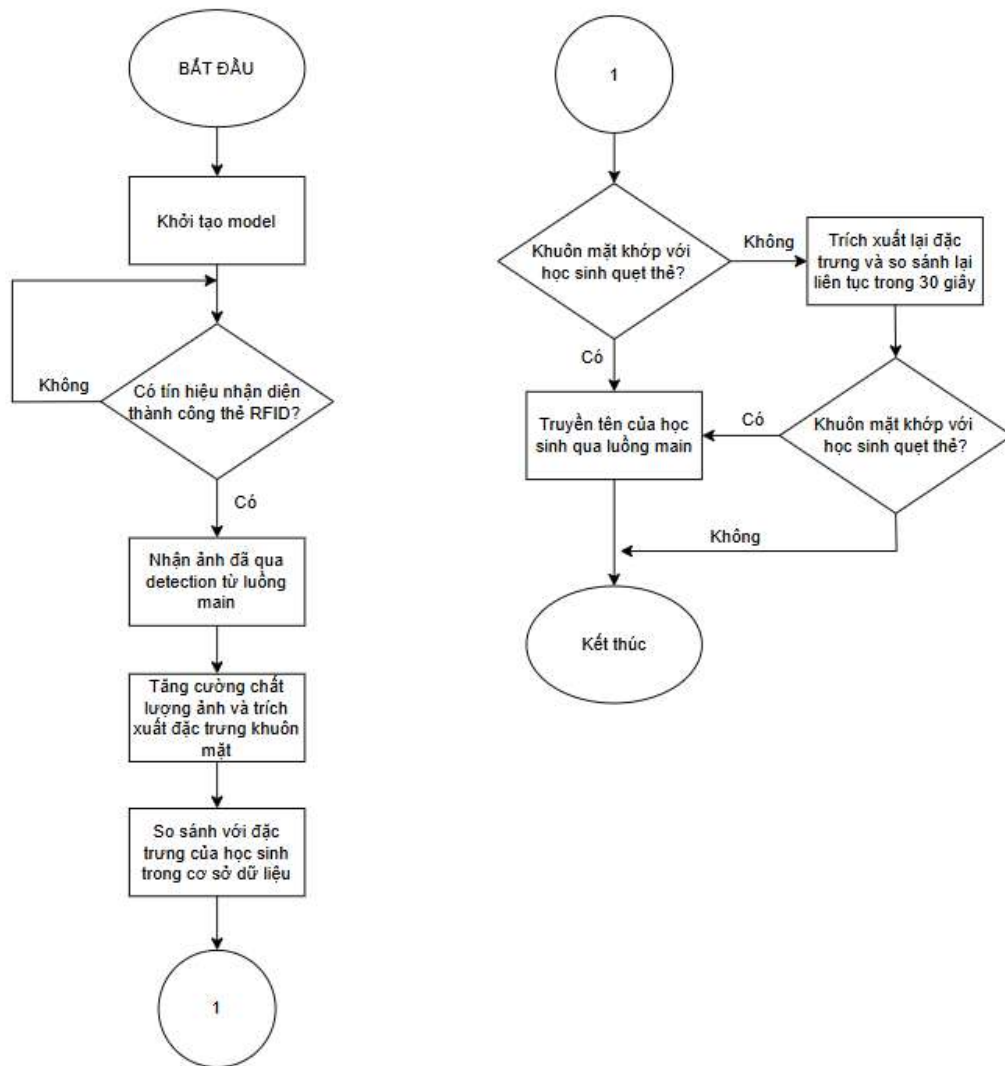
Luồng detection chịu trách nhiệm phát hiện vị trí khuôn mặt trong hình ảnh bằng mô hình YuNet. Kết quả của luồng này được sử dụng để hiển thị khung bao khuôn mặt và cung cấp vùng ảnh cần thiết cho quá trình nhận diện.



Hình 3.42: Lưu đồ thuật toán của luồng detection.

Hình 3.42 là quá trình hoạt động của luồng detection. Luồng liên tục nhận ảnh từ vùng nhớ dùng chung, thực hiện tiền xử lý và đưa ảnh vào mô hình YuNet để phát hiện khuôn mặt. Các tọa độ khung bao thu được sau đó được chuyển về kích thước ảnh gốc và lưu lại để các thành phần khác của hệ thống sử dụng. Việc tách riêng chức năng phát hiện khuôn mặt giúp quá trình hiển thị khung bao diễn ra liên tục và có độ trễ thấp, đồng thời không ảnh hưởng đến các tác vụ nhận diện khuôn mặt có thời gian xử lý lớn hơn.

Luồng inference chịu trách nhiệm nhận diện danh tính học sinh dựa trên khuôn mặt và là thành phần có khối lượng tính toán lớn nhất trong hệ thống. Khác với luồng detection hoạt động liên tục, luồng inference chỉ được kích hoạt khi hệ thống nhận được UID RFID hợp lệ nhằm giảm số lần suy luận AI và tối ưu tài nguyên xử lý.



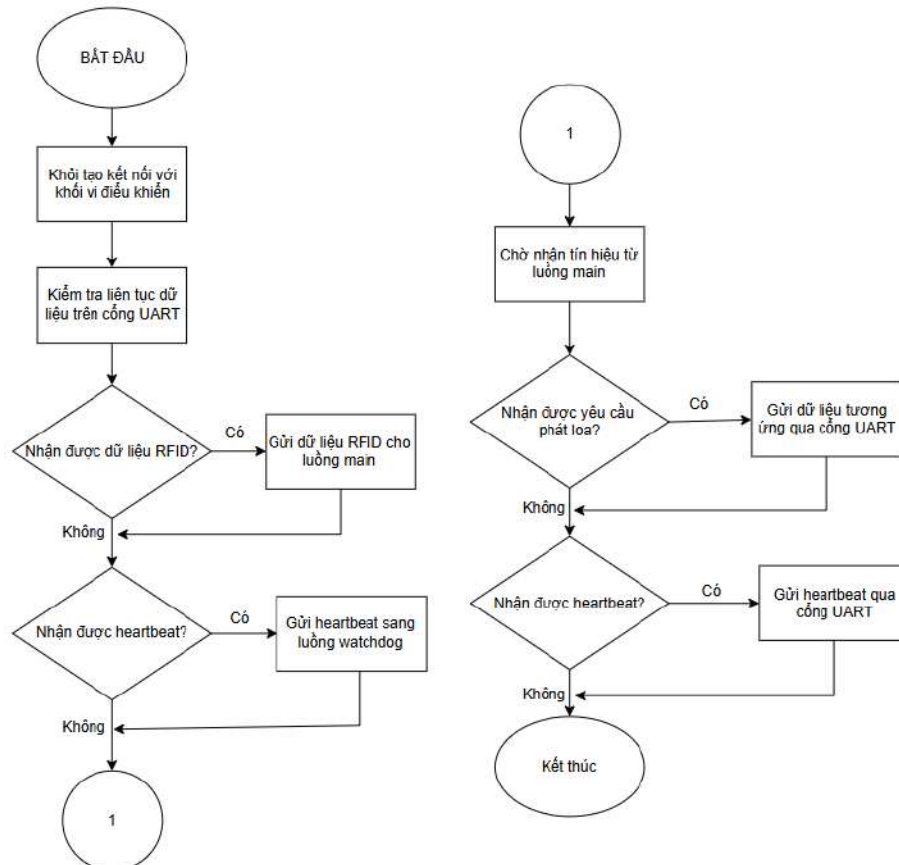
Hình 3.43: Lưu đồ thuật toán của luồng inference.

Hình 3.43 mô tả quá trình nhận diện khuôn mặt của hệ thống. Sau khi nhận được yêu cầu từ luồng main, luồng inference tiếp nhận ảnh khuôn mặt, thực hiện tiền xử lý và trích xuất đặc trưng bằng mô hình AI. Kết quả thu được được so sánh với dữ liệu khuôn mặt của học sinh tương ứng với UID RFID vừa quét. Nếu quá trình so khớp thành công, thông tin học sinh sẽ được gửi về luồng main để thực hiện điểm danh. Ngược lại, hệ thống tiếp tục thử nhận diện trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi kết thúc phiên xử lý và quay về trạng thái chờ. Cơ chế kết hợp giữa RFID và nhận diện khuôn mặt giúp nâng cao độ chính xác xác thực và hạn chế tình trạng điểm danh hộ.

Luồng giao tiếp với khối vi điều khiển chịu trách nhiệm trao đổi dữ liệu giữa Raspberry Pi 5 và STM32F103C8T6 thông qua giao tiếp UART. Luồng này tiếp

nhận UID thẻ RFID phục vụ quá trình xác thực học sinh, gửi các lệnh điều khiển phát âm thanh và duy trì cơ chế heartbeat để giám sát trạng thái hoạt động của hệ thống.

Lưu đồ thuật toán của luồng giao tiếp với khối vi điều khiển được thể hiện trong Hình 3.44.



Hình 3.44: Lưu đồ thuật toán của luồng giao tiếp với khối vi điều khiển.

Hình 3.44 mô tả quá trình truyền nhận dữ liệu giữa Raspberry Pi 5 và STM32F103C8T6. Luồng liên tục theo dõi dữ liệu nhận từ STM32F103C8T6, trong đó UID thẻ RFID được chuyển đến luồng main để thực hiện xác thực, còn các gói heartbeat được chuyển đến luồng watchdog để giám sát trạng thái kết nối. Ở chiều ngược lại, luồng tiếp nhận các yêu cầu từ luồng main và gửi lệnh điều khiển tương ứng xuống STM32, chẳng hạn như phát các thông báo âm thanh trong quá trình điểm danh. Việc tách riêng chức năng giao tiếp UART thành một luồng độc lập giúp bảo đảm quá trình truyền nhận dữ liệu diễn ra ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ xử lý ảnh hoặc nhận diện khuôn mặt.

Luồng GPS chịu trách nhiệm cập nhật vị trí hiện tại của xe buýt từ Firebase

Realtime Database. Dữ liệu này được ứng dụng tải xé gửi lên hệ thống theo chu kỳ và được sử dụng cho các chức năng giám sát hành trình cũng như ghi nhận vị trí trong quá trình điểm danh.

Lưu đồ thuật toán của luồng GPS được thể hiện trong Hình 3.45.

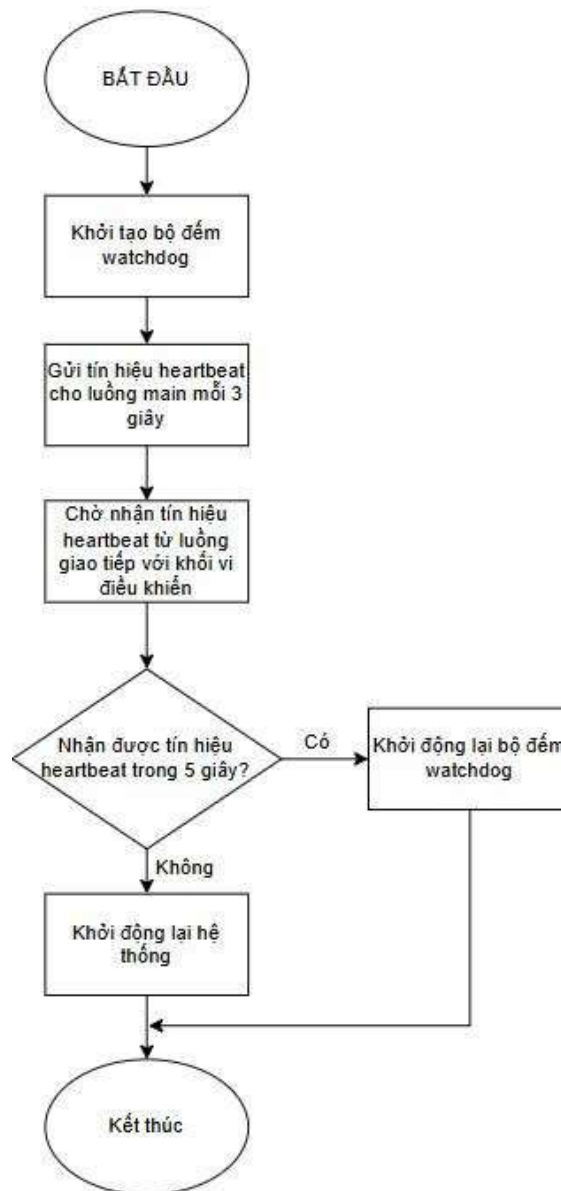


Hình 3.45: Lưu đồ thuật toán của luồng GPS.

Hình 3.45 mô tả quá trình cập nhật dữ liệu vị trí xe. Sau khi khởi tạo, luồng GPS định kỳ đọc thông tin vị trí và trạng thái hoạt động mới nhất từ Firebase Realtime Database, sau đó lưu vào vùng nhớ dùng chung để các thành phần khác của hệ thống có thể truy cập. Dữ liệu này được sử dụng để theo dõi hành trình xe buýt, hiển thị vị trí trên ứng dụng và lưu lại vị trí tại thời điểm học sinh lên hoặc xuống xe. Việc tách riêng chức năng cập nhật GPS thành một luồng độc lập giúp bảo đảm dữ liệu vị trí luôn được cập nhật mà không ảnh hưởng đến các tác vụ xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt.

Luồng watchdog chịu trách nhiệm giám sát trạng thái hoạt động của STM32F103C8T6 nhằm phát hiện các sự cố mất kết nối hoặc treo chương trình trong quá trình vận hành. Luồng này hoạt động độc lập và đóng vai trò bảo đảm độ tin cậy cho toàn hệ thống.

Lưu đồ thuật toán của luồng watchdog được thể hiện trong Hình 3.46.



Hình 3.46: Lưu đồ thuật toán của luồng watchdog.

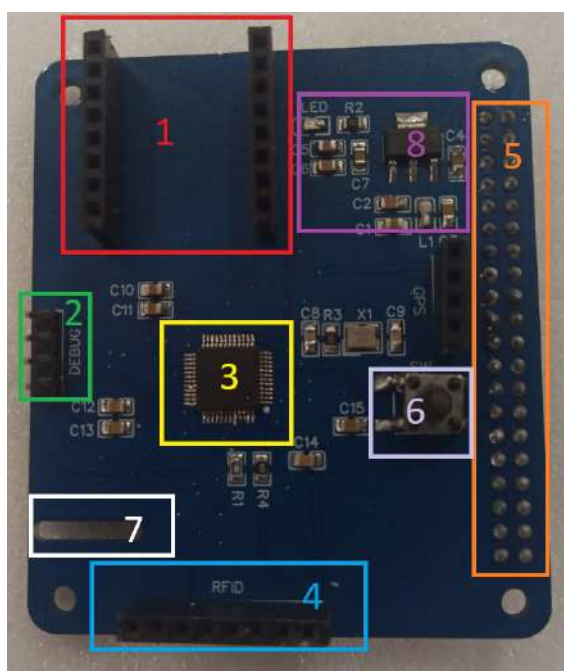
Hình 3.46 mô tả cơ chế giám sát dựa trên tín hiệu heartbeat. Sau khi khởi tạo, luồng watchdog định kỳ kiểm tra các gói heartbeat nhận được từ STM32F103C8T6 thông qua luồng giao tiếp UART. Mỗi khi nhận được heartbeat hợp lệ, bộ đếm giám sát sẽ được làm mới để tiếp tục theo dõi trạng thái hoạt động của vi điều khiển. Ngược lại, nếu vượt quá thời gian cho phép mà không nhận được heartbeat, hệ thống sẽ xác định có sự cố xảy ra và thực hiện quy trình khôi phục nhằm đưa thiết bị trở về trạng thái hoạt động bình thường. Cơ chế này giúp nâng cao độ ổn định và khả năng tự phục hồi của hệ thống trong quá trình vận hành thực tế.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm đã hoàn thành việc thiết kế và xây dựng hệ thống điểm danh học sinh trên xe buýt dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt, RFID và GPS. Hệ thống được triển khai theo mô hình hoàn chỉnh bao gồm thiết bị nhúng trên xe, thiết bị đăng ký đặt tại trường, máy chủ xử lý dữ liệu, giao diện quản lý trên nền tảng web và ứng dụng quản lý trên di động. Trong quá trình phát triển, nhóm đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau trong lĩnh vực hệ thống nhúng, thị giác máy tính, truyền thông mạng và phát triển phần mềm nhằm đáp ứng các yêu cầu chức năng của đề tài. Nội dung chương này trình bày kết quả đạt được, các thử nghiệm thực tế và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống sau khi hoàn thiện.

4.1 KẾT QUẢ PHẦN CỨNG

4.1.1 Kết quả thiết kế bảng mạch dạng mũ (HAT) cho Raspberry Pi 5

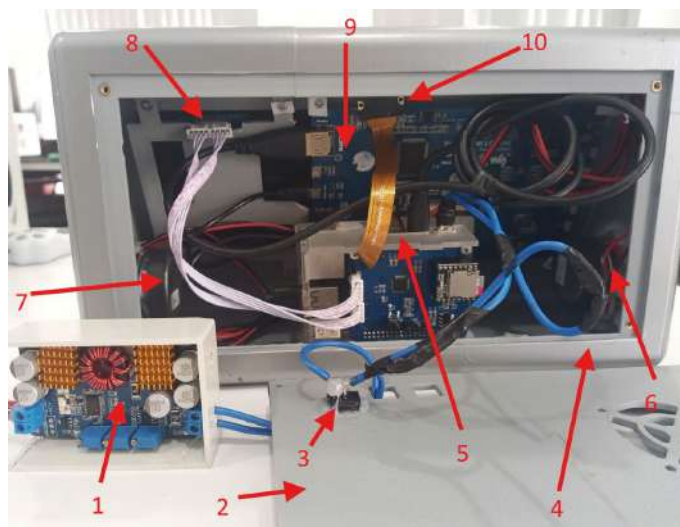


Hình 4.1: Bảng mạch điều khiển dạng HAT cho hệ thống

Hình 4.1 trình bày bảng mạch điều khiển được thiết kế dưới dạng mũ mở rộng cho Raspberry Pi 5. Trên bảng mạch, vị trí (1) là đầu nối dành cho module phát âm thanh MP3-TF-16P, được sử dụng để phát các thông báo bằng giọng nói. Vị trí (2) là đầu nối nạp chương trình và gỡ lỗi cho vi điều khiển STM32F103C8T6. Vị trí (3) là vi điều khiển STM32F103C8T6, đảm nhiệm việc xử lý các tác vụ thời gian thực và giao tiếp với các thiết bị ngoại vi. Vị trí (4) là đầu nối dành cho module RFID RC522 dùng để đọc thông tin thẻ RFID. Vị trí (5) là header GPIO 40 chân kết nối trực tiếp với Raspberry Pi 5, đồng thời thực hiện chức năng cấp nguồn và trao đổi dữ liệu giữa hai khối xử lý. Vị trí (6) là nút nhấn Reset, cho phép khởi động lại vi điều khiển khi cần thiết. Vị trí (7) là khoảng trống để kết nối dây camera với board Raspberry Pi 5. Vị trí (8) là khối nguồn sử dụng IC AMS1117-3.3V, có nhiệm vụ tạo điện áp 3.3V ổn định cho vi điều khiển STM32 và các thiết bị ngoại vi.

Việc tích hợp các khối chức năng như STM32F103C8T6, RFID RC522, MP3-TF-16P và mạch nguồn trên cùng một bảng mạch mở rộng giúp hệ thống giảm số lượng kết nối rời, tăng tính ổn định và thuận tiện trong quá trình lắp đặt. Đồng thời, thiết kế dạng mũ cho phép bảng mạch kết nối trực tiếp với Raspberry Pi 5, tạo thành một nền tảng phần cứng đồng bộ phục vụ cho các chức năng nhận diện, điểm danh và giám sát học sinh trên xe buýt.

4.1.2 Kết quả thiết kế thiết bị nhúng đặt trên xe buýt



Hình 4.2: Cấu trúc bên trong hộp thiết bị

Hình 4.2 minh họa cấu trúc bên trong của thiết bị sau khi hoàn thiện lắp ráp. Toàn bộ các khối phần cứng được bố trí trong hộp bảo vệ nhằm đảm bảo tính gọn gàng, thuận tiện cho việc vận hành và bảo trì hệ thống.

Trong đó, vị trí (1) là module nguồn Buck-Boost LTC3780 có nhiệm vụ chuyển đổi và ổn định điện áp đầu vào để cung cấp nguồn phù hợp cho toàn bộ hệ thống. Vị trí (2) và (4) là vỏ hộp bảo vệ được thiết kế bằng vật liệu nhựa, có chức năng cố định các linh kiện và bảo vệ thiết bị khỏi tác động từ môi trường bên ngoài. Vị trí (3) là công tắc nguồn cho phép đóng hoặc ngắt nguồn cấp của hệ thống trong quá trình sử dụng. Vị trí (5) là máy tính nhúng Raspberry Pi 5, đóng vai trò xử lý trung tâm của hệ thống, thực hiện các tác vụ nhận diện khuôn mặt, quản lý dữ liệu và giao tiếp với máy chủ. Vị trí (6) và (7) là loa phát âm thanh dùng để phát các thông báo và cảnh báo trong quá trình vận hành. Vị trí (8) là đầu đọc RFID đảm nhận việc thu thập dữ liệu thẻ RFID mà người dùng đưa vào. Vị trí (9) là màn hình để hiển thị dữ liệu hình ảnh kết quả và để người dùng nhìn vào mà căn chỉnh khuôn mặt. Vị trí (10) camera để thu thập dữ liệu hình ảnh từ người dùng.

4.1.3 Kết quả thiết kế các thiết bị trong hệ thống



Hình 4.3: Các thiết bị trong hệ thống sau thiết kế và hoàn thiện

Hình 4.3 trình bày mô hình thiết bị điểm danh học sinh trên xe buýt sau khi hoàn thiện quá trình thiết kế và lắp ráp. Thiết bị được tích hợp đầy đủ các khối chức năng phục vụ cho việc nhận diện khuôn mặt, điểm danh bằng thẻ RFID, hiển thị thông tin và phát thông báo bằng âm thanh.

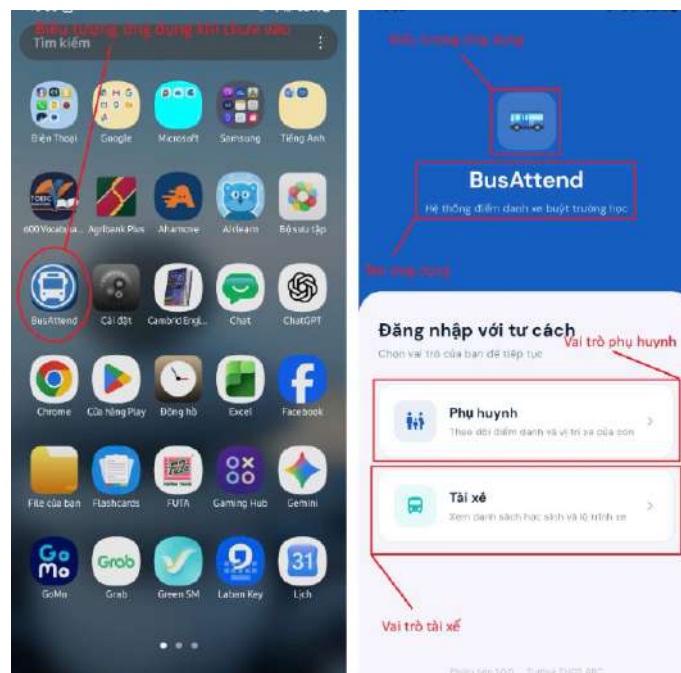
Trong đó, vị trí (1) là phần vỏ bảo vệ của thiết bị, có nhiệm vụ cố định các linh kiện bên trong và bảo vệ hệ thống khỏi các tác động từ môi trường bên ngoài. Vị trí (2) là camera OV5647 được bố trí ở mặt trước nhằm thu nhận hình ảnh khuôn mặt học sinh phục vụ quá trình nhận diện. Vị trí (3) là màn hình cảm ứng điện dung 7 inch dùng để hiển thị giao diện vận hành, kết quả điểm danh và các thông tin trạng thái của hệ thống. Vị trí (4) là khu vực lắp đặt anten RFID RC522 bên trong vỏ hộp, cho phép đọc thông tin từ thẻ học sinh khi đưa đến gần thiết bị.

Ở mặt bên của hệ thống, vị trí (5) là bộ nguồn chuyển mạch 5VDC từ 24VDC - mô phỏng hệ thống điện trên xe buýt cung cấp năng lượng cho toàn bộ thiết bị. Vị trí (6) là thiết bị đăng ký UID, được sử dụng để phục vụ quá trình đăng ký thông tin cho học sinh mới.

Việc tích hợp các khối chức năng trên cùng một thiết bị giúp hệ thống hoạt động đồng bộ, giảm số lượng dây kết nối bên ngoài và nâng cao tính ổn định khi triển khai trong môi trường thực tế. Thiết kế này đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống trên xe buýt.

4.2 KẾT QUẢ PHẦN MỀM

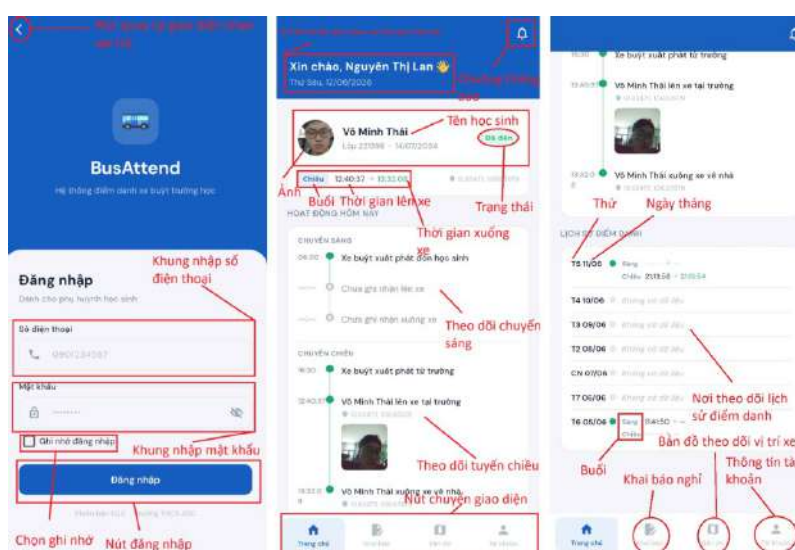
4.2.1 Kết quả phần mềm ứng dụng trên di động



Hình 4.4: Giao diện khởi động và truy cập ứng dụng BusAttend

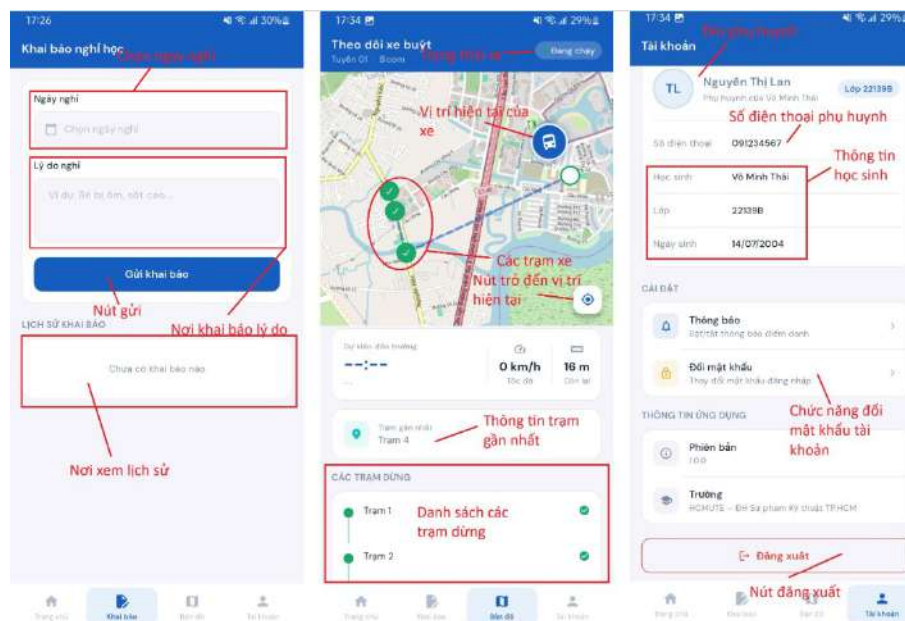
Hình 4.4 trình bày giao diện khởi động và truy cập ứng dụng BusAttend trên thiết bị di động. Sau khi người dùng lựa chọn biểu tượng ứng dụng trên màn hình điện thoại, hệ thống sẽ hiển thị giao diện chào mừng cùng tên ứng dụng và thông điệp giới thiệu chức năng điểm danh xe buýt trường học. Tại màn hình truy cập, ứng dụng cung cấp hai nhóm người dùng chính gồm phụ huynh và tài xế. Mỗi nhóm người dùng sẽ được chuyển đến giao diện đăng nhập tương ứng để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình.

a) Giao diện dành cho phụ huynh



Hình 4.5: Giao diện đăng nhập và trang chủ ứng dụng

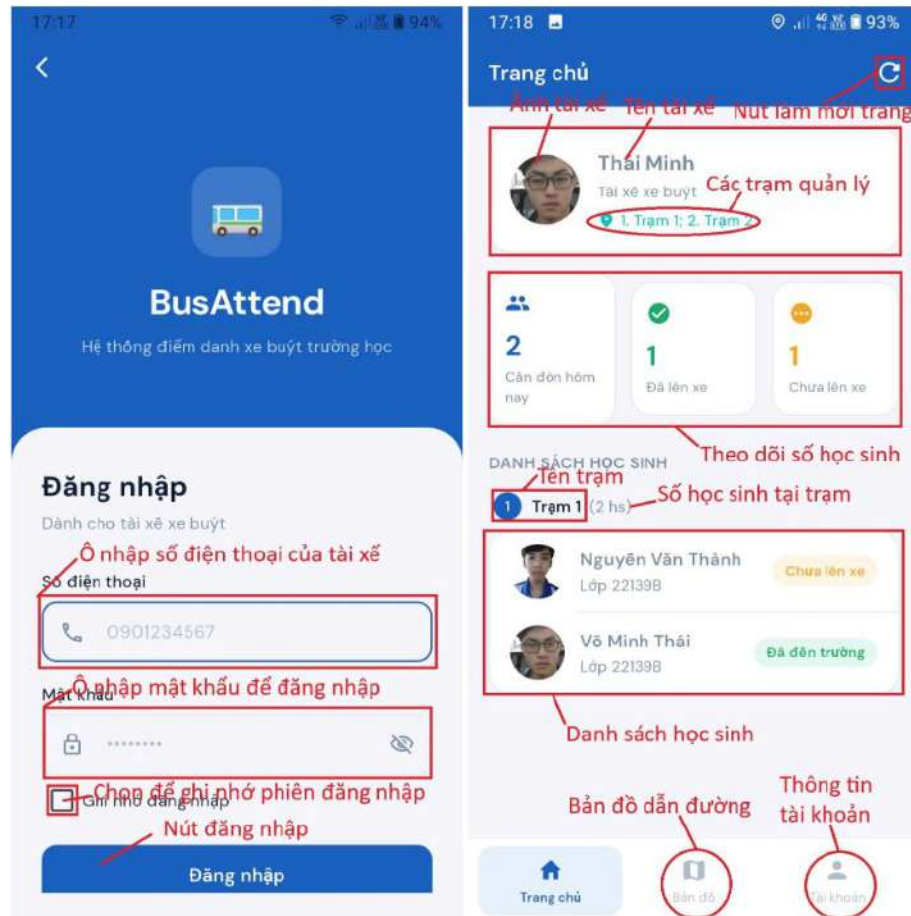
Hình 4.5 trình bày giao diện đăng nhập và trang chủ của ứng dụng BusAttend dành cho phụ huynh. Đầu tiên, người dùng thực hiện đăng nhập bằng số điện thoại và mật khẩu đã được cấp. Hệ thống hỗ trợ chức năng ghi nhớ thông tin đăng nhập nhằm giúp người dùng truy cập thuận tiện hơn trong các lần sử dụng tiếp theo. Sau khi xác thực thành công, ứng dụng chuyển đến giao diện trang chủ. Tại đây, phụ huynh có thể theo dõi nhanh thông tin học sinh, trạng thái điểm danh trong ngày, thời gian lên xe và xuống xe, cũng như lịch sử các sự kiện đón trả học sinh. Các thông tin được cập nhật từ hệ thống theo thời gian thực, giúp phụ huynh dễ dàng nắm bắt tình trạng di chuyển của con em mình.



Hình 4.6: Các chức năng hỗ trợ dành cho phụ huynh trên ứng dụng BusAttend

Hình 4.6 trình bày các chức năng hỗ trợ dành cho phụ huynh trên ứng dụng BusAttend, bao gồm khai báo nghỉ học, theo dõi vị trí xe buýt và quản lý thông tin tài khoản. Tại giao diện khai báo nghỉ học, phụ huynh có thể lựa chọn ngày nghỉ, nhập lý do nghỉ học và gửi yêu cầu trực tiếp đến hệ thống. Các thông tin đã khai báo được lưu lại để người dùng có thể tra cứu lịch sử đăng ký nghỉ học khi cần thiết. Giao diện theo dõi xe buýt cho phép phụ huynh quan sát vị trí hiện tại của xe trên bản đồ theo thời gian thực. Hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động của xe, các trạm dừng trên lộ trình, trạm gần nhất cũng như một số thông tin vận hành như tốc độ và khoảng cách còn lại. Bên cạnh đó, giao diện tài khoản cung cấp thông tin của phụ huynh và học sinh được liên kết với tài khoản đăng nhập. Người dùng có thể quản lý các thiết lập cá nhân như bật hoặc tắt thông báo điểm danh, thay đổi mật khẩu và thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống.

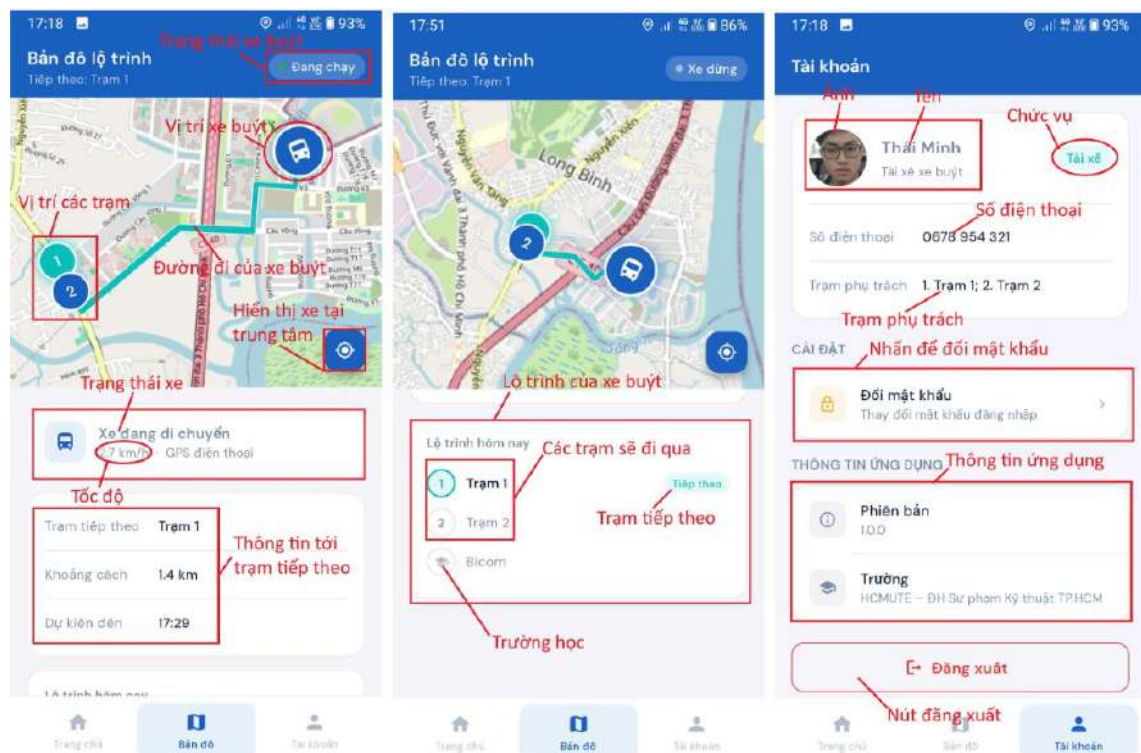
b) Giao diện dành cho tài xế



Hình 4.7: Giao diện đăng nhập và trang chủ dành cho tài xế

Hình 4.7 trình bày giao diện đăng nhập và trang chủ của ứng dụng BusAttend dành cho tài xế xe buýt. Tại màn hình đăng nhập, tài xế thực hiện xác thực bằng số điện thoại và mật khẩu đã được cấp. Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ chức năng ghi nhớ phiên đăng nhập nhằm giảm số lần nhập lại thông tin khi sử dụng thường xuyên.

Sau khi đăng nhập thành công, tài xế được chuyển đến trang chủ của ứng dụng. Giao diện này hiển thị các thông tin cần thiết cho tài xế như: các tuyến hoặc trạm phụ trách, đồng thời cung cấp số liệu thống kê nhanh về tình trạng điểm danh của học sinh. Bên cạnh đó, ứng dụng cung cấp các chức năng điều hướng đến màn hình bản đồ và màn hình quản lý tài khoản thông qua thanh menu phía dưới. Nút làm mới dữ liệu được tích hợp trên giao diện nhằm cập nhật nhanh trạng thái học sinh và thông tin vận hành của hệ thống trong thời gian thực.



Hình 4.8: Giao diện bản đồ lộ trình và quản lý tài khoản

Hình 4.8 trình bày giao diện bản đồ lộ trình và màn hình quản lý tài khoản của ứng dụng BusAttend dành cho tài xế. Hai hình bên trái minh họa chức năng theo dõi lộ trình xe buýt theo thời gian thực, trong đó vị trí hiện tại của xe được hiển thị trực tiếp trên bản đồ cùng với các trạm dừng trên tuyến. Hệ thống đồng thời cung cấp các thông tin hỗ trợ như trạng thái hoạt động của xe, tốc độ di chuyển, khoảng cách đến trạm tiếp theo và danh sách các điểm dừng trong hành trình. Hình bên phải thể hiện giao diện quản lý tài khoản của tài xế. Màn hình này cung cấp các thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, số điện thoại và các trạm phụ trách.

4.2.2 Kết quả phần mềm quản lý trên nền tảng web



Hình 4.9: Giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản

Hình 4.9 trình bày giao diện đăng nhập và đăng ký tài khoản của hệ thống quản lý trên nền tảng web. Phần đăng nhập cho phép quản trị viên nhập địa chỉ email và mật khẩu để truy cập vào hệ thống quản lý. Sau khi xác thực thành công, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện quản trị để thực hiện các chức năng như quản lý học sinh, quản lý phụ huynh, quản lý tuyến xe và theo dõi dữ liệu điểm danh.

Bên dưới là giao diện đăng ký tài khoản mới, bao gồm các trường thông tin email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Chức năng này được sử dụng để tạo tài khoản quản trị mới cho hệ thống, đồng thời hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của thông tin trước khi đăng ký.



Hình 4.10: Giao diện tổng quan sau đăng nhập

Hình 4.10 trình bày giao diện tổng quan của hệ thống quản lý BusAttend trên nền tảng web sau khi quản trị viên đăng nhập thành công. Bên trái là thanh điều hướng chứa các chức năng chính của hệ thống như quản lý học sinh, theo dõi bản đồ xe buýt, quản lý trạm xe, xử lý đơn xin nghỉ học, tra cứu lịch sử điểm danh và quản lý các tài khoản vận hành. Khu vực trung tâm hiển thị các thông tin tổng hợp về học sinh đang tham gia hệ thống, bao gồm số lượng học sinh, trạng thái điểm danh trong ngày và danh sách học sinh chi tiết. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí như tên học sinh, mã học sinh, mã thẻ RFID hoặc số điện thoại phụ huynh, giúp việc quản lý và tra cứu thông tin trở nên thuận tiện hơn.



Hình 4.11: Giao diện quản lý thông tin học sinh

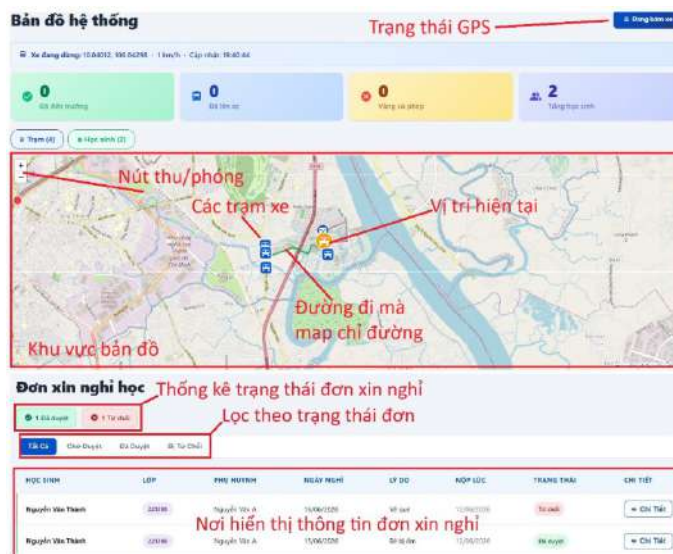
Hình 4.11 trình bày giao diện quản lý và tra cứu thông tin học sinh trên hệ thống

web BusAttend. Phía trên giao diện là khu vực thống kê tổng quan, hiển thị số lượng học sinh theo từng trạng thái điểm danh như đã đến trường, đã lên xe, vắng có phép và chưa lên xe, giúp người quản trị nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động của hệ thống trong ngày. Bên dưới là thanh tìm kiếm và bộ lọc dữ liệu, hỗ trợ tra cứu học sinh theo nhiều tiêu chí khác nhau như họ tên, mã học sinh, mã thẻ RFID hoặc số điện thoại phụ huynh. Danh sách học sinh được trình bày dưới dạng bảng với các thông tin cơ bản gồm ảnh đại diện, họ tên, mã học sinh, lớp học, mã thẻ RFID, số điện thoại phụ huynh và trạng thái điểm danh hiện tại. Khi lựa chọn một học sinh trong danh sách, hệ thống sẽ hiển thị khu vực thông tin chi tiết ở phía dưới, bao gồm thông tin phụ huynh, ngày sinh, trạm đón, trạng thái điểm danh và mã thẻ RFID đang được sử dụng. Đồng thời, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như cập nhật thông tin hoặc thay đổi thẻ RFID trực tiếp trên giao diện. Chức năng này giúp việc quản lý hồ sơ học sinh và theo dõi trạng thái điểm danh được thực hiện thuận tiện và trực quan hơn.

Hình 4.12: Giao diện thêm mới học sinh trên web

Hình 4.12 trình bày giao diện thêm mới học sinh trên hệ thống quản lý BusAttend. Giao diện được thiết kế dưới dạng biểu mẫu nhập liệu, cho phép quản trị viên khai báo đầy đủ thông tin cần thiết trước khi đưa học sinh vào hệ thống. Phía trên giao diện là khu vực hiển thị mã UID của thẻ RFID vừa được quét từ đầu đọc RC522. Mã UID này sẽ được liên kết với hồ sơ học sinh để phục vụ quá trình điểm danh tự động và nhận dạng học sinh trong quá trình sử dụng hệ thống. Bên dưới là các nhóm thông tin cần nhập, bao gồm thông tin học sinh, thông tin phụ huynh, ảnh

nhận diện và trạm xe tương ứng. Các dữ liệu này được sử dụng để xây dựng hồ sơ quản lý, đồng thời phục vụ cho quá trình nhận diện khuôn mặt, theo dõi điểm danh và quản lý lộ trình đưa đón học sinh. Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, quản trị viên có thể lưu thông tin bằng chức năng thêm học sinh hoặc đặt lại biểu mẫu để nhập dữ liệu mới. Giao diện này giúp đơn giản hóa quá trình đăng ký học sinh và đảm bảo việc liên kết giữa thông tin cá nhân, dữ liệu khuôn mặt và thẻ RFID được thực hiện đồng bộ trong hệ thống.

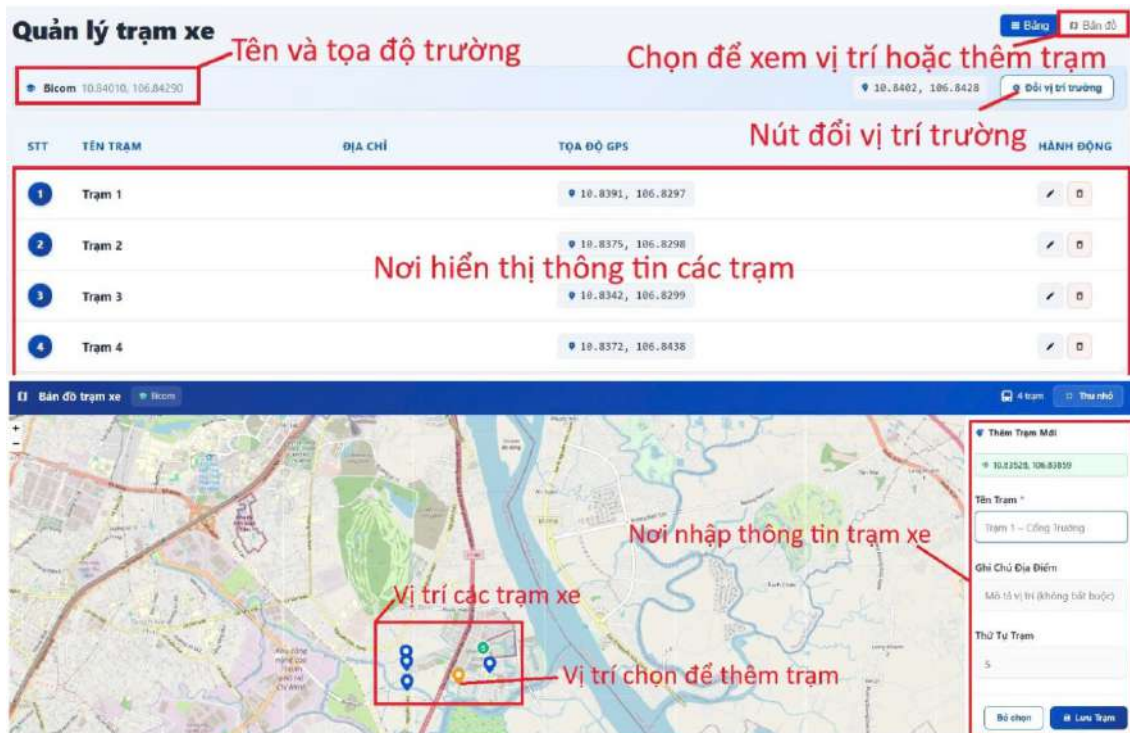


Hình 4.13: Giao diện theo dõi lộ trình xe buýt và quản lý đơn xin nghỉ học

Hình 4.13 trình bày giao diện theo dõi lộ trình xe buýt kết hợp với chức năng quản lý đơn xin nghỉ học trên hệ thống web BusAttend. Phần phía trên của giao diện hiển thị trạng thái kết nối GPS của xe buýt cùng các thông tin thống kê nhanh về tình trạng điểm danh học sinh trong ngày. Khu vực bản đồ cho phép theo dõi vị trí hiện tại của xe, các trạm đón trả học sinh và lộ trình di chuyển được hệ thống xây dựng dựa trên dữ liệu GPS. Nhờ đó, người quản trị có thể giám sát hoạt động của xe buýt theo thời gian thực và nhanh chóng phát hiện các thay đổi trên tuyến đường.

Bên dưới là khu vực quản lý đơn xin nghỉ học do phụ huynh gửi từ ứng dụng di động. Hệ thống hỗ trợ thống kê số lượng đơn theo từng trạng thái xử lý như chờ duyệt, đã duyệt hoặc bị từ chối, đồng thời cung cấp bộ lọc giúp quản trị viên dễ dàng tìm kiếm và theo dõi các đơn nghỉ học. Danh sách đơn hiển thị các thông tin quan trọng như học sinh, lớp học, phụ huynh, ngày nghỉ, lý do nghỉ và trạng thái

xét duyệt.



Hình 4.14: Giao diện quản lý và cấu hình các trạm đón trả học sinh

Hình 4.14 trình bày giao diện quản lý trạm xe trên hệ thống web BusAttend. Giao diện được chia thành hai khu vực chính gồm danh sách các trạm hiện có và bản đồ cấu hình vị trí trạm trên nền bản đồ số.

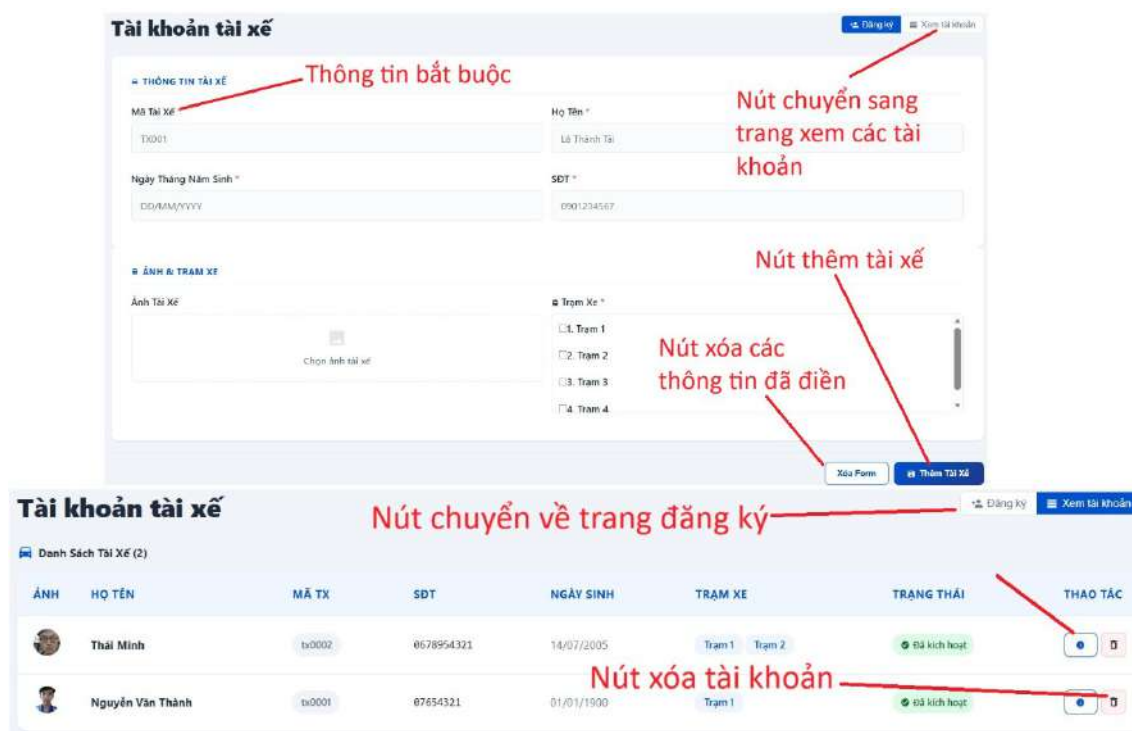
Phần phía trên hiển thị thông tin vị trí trường học cùng danh sách các trạm đón trả học sinh đã được thiết lập trong hệ thống. Mỗi trạm được quản lý thông qua tên trạm, địa chỉ và tọa độ GPS tương ứng. Quản trị viên có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa hoặc xóa trạm trực tiếp trên giao diện. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ cập nhật vị trí trường học nhằm bảo đảm tính chính xác của lộ trình xe buýt. Phần phía dưới là khu vực bản đồ dùng để cấu hình và quản lý vị trí các trạm. Các điểm đánh dấu trên bản đồ thể hiện vị trí của từng trạm đón trả học sinh. Khi cần thêm trạm mới, người quản trị chỉ cần chọn vị trí mong muốn trên bản đồ, sau đó nhập các thông tin liên quan như tên trạm, mô tả địa điểm và thứ tự trạm trong tuyến đường. Sau khi lưu, dữ liệu sẽ được cập nhật đồng bộ vào hệ thống và sử dụng cho quá trình xây dựng lộ trình xe buýt.



Hình 4.15: Giao diện quản lý lịch sử điểm danh và tài khoản phụ huynh

Hình 4.15 trình bày hai chức năng quản trị quan trọng của hệ thống web BusAttend gồm quản lý lịch sử điểm danh và quản lý tài khoản phụ huynh.

Phần phía trên là giao diện lịch sử điểm danh của học sinh. Hệ thống cung cấp các thông số thống kê tổng quan như tổng số bản ghi, số lượt có mặt, số lượt vắng mặt, số đơn nghỉ phép và số lượt điểm danh theo từng ca. Quản trị viên có thể tìm kiếm, lọc dữ liệu theo học sinh, thời gian, trạng thái hoặc ca học để tra cứu nhanh thông tin cần thiết. Danh sách bên dưới hiển thị chi tiết thời gian lên xe, xuống xe và trạng thái điểm danh của từng học sinh, hỗ trợ việc theo dõi và đối chiếu dữ liệu trong quá trình vận hành. Phần phía dưới là giao diện quản lý tài khoản phụ huynh. Tại đây hệ thống hiển thị danh sách các phụ huynh đã được đăng ký, bao gồm họ tên, số điện thoại liên hệ và mã học sinh tương ứng. Quản trị viên có thể xem thông tin chi tiết hoặc thực hiện xóa tài khoản khi cần thiết. Chức năng này giúp quản lý tập trung các tài khoản phụ huynh và đảm bảo việc liên kết giữa phụ huynh với học sinh được thực hiện chính xác trong hệ thống.



Hình 4.16: Giao diện quản lý tài khoản tài xế trên hệ thống web

Hình 4.16 trình bày giao diện quản lý tài khoản tài xế trên hệ thống web BusAttend. Giao diện được chia thành hai chức năng chính gồm đăng ký tài khoản tài xế mới và quản lý danh sách tài xế đã được tạo.

Phần phía trên là giao diện đăng ký tài khoản tài xế. Quản trị viên thực hiện nhập các thông tin bắt buộc như mã tài xế, họ tên, ngày sinh, số điện thoại và ảnh đại diện. Bên cạnh đó, hệ thống cho phép lựa chọn một hoặc nhiều trạm xe phụ trách cho từng tài xế. Sau khi hoàn tất thông tin, quản trị viên có thể sử dụng nút thêm tài xế để tạo tài khoản mới hoặc nút xóa Form để làm mới toàn bộ dữ liệu đã nhập. Phần phía dưới là giao diện danh sách tài khoản tài xế đã được đăng ký trong hệ thống. Mỗi bản ghi hiển thị các thông tin cơ bản gồm ảnh đại diện, họ tên, mã tài xế, số điện thoại, ngày sinh, các trạm xe phụ trách và trạng thái hoạt động của tài khoản. Hệ thống đồng thời cung cấp các chức năng xem chi tiết và xóa tài khoản, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi, cập nhật và quản lý đội ngũ tài xế phục vụ cho hoạt động đưa đón học sinh.

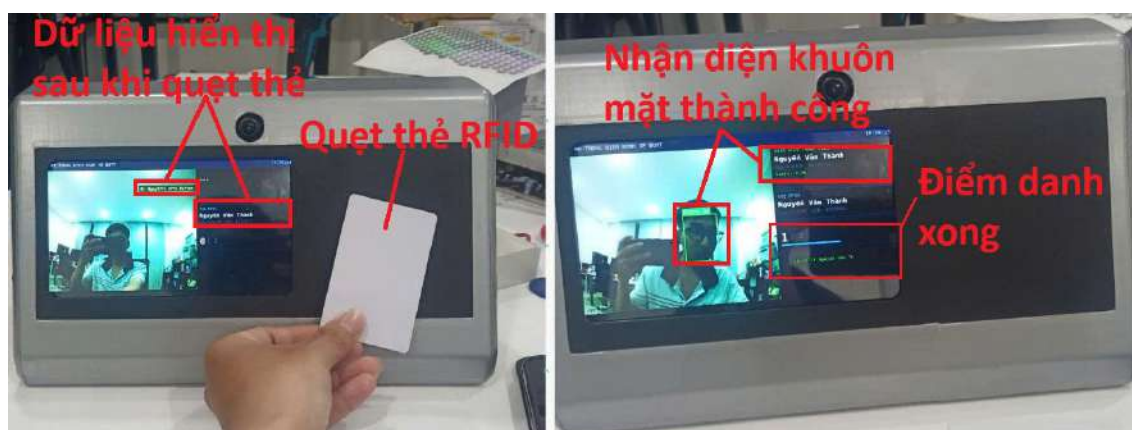
4.3 KẾT QUẢ VẬN HÀNH

Để đánh giá khả năng vận hành thực tế, nhóm tiến hành thử nghiệm toàn bộ quy trình điểm danh từ thời điểm xe buýt bắt đầu hoạt động cho đến khi dữ liệu được đồng bộ tới ứng dụng phụ huynh và hệ thống quản trị web. Kết quả thử nghiệm cho thấy các thành phần trong hệ thống hoạt động đồng bộ và đáp ứng đúng luồng nghiệp vụ đã thiết kế.



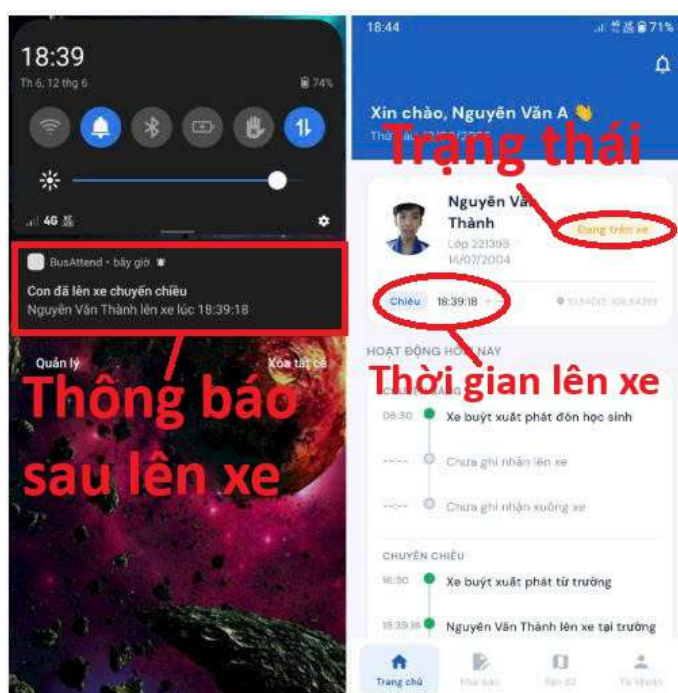
Hình 4.17: Trạng thái hệ thống khi xe buýt bắt đầu hoạt động

Hình 4.17 thể hiện trạng thái của hệ thống khi xe buýt bắt đầu hành trình đón học sinh. Trên thiết bị đặt trên xe, giao diện hiển thị hình ảnh thu được từ camera và danh sách học sinh cần đón tại trạm hiện tại. Đồng thời, hệ thống web quản trị cũng được cập nhật trạng thái ban đầu của từng học sinh với trạng thái “Chưa lên xe”. Tại thời điểm này, toàn bộ các thành phần gồm Raspberry Pi 5, STM32F103C8T6, Firebase, ứng dụng di động và hệ thống web đã được kết nối thành công và sẵn sàng thực hiện quá trình điểm danh.

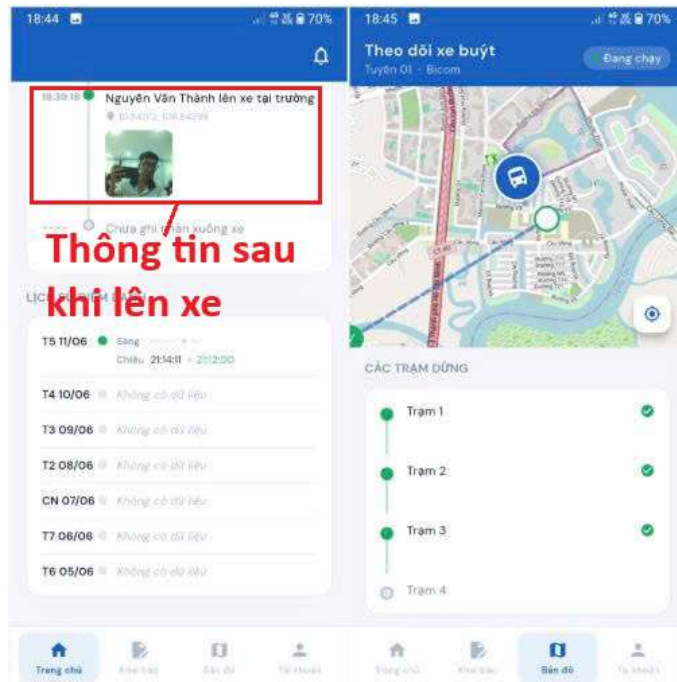


Hình 4.18: Quá trình điểm danh trên xe buýt

Hình 4.18 mô tả quá trình điểm danh học sinh trên thiết bị đặt trên xe buýt. Sau khi học sinh thực hiện quét thẻ RFID, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng với UID vừa được nhận dạng. Tiếp theo, camera thu nhận hình ảnh khuôn mặt và thực hiện quá trình xác thực bằng mô hình nhận diện khuôn mặt. Khi kết quả nhận diện khuôn mặt trùng khớp với học sinh được liên kết với thẻ RFID, hệ thống hiển thị thông báo điểm danh thành công và ghi nhận sự kiện lên xe.

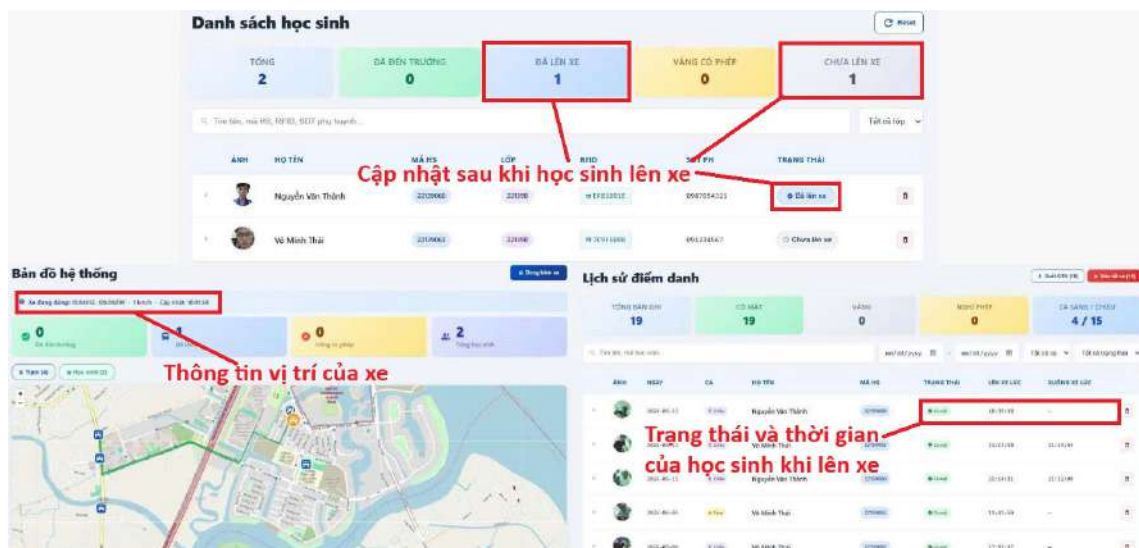


Hình 4.19: Thông báo và trạng thái điểm danh trên ứng dụng phụ huynh



Hình 4.20: Thông tin điểm danh và vị trí xe buýt trên ứng dụng phụ huynh

Hình 4.19 và Hình 4.20 trình bày kết quả đồng bộ dữ liệu tới ứng dụng phụ huynh sau khi học sinh điểm danh thành công. Ngay khi bản ghi điểm danh được tạo, hệ thống tự động gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động của phụ huynh thông qua Firebase Cloud Messaging (FCM), giúp phụ huynh nhận biết thời điểm học sinh đã lên xe. Bên cạnh thông báo tức thời, ứng dụng còn cập nhật trạng thái điểm danh, thời gian lên xe, hình ảnh xác thực và lịch sử hoạt động trong ngày của học sinh. Đồng thời, phụ huynh có thể theo dõi vị trí hiện tại của xe buýt trên bản đồ cùng trạng thái các trạm dừng trong lộ trình.



Hình 4.21: Dữ liệu điểm danh sau khi học sinh lên xe trên hệ thống web

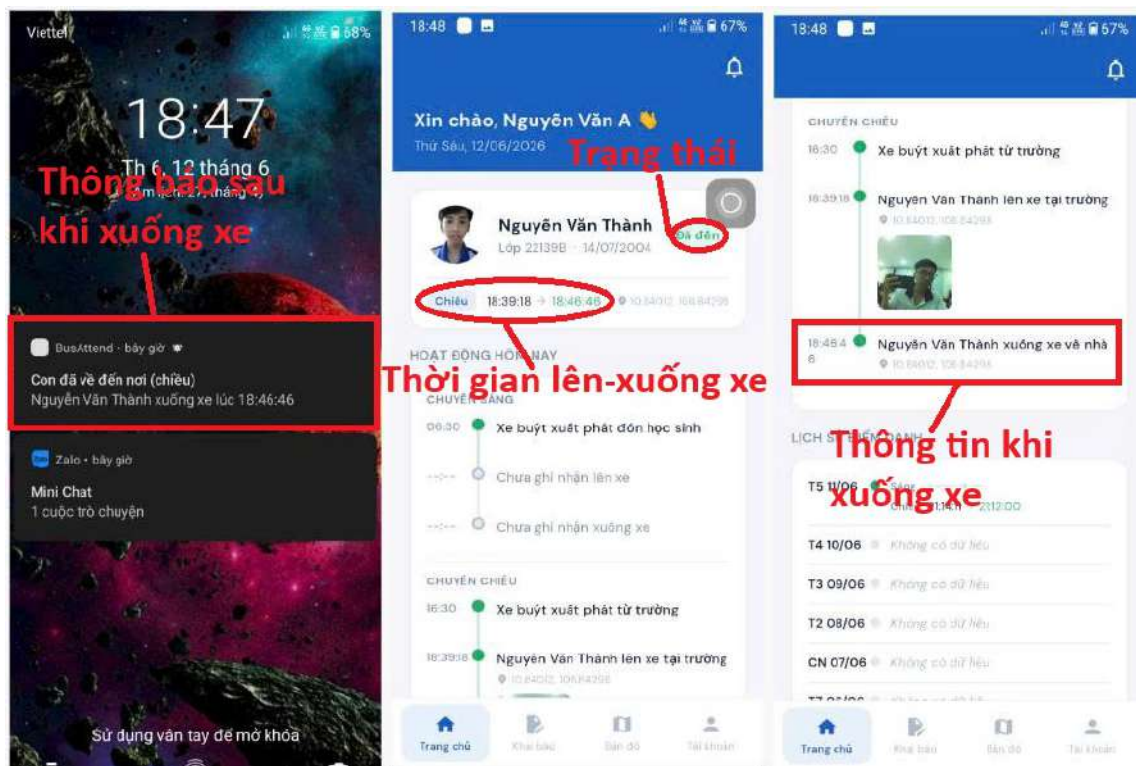
Hình 4.21 thể hiện kết quả đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản trị web sau khi học sinh hoàn tất quá trình điểm danh. Danh sách học sinh được cập nhật ngay lập tức với trạng thái “Đã lên xe”, đồng thời các bộ đếm thống kê tổng số học sinh đã lên xe và chưa lên xe cũng được thay đổi tương ứng. Ngoài ra, hệ thống web còn hiển thị vị trí hiện tại của xe buýt trên bản đồ và lưu trữ chi tiết bản ghi điểm danh bao gồm trạng thái, thời gian xác thực và thông tin học sinh.



Hình 4.22: Giao diện hiển thị thông tin trên thiết bị khi học sinh xuống xe

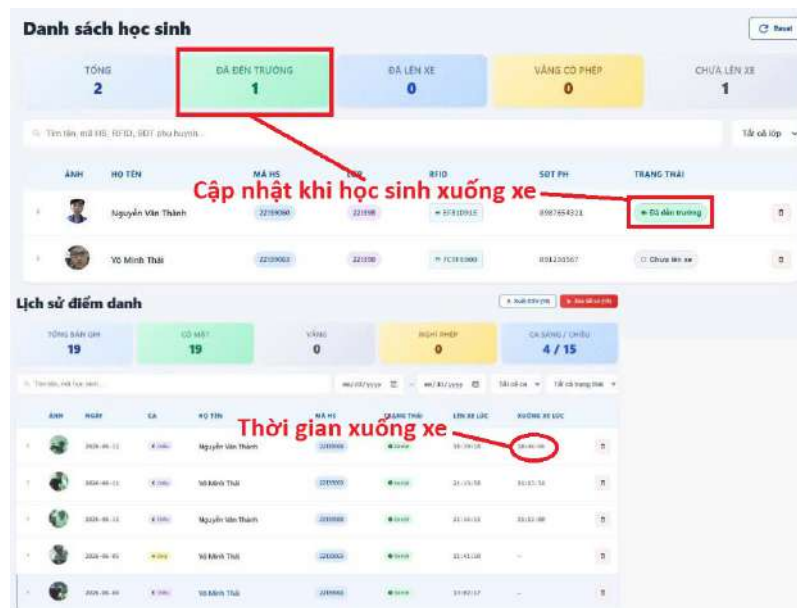
Hình 4.22 trình bày trạng thái giao diện của thiết bị đặt trên xe buýt tại thời điểm học sinh hoàn tất quá trình quét thẻ xuống xe. Phía bên trái màn hình tiếp tục duy trì luồng camera giám sát thời gian thực để thực hiện đối sánh khuôn mặt. Phía bên phải hiển thị thông tin phản hồi trực quan ngay sau khi hệ thống nhận

diện thành công mã thẻ RFID tương ứng với thao tác xuống xe của học sinh. Chức năng này đóng vai trò xác thực bước cuối cùng trong lộ trình di chuyển, đảm bảo dữ liệu hành trình tại thực địa được ghi nhận chính xác và tức thời.



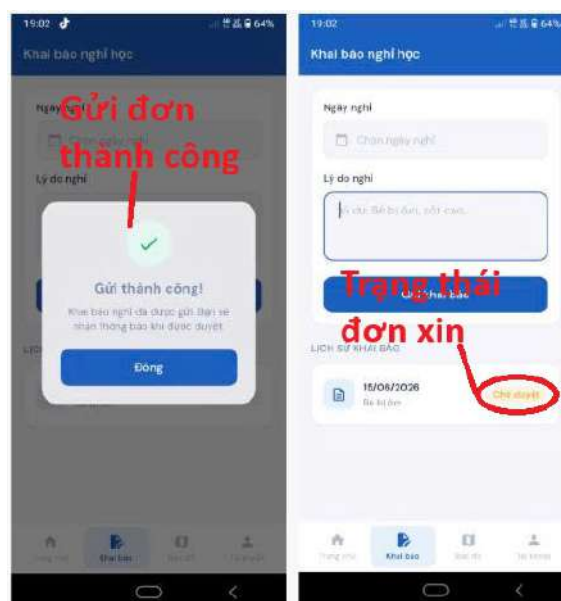
Hình 4.23: Thông báo đẩy và thông tin cập nhật trên ứng dụng phụ huynh khi học sinh xuống xe

Hình 4.23 mô tả kết quả đồng bộ dữ liệu tới ứng dụng di động của phụ huynh ngay khi học sinh kết thúc hành trình xuống xe. Hệ thống tự động kích hoạt tính năng gửi thông báo đẩy theo thời gian thực về thiết bị của phụ huynh với nội dung xác nhận thời gian cụ thể khi học sinh xuống xe. Trên giao diện chính của ứng dụng, trạng thái của học sinh được cập nhật thành “Đã đến”, đồng thời bổ sung chi tiết mốc thời gian xuống xe.



Hình 4.24: Dữ liệu quản lý tổng quan và lịch sử điểm danh trên hệ thống quản trị web

Hình 4.24 thể hiện kết quả ghi nhận dữ liệu trên hệ thống quản trị web sau khi kết thúc quy trình đưa đón học sinh. Tại khu vực phía trên, bộ đếm thống kê tự động dịch chuyển trạng thái và cập nhật số lượng học sinh vào nhóm “Đã đến trường” hoặc điểm trả. Phía bên dưới, danh sách tổng thể và bảng lịch sử điểm danh chi tiết cập nhật chính xác mốc thời gian xuống xe, đồng bộ hoàn toàn với dữ liệu từ thiết bị phần cứng gửi lên thông qua cơ sở dữ liệu Firebase.



Hình 4.25: Giao diện gửi đơn thành công và trạng thái đơn trên ứng dụng

Hình 4.25 trình bày kết quả giao diện ứng dụng di động sau khi phụ huynh thực hiện quy trình nộp đơn xin nghỉ học cho học sinh. Khi biểu mẫu khai báo gồm ngày nghỉ và lý do được điền đầy đủ, hệ thống hiển thị một hộp thoại thông báo gửi đơn thành công lên cơ sở dữ liệu. Ngay sau đó, tại khu vực lịch sử khai báo phía dưới, bản ghi đơn xin nghỉ mới nhất sẽ tự động được khởi tạo với trạng thái gắn nhãn là “Chờ duyệt”. Chức năng này cung cấp một kênh tương tác số tiện lợi, giúp phụ huynh chủ động cập nhật thông tin vắng mặt của con em mình tới nhà trường.

Đơn xin nghỉ học

☒ Đã duyệt
 ☐ Từ chối

HỌC SINH	LỚP	PHỤ HUYNH	NGÀY NGHỈ	LÝ DO	NỘP LÚC	TRẠNG THÁI	CHI TIẾT
Nguyễn Văn Thành	22139B	Nguyễn Văn A	15/06/2026	Bé bị ốm	12/06/2026	Chờ duyệt	Chi Tiết

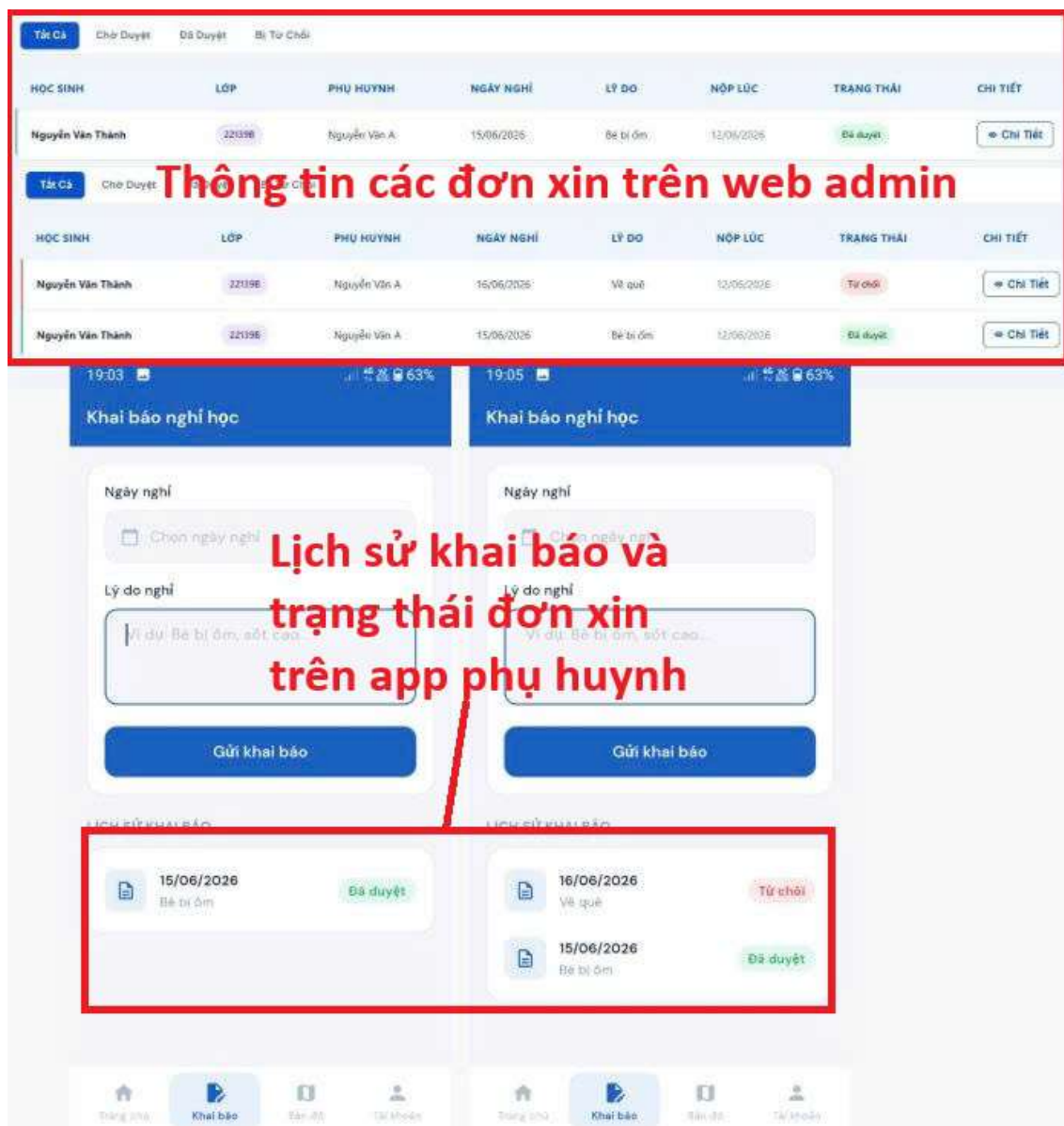
Thông tin đơn xin nghỉ

Chi Tiết Đơn Xin Nghỉ

HỌC SINH	LỚP	PHỤ HUYNH
Nguyễn Văn Thành	22139B	Nguyễn Văn A
SĐT	TỪ NGÀY	ĐẾN NGÀY
	15/06/2026	15/06/2026
LÝ DO		
Bé bị ốm		
TRẠNG THÁI		
Chờ duyệt		

Hình 4.26: Thông tin chi tiết đơn xin nghỉ học chờ xử lý trên hệ thống web quản trị

Hình 4.26 mô tả giao diện quản lý đơn xin nghỉ học trên hệ thống web quản trị ngay sau khi nhận được yêu cầu từ phụ huynh. Giao diện được cấu trúc trực quan với danh sách tổng quan nằm ở phía trên và một cửa sổ biểu mẫu hiển thị chi tiết nội dung đơn được mở ra ở phía dưới. Tại đây, quản trị viên có thể kiểm tra đầy đủ các thông tin liên quan bao gồm họ tên học sinh, lớp học, thông tin phụ huynh, thời gian xin nghỉ cùng lý do cụ thể do phụ huynh cung cấp.



Hình 4.27: Kết quả cập nhật trạng thái đơn xin nghỉ trên hệ thống web và ứng dụng di động

Hình 4.27 thể hiện kết quả đồng bộ dữ liệu trên cả hai nền tảng web quản trị và ứng dụng phụ huynh sau khi thực hiện tác vụ phê duyệt hoặc từ chối đơn xin nghỉ. Ở nửa phía trên, danh sách quản trị web cập nhật chính xác trạng thái chuyển đổi tương ứng thành “Đã duyệt” hoặc “Từ chối” cho từng bản ghi đơn cụ thể. Ở nửa phía dưới, giao diện lịch sử khai báo trên ứng dụng của phụ huynh cũng đồng thời thay đổi nhãn trạng thái theo thời gian thực thành màu xanh cho đơn “Đã duyệt” và màu đỏ cho đơn “Từ chối”. Cơ chế xử lý đồng bộ này đóng vai trò quan trọng trong việc minh bạch hóa thông tin giữa nhà trường và gia đình, đồng thời làm cơ

sở dữ liệu đầu vào để hệ thống tự động cập nhật trạng thái điểm danh cho học sinh trong ngày.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài Nghiên cứu và triển khai hệ thống quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và triển khai đã đề ra. Trên cơ sở nghiên cứu các công nghệ AIoT, nhận diện khuôn mặt, RFID, GPS và điện toán đám mây, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống quản lý đưa đón học sinh theo hướng tự động hóa, hỗ trợ nâng cao khả năng giám sát và tăng cường mức độ an toàn trong quá trình vận hành xe buýt.

Về chức năng điểm danh, hệ thống đã triển khai cơ chế xác thực hai yếu tố kết hợp giữa thẻ RFID và nhận diện khuôn mặt. Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình nhận diện và xác thực học sinh được thực hiện ổn định, giúp hạn chế tình trạng điểm danh nhầm hoặc sử dụng thẻ thay cho người khác. Dữ liệu điểm danh được ghi nhận đầy đủ và đồng bộ theo thời gian thực.

Về chức năng giám sát hành trình, hệ thống đã tích hợp module GPS để thu thập và cập nhật vị trí xe buýt liên tục. Thông tin vị trí được đồng bộ lên nền tảng Firebase, cho phép phụ huynh và nhà trường theo dõi trạng thái hoạt động của xe thông qua ứng dụng di động và hệ thống quản trị web.

Về hạ tầng quản lý dữ liệu, đề tài đã xây dựng thành công nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu tập trung dựa trên Firebase. Các thông tin học sinh, tài xế, tuyến xe, lịch sử điểm danh và dữ liệu vận hành được quản lý thống nhất, hỗ trợ truy xuất và cập nhật theo thời gian thực giữa các thành phần trong hệ thống.

Bên cạnh đó, cơ chế gửi thông báo tự động đã được triển khai nhằm thông báo cho phụ huynh khi học sinh lên hoặc xuống xe. Hệ thống đồng thời tích hợp chức năng phát âm thanh thông qua loa trên xe để hỗ trợ quá trình vận hành và hướng dẫn học sinh trong quá trình sử dụng. Đề tài cũng đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống phần mềm gồm ứng dụng di động dành cho phụ huynh và nền tảng quản trị web dành cho nhà trường. Các chức năng quản lý học sinh, quản lý tài xế, quản lý tuyến xe, theo dõi vị trí phương tiện và tra cứu lịch sử điểm danh đều được

triển khai và vận hành ổn định. Kết quả thử nghiệm cho thấy các thành phần gồm STM32F103C8T6, Raspberry Pi 5, hệ thống nhận diện khuôn mặt, RFID, GPS, Firebase, ứng dụng di động và nền tảng web hoạt động đồng bộ theo đúng kiến trúc thiết kế. Hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu chức năng đã đặt ra và chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng AIoT trong quản lý quy trình đưa đón học sinh trên xe buýt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai và đánh giá cũng cho thấy một số hạn chế nhất định. Thứ nhất, độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt vẫn có thể bị ảnh hưởng trong điều kiện ánh sáng yếu, góc quan sát không thuận lợi hoặc khi khuôn mặt bị che khuất một phần. Thứ hai, việc theo dõi vị trí xe buýt hiện phụ thuộc vào chất lượng tín hiệu GPS và kết nối Internet nên trong một số trường hợp có thể xuất hiện độ trễ cập nhật dữ liệu. Thứ ba, hệ thống mới được đánh giá trên mô hình thử nghiệm với quy mô giới hạn, chưa tiến hành kiểm chứng trên số lượng lớn phương tiện và người dùng trong thời gian dài. Ngoài ra, cơ chế xác thực hiện tại chủ yếu dựa trên RFID và nhận diện khuôn mặt, chưa tích hợp thêm các phương thức xác thực nâng cao nhằm tăng cường khả năng bảo mật và độ tin cậy của hệ thống.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu và phát triển theo các hướng sau:

- Nâng cao độ chính xác của mô hình nhận diện khuôn mặt bằng cách mở rộng tập dữ liệu huấn luyện, tối ưu thuật toán xử lý ảnh và bổ sung các kỹ thuật thích nghi với điều kiện ánh sáng phức tạp hoặc môi trường vận hành thực tế trên xe buýt.
- Tích hợp các công nghệ định vị có độ chính xác cao hơn hoặc kết hợp nhiều nguồn dữ liệu vị trí nhằm giảm sai số định vị và nâng cao khả năng theo dõi hành trình trong các khu vực có tín hiệu GPS không ổn định.
- Triển khai thử nghiệm hệ thống trên nhiều xe buýt và nhiều tuyến đường khác nhau để đánh giá khả năng mở rộng, độ ổn định và hiệu năng vận hành trong điều kiện thực tế với số lượng lớn người dùng.

- Bổ sung các cơ chế bảo mật nâng cao như mã hóa dữ liệu đầu cuối, xác thực đa lớp và quản lý khóa bảo mật nhằm tăng cường khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh và phụ huynh.
- Tích hợp các thuật toán trí tuệ nhân tạo phục vụ phân tích dữ liệu vận hành, dự đoán thời gian đến trạm, phát hiện bất thường trong quá trình đưa đón và hỗ trợ tối ưu hóa lộ trình xe buýt.
- Phát triển thêm các chức năng quản lý chuyên sâu như thống kê và phân tích dữ liệu điểm danh, quản lý lịch trình phương tiện và hỗ trợ ra quyết định cho nhà trường.
- Hoàn thiện thiết kế phần cứng theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao khả năng chống rung, chống nhiễu và độ bền của thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai lâu dài trên các phương tiện vận tải thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Sỹ Đức. Cần sớm có mô hình xe buýt đưa đón học sinh an toàn, chuyên nghiệp. [Online]. Available: <https://vov.vn/xa-hoi/can-som-co-mo-hinh-xe-buyt-dua-don-hoc-sinh-an-toan-chuyen-nghiep-post1140604.vov>, 2024. [Accessed: May 09, 2026].
- [2] ———. Những vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. [Online]. Available: <https://vtv.vn/xa-hoi/nhung-vu-hoc-sinh-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-cua-truong-20240530071845206.htm>, 2024. [Accessed: May 10, 2026].
- [3] Shruti Kametkar, Priyanka Deshmukh, Sarang Paithankar, Mrityunjay Ojha, and Shweta Tripathi. School bus tracking system. *International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME)*, 3(5):58–61, April 2015. [Accessed: May 10, 2026].
- [4] A. N. Author and B. N. Author. Smart school bus monitoring and management system using iot technologies. *IEEE Access*, 13:1–10, 2025.
- [5] Umuhire Cedric, Jean Claude Niyigena, et al. Smart school bus monitoring and notification system using rfid and gps. *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, 8(5):430–438, 2022.
- [6] ———. Giải pháp quản lý học sinh trên xe bus. [Online]. Available: <https://vnexpress.net/giai-phap-quan-ly-hoc-sinh-tren-xe-bus-4808037.html>, 2024. [Accessed: May 09, 2026].
- [7] ———. Trường học đưa đón học sinh bằng xe buýt áp dụng các biện pháp an toàn mang tính cách mạng. [Online]. Available: <https://rfidsolution.com.vn/ung-dung-cua-rfid/truong-hoc-dua-don-hoc-sinh-bang-xe-buyt-ap-dung-cac-bien-phap-an-toan-mang-tinh-cach-mang>, 2024. [Accessed: May 10, 2026].

- [8] ———. Giải pháp vnface school quản lý đưa đón học sinh. [Online]. Available: <https://e-vnpt.vn/giai-phap-vnface-school-quan-ly-dua-don-hoc-sinh/>, 2024. [Accessed: May 10, 2026].
- [9] L. K. Balaji, S. Vignesh, R. Pugazhendhi, and R. Manoj Kumar. Class attendance system based on face recognition. *Revue d'Intelligence Artificielle*, 37(5):1317–1323, 2023.
- [10] Klaus Finkenzeller. *RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication*. John Wiley & Sons, 3rd edition, 2010.
- [11] Elliott D. Kaplan and Christopher J. Hegarty. *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications*. Artech House, 3rd edition, 2017.
- [12] Mei Wang and Weihong Deng. Deep face recognition: A survey. *Neurocomputing*, 429:215–244, 2021.
- [13] Wei Wu, Hao Peng, and Shiqi Yu. Yunet: A tiny millisecond-level face detector. In *Machine Intelligence Research*, volume 20, pages 656–665, 2023.
- [14] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, and Stefanos Zafeiriou. Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 4690–4699, 2019.
- [15] ———. Firebase documentation. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs>, 2026. [Accessed: June 10, 2026].
- [16] S. Josefsson. The Base16, Base32, and Base64 Data Encodings. RFC 4648, IETF, 2006.
- [17] Google Developers. Encoded polyline algorithm format. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation/utilities/polylinealgorithm>, 2025. [Accessed: June 10, 2026].
- [18] ———. Sqlite tutorial. [Online]. Available: <https://www.sqlitetutorial.net/>, 2025. [Accessed: Jan. 1, 2026].

- [19] ———. Flutter: Build apps for any screen. [Online]. Available: <https://flutter.dev>, 2023. [Accessed: May 10, 2026].
- [20] ———. What is react? [Online]. Available: <https://www.uxpin.com/studio/blog/what-is-react/>, 2025. [Accessed: May 21, 2026].
- [21] ———. Raspberry pi 5 product brief. [Online]. Available: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf>, 2023. [Accessed: Jan. 1, 2026].
- [22] ———. Stm32f103xx performance line datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c6.pdf>, 2007. Rev. 2, Preliminary Data, [Accessed: Jan. 1, 2026].
- [23] ———. Esp32-wroom-32 datasheet, version 2.9. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf, 2019. [Accessed: Jan. 1, 2026].
- [24] ———. 7inch hdmi lcd (c) wiki. [Online]. Available: [https://www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_\(C\)](https://www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_(C)), 2025. [Accessed: May 10, 2026].
- [25] NXP Semiconductors. *MFRC522: Standard performance MIFARE and NTAG frontend*, 2016. Product data sheet Rev. 3.9.
- [26] ———. Dfplayer mini mp3 player module datasheet (mp3-tf-16p). [Online]. Available: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299, 2016. [Accessed: May 10, 2026].
- [27] ———. 5mp ov5647 camera for raspberry pi 5 and cm5. [Online]. Available: <https://docs.arducam.com/Raspberry-Pi-Camera/Native-camera/5MP-OV5647/#raspberry-pi-5-cm5>, 2025. [Accessed: May 21, 2026].
- [28] ———. LTC3780 – High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/products/ltc3780.html>, 2005. [Accessed: May 5, 2026].

- [29] ———. Uart: A hardware communication protocol. [Online]. Available: <https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html>, 2025. [Accessed: Jan. 1, 2026].
- [30] IEEE. Analysis of serial peripheral interface. In *2024 IEEE International Conference*. IEEE, 2024.
- [31] MIPI Alliance. Mipi camera serial interface 2 (csi-2) specification. [Online]. Available: <https://www.mipi.org/specifications/csi-2>, 2005. [Accessed: May 21, 2026].
- [32] Luis Puche Rondon, Leonardo Babun, Kemal Akkaya, and A. Selcuk Uluagac. HDMI-watch: Smart intrusion detection system against HDMI attacks. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 8(3):2060–2072, 2021.
- [33] Sina Keshvadi and Yogesh Sharma. Exploring HTTPS certificate ecosystem: Analyzing the entire IPv4 address space. In *2023 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, pages 547–552. IEEE, 2023.
- [34] Ana Huamán. Cascade classifier. [Online]. Available: https://docs.opencv.org/4.x/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html, 2025. [Accessed: 2026-06-13].
- [35] Kaipeng Zhang, Zhanpeng Zhang, Zhifeng Li, and Yu Qiao. Joint face detection and alignment using multitask cascaded convolutional networks. In *IEEE Signal Processing Letters*, volume 23, pages 1499–1503, 2016.
- [36] ———. Mediapipe face detection. [Online]. Available: https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_detector, 2025. [Accessed: 2026-06-13].
- [37] Shiqi Yu, Yanan Luo, et al. Yunet: A tiny millisecond-level face detector. [Online]. Available: https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet, 2023. [Accessed: 2026-06-13].
- [38] Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, and James Philbin. Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2015.

- [39] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, and Stefanos Zafeiriou. Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019.
- [40] ———. Insightface model zoo. [Online]. Available: <https://github.com/deepinsight/insightface>, 2024. [Accessed: 2026-06-13].